

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌC KỲ 252 - NĂM HỌC 2025 - 2026
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ
DẠY VÀ HỌC MÔN VẬT LÝ LỚP 11
NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH

HỘI ĐỒNG: TS. Nguyễn Đức Dũng

GVHD: ThS. Trần Giang Sơn

TKHD: ThS. Mai Đức Trung

—o0o—

SVTH2: Mai Hoàng Huynh (2211314)

SVTH3: Nguyễn Tuấn Khanh (2211491)

TP. HỒ CHÍ MINH, 5/2026

Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, nhóm chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Trần Giang Sơn, người đã luôn đồng hành, tận tâm chỉ dẫn và định hướng nghiên cứu cho chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những nhận xét, góp ý quý giá của Thầy không chỉ giúp chúng tôi hoàn thiện nội dung chuyên môn mà còn nâng cao tư duy và phương pháp tiếp cận khoa học trong nghiên cứu.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Ban Chủ nhiệm Khoa cùng toàn thể quý Thầy Cô thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM. Sự giảng dạy tận tình, nền tảng kiến thức vững chắc cùng môi trường học tập nghiêm túc, chuyên nghiệp mà quý Thầy Cô đã xây dựng chính là tiền đề quan trọng giúp chúng tôi hoàn thành đồ án này.

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè, những người luôn ở bên động viên, khích lệ tinh thần và chia sẻ cùng chúng tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Tuy vậy, sự cố gắng hết sức cũng khó có thể giúp đồ án tránh khỏi những thiếu sót nhất định, do hạn chế về thời gian cũng như kinh nghiệm thực tiễn của người thực hiện. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành từ quý Thầy Cô và các bạn để đề tài có thể được hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn!

Lời cam đoan

Chúng tôi xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung được trình bày trong đề tài này đều là kết quả nghiên cứu và thực hiện của nhóm, dưới sự hướng dẫn khoa học của ThS. Trần Giang Sơn tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM. Tất cả tài liệu tham khảo, số liệu trích dẫn cũng như các ý tưởng được kế thừa đều đã được ghi rõ nguồn theo đúng quy định về trích dẫn khoa học. Nếu có bất kỳ phát hiện nào về việc vi phạm đạo đức học thuật hoặc sao chép nội dung không minh bạch, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của nhà trường.

Người cam đoan

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tóm tắt

Ở thời đại số hiện nay, công nghệ đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong giáo dục, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, chủ động và hiệu quả hơn. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp người học mở rộng kiến thức, tiết kiệm thời gian mà còn tạo điều kiện để tiếp cận bài học một cách trực quan và sinh động. Đối với môn Vật lý 11, các nội dung như dao động điều hòa, sóng cơ, điện trường hay dòng điện không đổi tuy xuất phát từ những hiện tượng quen thuộc trong đời sống hằng ngày, nhưng lại mang tính trừu tượng cao, khiến học sinh khó hình dung nếu chỉ tiếp cận qua sách giáo khoa và lời giảng lý thuyết. Trong bối cảnh đó, các phần mềm mô phỏng và công cụ học tập số có thể đóng vai trò như “cầu nối” giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp học sinh quan sát quá trình diễn ra của hiện tượng, thử nghiệm các yếu tố ảnh hưởng và từ đó hiểu bản chất vấn đề một cách sâu sắc hơn. Tuy vậy, việc áp dụng những công cụ số trong học tập đòi hỏi sự chủ động và yêu cầu người dùng có nền tảng về công nghệ, điều này khiến chúng vẫn còn xa lạ và khó tiếp cận đối với phần đông học sinh và giáo viên.

Xác định được thực tế trên, nhóm thực hiện đề tài "**CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC MÔN VẬT LÝ LỚP 11**" với mục tiêu tạo ra một nền tảng học tập không chỉ mô phỏng các hiện tượng vật lý mà còn hệ thống hóa kiến thức theo chuẩn chương trình sách giáo khoa, từ đó có thể được triển khai chính thức và đồng bộ trong giảng dạy, giúp học sinh và giáo viên hình thành thói quen sử dụng các công cụ số trong quá trình tiếp thu và truyền đạt kiến thức, đồng thời phát huy tối đa các lợi ích của công nghệ trong giáo dục.

Sản phẩm phần mềm khi đưa vào vận hành sẽ cần phải đạt được 4 yêu cầu cơ bản sau: (1) Giả lập mô phỏng được xây dựng có thể tương tác, cho phép người dùng thay đổi các tham số vật lý và quan sát kết quả một cách trực quan; (2) Giao diện trình bày nội dung lý thuyết gần gũi dễ sử dụng, bám sát cách tổ chức kiến thức trong sách giáo khoa (SGK) *Chân trời sáng tạo*; (3) Hệ thống bài tập đa dạng các cấp độ, những bài tập khó được chọn lọc từ những đề chuyên, giúp học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng qua các câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm bài tập trắc nghiệm, bài tập tính toán và bài tập tình huống thực tế. (4) Kiến trúc phần mềm linh hoạt, đảm bảo tính dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai, giúp phần mềm có thể được cập nhật và bổ sung các tính năng mới hoặc nội dung giáo dục mà không làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng lâu dài.

Mục lục

1	Giới thiệu	1
1.1	Tổng quan về đề tài	1
1.2	Lý do chọn đề tài	2
1.3	Mục tiêu đề tài	3
1.3.1	Mục tiêu tổng quát	3
1.3.2	Mục tiêu cụ thể	3
1.4	Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài	4
1.4.1	Đối tượng nghiên cứu	4
1.4.2	Phạm vi nghiên cứu	6
1.5	Các nhiệm vụ đề ra	7
1.6	Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	9
1.6.1	Ý nghĩa khoa học	9
1.6.2	Ý nghĩa thực tiễn	10
1.7	Cấu trúc báo cáo	11
1.8	Tổng kết Chương 1	12
2	Tổng quan và các giải pháp hiện có	13
2.1	Giới thiệu chung	13
2.2	Nhóm phần mềm cài đặt trên máy tính (Desktop-based Applications)	15
2.2.1	Phần mềm thương mại chuyên nghiệp	15
2.2.2	Phần mềm mã nguồn mở và miễn phí	16
2.2.3	Ưu điểm và hạn chế của nhóm Desktop-based Applications	16
2.3	Nhóm ứng dụng trên nền tảng Web (Web-based Applications)	17
2.3.1	Công nghệ đồ họa nền tảng: Canvas 2D, SVG, và WebGL	17
2.3.2	React Three Fiber và hệ sinh thái	18
2.3.3	Kỹ thuật InstancedMesh – Tối ưu hóa hiệu năng render	19
2.3.4	Recharts – Thư viện đồ thị cho React	19
2.3.5	Các nền tảng mô phỏng vật lý web tiêu biểu	20
2.3.6	Ưu điểm và hạn chế của Web-based Solutions	20
2.4	Nhóm giải pháp di động (Mobile-based Applications)	21
2.4.1	Ứng dụng Native	21
2.4.2	Ưu điểm và thách thức	21
2.5	Thư viện mô phỏng 3D mã nguồn mở	21
2.5.1	WebGL-based Libraries	21
2.5.2	Physics Engines cho Web	22
2.6	Tổng hợp so sánh các giải pháp hiện có	22
2.6.1	Phân tích theo tiêu chí giáo dục	22
2.7	Xác định khoảng trống nghiên cứu	23
2.7.1	Khoảng trống 1: Thiếu mô phỏng 3D tương tác toàn diện cho chương trình Vật lý 11 Việt Nam	23

2.7.2	Khoảng trống 2: Thiếu tích hợp đồ thị phân tích đồng bộ với mô phỏng 3D	23
2.7.3	Khoảng trống 3: Chưa áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa hiệu năng tiên tiến cho mô phỏng giáo dục	24
2.7.4	Khoảng trống 4: Thiếu hệ thống học tập tích hợp lý thuyết – mô phỏng – đồ thị	24
2.7.5	Cơ hội nghiên cứu và định hướng của đề tài	24
2.8	Kết luận Chương 2	24
3	Cơ sở lý thuyết và công nghệ	26
3.1	Cơ sở lý thuyết Vật lý	26
3.1.1	Tổng quan chương trình Vật lý 11 – Chân trời sáng tạo	26
3.1.2	Chương 1: Dao động	26
3.1.2.1	Mô tả dao động	26
3.1.2.2	Phương trình động học của dao động điều hoà	29
3.1.2.3	Năng lượng trong dao động điều hoà	31
3.1.2.4	Dao động tắt dần và hiện tượng cộng hưởng	33
3.1.3	Chương 2: Sóng	34
3.1.3.1	Khái niệm sóng cơ học	34
3.1.3.2	Phân loại sóng cơ	35
3.1.3.3	Các đại lượng đặc trưng của sóng	35
3.1.3.4	Phương trình sóng	36
3.1.3.5	Giao thoa sóng	37
3.1.3.6	Sóng dừng	38
3.1.3.7	Sóng điện từ	39
3.2	Công nghệ sử dụng trong hệ thống mô phỏng	40
3.2.1	Tổng quan về đồ họa máy tính và ứng dụng trong mô phỏng giáo dục	40
3.2.2	Các công nghệ đồ họa nền tảng trên web	40
3.2.2.1	Canvas 2D API	40
3.2.2.2	WebGL và Three.js	41
3.2.3	React Three Fiber và hệ sinh thái	42
3.2.3.1	React Three Fiber (@react-three/fiber) – Cầu nối giữa React và Three.js	42
3.2.3.2	Drei (@react-three/drei) – Bộ công cụ tiện ích cho R3F	44
3.2.3.3	Kỹ thuật InstancedMesh – Tối ưu hóa hiệu năng render	45
3.2.4	Recharts – Thư viện đồ thị cho React	47
3.2.5	Các thư viện hỗ trợ khác	48
3.2.5.1	Tailwind CSS	48
3.2.5.2	Lucide React	48
3.2.5.3	React Hooks – Công cụ quản lý trạng thái và hiệu năng	49
3.2.6	Kiến trúc component và luồng dữ liệu tổng thể	50
3.3	Kết luận Chương 3	51
4	Yêu cầu hệ thống	53
4.1	Yêu cầu chức năng	53
4.1.1	Nhóm chức năng Xác thực và Phân quyền	53
4.1.2	Nhóm chức năng Mô phỏng 3D Tương tác	54
4.1.3	Nhóm chức năng Chung cho tất cả Mô phỏng	56
4.1.4	Nhóm chức năng Nội dung Học tập	57
4.1.5	Nhóm chức năng Luyện tập và Đánh giá	57
4.1.6	Nhóm chức năng Quản trị Hệ thống (Admin)	58
4.1.7	Nhóm chức năng Hỗ trợ Khác	58

4.2	Yêu cầu phi chức năng	59
4.2.1	Hiệu năng (Performance)	59
4.2.2	Tính sẵn sàng và Độ tin cậy (Availability & Reliability)	59
4.2.3	Bảo mật (Security)	60
4.2.4	Khả năng Mở rộng và Bảo trì (Scalability & Maintainability)	60
4.2.5	Tính thân thiện với Người dùng (Usability & User Experience)	60
4.2.6	Tương thích và Triển khai (Compatibility & Deployment)	61
4.3	Tổng kết Chương 4	62
5	Đặc tả các use-case	63
5.1	Sơ đồ Use-case tổng quát	64
5.2	Đặc tả chi tiết các Use-case	64
5.2.1	Phân vùng Xác thực và Phân quyền	64
5.2.2	Phân vùng Sách giáo khoa điện tử và Mô phỏng 3D	67
5.2.3	Phân vùng Đề luyện tập	69
5.2.4	Phân vùng Quản trị hệ thống	70
5.3	Tổng kết Chương 5	71
6	Phân tích & Thiết kế hệ thống	72
6.1	Thiết kế Database	72
6.1.1	Thiết kế Logical Data Model - ERD	72
6.1.2	Thiết kế Physical Data Model - Document Schema	76
6.2	Kiến trúc hệ thống	82
6.2.1	Kiến trúc tổng thể (System Architecture)	82
6.2.2	Luồng xử lý yêu cầu chính (Request Flow)	84
6.2.2.1	Luồng 1: Người dùng xem bài học và tương tác với mô phỏng 3D	84
6.2.2.2	Luồng 2: Luyện đề và Phân tích	85
6.2.2.3	Luồng 3: Giáo viên tạo phòng, học viên làm bài và xem kết quả	85
6.3	Thiết kế Kiến trúc Mô phỏng 3D	85
6.3.1	Kiến trúc Plugin-Based cho Simulation Engine	85
6.3.2	Kiến trúc Component cho Một Mô phỏng Điển hình	86
6.4	Thiết kế Giao diện Người dùng (UI/UX Design)	87
6.4.1	Kiến trúc Layout Tổng quát	87
6.4.2	Các Module Giao diện Chính	87
6.5	Kết luận Chương 6	87
7	Xây dựng hệ thống	89
7.1	Môi trường và Công nghệ Phát triển	89
7.1.1	Môi trường Phát triển	89
7.1.2	Công nghệ Sử dụng (Technology Stack)	90
7.2	Cấu trúc Thư mục Dự án	90
7.3	Xây dựng Hệ thống Slide Bài học	92
7.3.1	Kiến trúc Slide Renderer	92
7.3.2	Các loại Slide	92
7.3.3	Triển khai SlideRenderer	92
7.4	Xây dựng Mô phỏng 3D Tương tác	93
7.4.1	Mô phỏng 1: Con lắc đơn (PendulumSimulation)	93
7.4.2	Mô phỏng 2: Con lắc lò xo (SpringPendulumSimulation)	94
7.4.3	Mô phỏng 3: Sóng dọc và Sóng ngang (LongitudinalWave)	94
7.4.4	Mô phỏng 4: Sóng trên dây (WaveOnString)	94
7.4.5	Mô phỏng 5: Giao thoa sóng (WaveInterference3D)	95

7.4.6	Mô phỏng 6: Sóng điện từ (ElectromagneticWave3D)	96
7.4.7	Mô phỏng 7: Sonar (SonarSimulation3D)	96
7.4.8	Các Component UI Dùng chung	97
7.5	Xây dựng Hệ thống Đồ thị Phân tích (Recharts)	97
7.5.1	Các Component Đồ thị Chính	97
7.5.2	Xử lý Dữ liệu Đồ thị	98
7.6	Xây dựng Module Luyện tập	98
7.6.1	Cơ chế Thế số (Parameter Substitution)	98
7.6.2	Giao diện Làm bài	98
7.7	Xây dựng Trang Quản trị (Admin Dashboard)	99
7.7.1	Chức năng Chính	99
7.7.2	Bảo mật	99
7.8	Tối ưu hóa Hiệu năng	99
7.8.1	Kỹ thuật Đã Áp dụng	99
7.8.2	Kết quả Đo lường	100
7.9	Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng	100
7.9.1	Kiểm thử Chức năng	100
7.9.2	Kiểm thử Hiệu năng	100
7.10	Kết luận Chương 7	100
8	Kiểm thử và Đánh giá	101
8.1	Chiến lược Kiểm thử	101
8.1.1	Phạm vi Kiểm thử	101
8.1.2	Môi trường Kiểm thử	101
8.2	Kiểm thử Chức năng (Functional Testing)	102
8.2.1	Kiểm thử Module Xác thực và Phân quyền	102
8.2.2	Kiểm thử Module Mô phỏng 3D	103
8.2.3	Kiểm thử Module Luyện tập	105
8.2.4	Kiểm thử Module Quản trị	106
8.3	Kiểm thử Độ chính xác Vật lý	106
8.3.1	Kiểm thử Con lắc đơn	106
8.3.2	Kiểm thử Giao thoa sóng	107
8.3.3	Kiểm thử Bảo toàn Năng lượng	107
8.4	Kiểm thử Hiệu năng (Performance Testing)	107
8.4.1	Kiểm thử FPS (Tốc độ Khung hình)	107
8.4.2	Kiểm thử Draw Calls (WebGL)	108
8.4.3	Kiểm thử Memory Usage	108
8.4.4	Kiểm thử Thời gian Tải trang	108
8.5	Kiểm thử Tương thích (Compatibility Testing)	109
8.5.1	Kiểm thử Trình duyệt	109
8.5.2	Kiểm thử Responsive	109
8.6	Kiểm thử Bảo mật (Security Testing)	109
8.7	Tổng hợp Kết quả Kiểm thử	111
8.8	Hạn chế và Đề xuất Cải thiện	112
8.8.1	Hạn chế	112
8.8.2	Đề xuất Cải thiện	112
8.9	Kết luận Chương 8	112

9	Tổng kết	114
9.1	Nhận xét và đánh giá	114
9.1.1	Những thành tựu đạt được	114
9.1.1.1	Về mặt Lý luận và Thực tiễn	114
9.1.1.2	Về mặt Kiến trúc và Công nghệ	115
9.1.1.3	Về mặt Phân tích và Thiết kế	115
9.1.1.4	Về mặt Kiểm thử và Đánh giá	116
9.1.2	Hạn chế và Khó khăn	116
9.2	Hướng phát triển	117
9.2.1	Nhóm 1: Hoàn thiện và Nâng cao Chất lượng Hiện tại	117
9.2.2	Nhóm 2: Mở rộng Nội dung và Tính năng	117
9.2.3	Nhóm 3: Nâng cao Trải nghiệm và Khả năng Tiếp cận	118
9.2.4	Nhóm 4: Phát triển Bền vững và Mở rộng Hệ sinh thái	118
9.3	Kết luận chung về Đề tài	118
	Tài liệu tham khảo	120

Danh sách hình vẽ

5.1	Sơ đồ Use-case tổng quát của hệ thống	64
6.1	Thiết kế ERD của hệ thống	72
6.2	Thiết kế Document Schema của hệ thống	77
6.3	Kiến trúc tổng thể hệ thống	83
6.4	Biểu đồ tuần tự: Luồng xem bài học và tương tác với mô phỏng	84
6.5	Biểu đồ tuần tự: Luồng luyện đề và phân tích kết quả bằng	85
6.6	Biểu đồ tuần tự: Luồng luyện đề và phân tích kết quả bằng	85
6.7	Kiến trúc Simulation Engine – Plugin-Based	86
6.8	Kiến trúc component của một mô phỏng điển hình	86
7.1	Luồng dữ liệu từ Lesson đến Slide Renderer	92

Danh sách bảng

2.1	So sánh chi tiết các công nghệ mô phỏng vật lý	22
3.1	Tần số góc và chu kỳ của các hệ dao động điều hòa	31
5.1	Đặc tả chi tiết Use-case Đăng ký tài khoản	65
5.2	Đặc tả chi tiết Use-case Đăng nhập	66
5.4	Đặc tả chi tiết Use-case Xem nội dung bài học & Tương tác với Mô phỏng 3D (tiếp theo)	68
5.5	Đặc tả chi tiết Use-case Luyện đề	69
5.6	Đặc tả chi tiết Use-case Quản lý ngân hàng bài tập (CRUD)	70
7.1	Môi trường và công cụ phát triển	89
7.2	Công nghệ sử dụng trong dự án	90
7.3	Kết quả đo lường hiệu năng	100
8.1	Cấu hình môi trường kiểm thử	101
8.2	Kết quả kiểm thử chức năng Xác thực và Phân quyền	102
8.3	Kết quả kiểm thử chức năng Mô phỏng 3D – Con lắc đơn	103
8.4	Kết quả kiểm thử chức năng Mô phỏng 3D – Giao thoa sóng	104
8.5	Kết quả kiểm thử chức năng Mô phỏng 3D – Sóng điện từ	105
8.6	Kết quả kiểm thử chức năng Luyện tập	105
8.7	Kết quả kiểm thử chức năng Quản trị	106
8.8	So sánh chu kỳ con lắc đơn – Mô phỏng vs Lý thuyết	106
8.9	So sánh vị trí vân giao thoa – Mô phỏng vs Lý thuyết	107
8.10	Kiểm thử bảo toàn năng lượng – Con lắc đơn (không giảm chấn)	107
8.11	Kết quả đo FPS trên các thiết bị	107
8.12	Số lượng Draw Calls trên từng mô phỏng (đo bằng Spector.js)	108
8.13	Mức sử dụng bộ nhớ (đo bằng Chrome DevTools Memory Profiler)	108
8.14	Thời gian tải trang (đo bằng Lighthouse)	108
8.15	Kết quả kiểm thử trên các trình duyệt	109
8.16	Kết quả kiểm thử responsive trên các kích thước màn hình	109
8.17	Kết quả kiểm thử bảo mật	109
8.18	Tổng hợp kết quả kiểm thử theo yêu cầu phi chức năng	111

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Tổng quan về đề tài

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số trong thế kỷ 21 đã tạo ra những thay đổi sâu rộng và mang tính cách mạng trong phương thức tổ chức và triển khai hoạt động giáo dục trên toàn cầu. Việc tích hợp công nghệ vào dạy học không còn chỉ dừng lại ở vai trò hỗ trợ trình chiếu hay lưu trữ tài liệu như những thập kỷ trước, mà đã mở rộng sang các hình thức học tập tương tác, mô phỏng động, thực tế ảo và cá nhân hóa quá trình tiếp thu kiến thức của người học. Trong xu hướng đó, các phần mềm học tập chuyên biệt theo từng môn học, được xây dựng dựa trên các công nghệ web hiện đại và có khả năng chạy trực tiếp trên trình duyệt mà không yêu cầu cài đặt phức tạp, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy ở bậc trung học phổ thông.

Môn Vật lý lớp 11, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa *Chân trời sáng tạo*, được cấu trúc thành hai chương lớn có mối liên hệ mật thiết với nhau: Chương 1 - Dao động và Chương 2 - Sóng. Đây là hai chương học có tính ứng dụng cao nhưng cũng chứa đựng nhiều nội dung mang tính trừu tượng, đòi hỏi học sinh phải có khả năng liên hệ giữa mô hình toán học, biểu diễn hình học và hiện tượng vật lý thực tế.

Chương Dao động bao gồm các nội dung về dao động điều hòa, con lắc đơn, con lắc lò xo, năng lượng trong dao động, dao động tắt dần và dao động cưỡng bức. Đây là những khái niệm nền tảng để hiểu về chuyển động tuần hoàn, sự chuyển hóa năng lượng và các đặc trưng cơ bản của một hệ dao động như chu kỳ, tần số, biên độ và pha. Tuy nhiên, việc hình dung một vật dao động qua lại theo thời gian, sự biến đổi liên tục giữa động năng và thế năng, hay ảnh hưởng của lực cản đến biên độ dao động thường gây khó khăn cho học sinh nếu chỉ được trình bày qua các phương trình toán học và hình vẽ tĩnh trên bảng.

Chương Sóng mở rộng từ khái niệm dao động để nghiên cứu sự lan truyền dao động trong không gian, bao gồm các nội dung về sóng cơ học (sóng dọc, sóng ngang, sóng trên dây, sóng âm), các đặc trưng của sóng (bước sóng, tần số, vận tốc truyền sóng, năng lượng sóng), hiện tượng giao thoa sóng, sóng dừng, và sóng điện từ. Những khái niệm này thậm chí còn trừu tượng hơn vì liên quan đến sự biến thiên đồng thời theo cả không gian và thời gian. Học sinh không thể quan sát trực tiếp bằng mắt thường các hiện tượng như sự lan truyền của sóng âm trong không khí, sự hình thành các vân giao thoa từ hai nguồn sóng kết hợp, hay sự dao động vuông góc của vectơ điện trường và từ trường trong sóng điện từ.

Nếu thiếu các công cụ trực quan hóa, quá trình học tập dễ trở nên thụ động, nặng về ghi nhớ công thức mà chưa hiểu rõ bản chất vật lý. Đặc biệt, với các hiện tượng sóng – nơi mà sự biến thiên theo không gian và thời gian diễn ra đồng thời – việc chỉ sử dụng hình ảnh tĩnh hoặc mô tả bằng lời là không đủ để học sinh hình dung được một cách trọn vẹn và chính xác.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu và xây dựng một chương trình hỗ trợ dạy và học Vật lý 11 dựa trên công nghệ số, đặc biệt là công nghệ mô phỏng 3D tương tác, là một hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đề tài tập trung vào việc phát triển một hệ thống phần mềm có khả năng kết hợp giữa trình bày lý thuyết, mô phỏng hiện tượng vật lý động theo

thời gian thực và hệ thống đồ thị phân tích dữ liệu, qua đó tạo ra một môi trường học tập tích hợp, giúp tăng cường sự tương tác giữa người học và nội dung kiến thức.

Hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng web (Web Application), sử dụng các công nghệ đồ họa 3D tiên tiến như WebGL thông qua thư viện Three.js và React Three Fiber – một renderer cho phép tích hợp Three.js vào hệ sinh thái React một cách khai báo và hiệu quả. Các mô phỏng 3D được thiết kế có tính tương tác cao, cho phép người dùng thay đổi tham số vật lý (biên độ, tần số, bước sóng, khoảng cách nguồn, độ lệch pha...) thông qua các thanh trượt (slider controls) và quan sát kết quả ngay lập tức mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm hỗ trợ nào ngoài trình duyệt web. Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp các biểu đồ phân tích sử dụng thư viện Recharts, cho phép học sinh quan sát đồng thời cả biểu diễn không gian 3D và biểu diễn đồ thị 2D của cùng một hiện tượng, từ đó tăng cường khả năng hiểu sâu và kết nối giữa các hình thức biểu diễn khác nhau của kiến thức vật lý.

1.2 Lý do chọn đề tài

Mặc dù đã có nhiều phần mềm và tài nguyên học tập số phục vụ cho môn Vật lý, song phần lớn các công cụ này vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định khi áp dụng vào bối cảnh giáo dục phổ thông Việt Nam. Có thể phân tích các hạn chế này theo ba khía cạnh chính: nội dung, công nghệ và phương pháp sư phạm.

Về mặt nội dung: Các phần mềm mô phỏng vật lý quốc tế như *PhET Interactive Simulations* của Đại học Colorado Boulder cung cấp các mô phỏng chất lượng cao, được nghiên cứu kỹ lưỡng về mặt sư phạm. Tuy nhiên, các mô phỏng này được thiết kế cho chương trình giáo dục quốc tế, không bám sát cấu trúc và tiến trình nội dung của sách giáo khoa Việt Nam. Giao diện và chú thích bằng tiếng Anh cũng tạo ra rào cản ngôn ngữ đối với một bộ phận không nhỏ học sinh. Các phần mềm thương mại như *Crocodile Physics*, *Yenka* hay *Algodoo* tuy mạnh mẽ về tính năng nhưng yêu cầu mua bản quyền, cài đặt phức tạp và không tối ưu cho việc triển khai trên quy mô lớp học đông học sinh với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hạn chế. Một số phần mềm trong nước đã được phát triển nhưng thường chỉ dừng lại ở mức trình chiếu hoặc mô phỏng 2D đơn giản, thiếu chiều sâu tương tác và khả năng khám phá.

Về mặt công nghệ: Một điểm yếu nổi bật của nhiều giải pháp hiện có là chúng tập trung vào mô phỏng 2D hoặc các hoạt cảnh được tạo sẵn (pre-rendered animations). Điều này hạn chế khả năng tương tác và khám phá của người học. Học sinh không thể thay đổi góc nhìn, không thể bật/tắt từng thành phần của hiện tượng (ví dụ: chỉ xem riêng điện trường hoặc từ trường trong sóng điện từ, hoặc chỉ xem đường bao của sóng dừng mà không xem các hạt dao động), và không thể nhìn thấy mối liên hệ giữa biểu diễn không gian 3D với đồ thị 2D của cùng một hiện tượng. Hơn nữa, nhiều phần mềm yêu cầu cài đặt runtime (như Java, Flash đã lỗi thời) hoặc chỉ chạy trên một hệ điều hành cụ thể, gây khó khăn cho việc triển khai đồng bộ trong môi trường trường học đa dạng về thiết bị.

Về mặt phương pháp sư phạm: Thực tế giảng dạy cho thấy nhiều học sinh gặp khó khăn trong việc tự học Vật lý do thiếu môi trường để thử nghiệm, quan sát và kiểm chứng các quy luật vật lý. Với chương Dao động, học sinh cần hình dung được sự biến đổi của li độ, vận tốc, gia tốc theo thời gian và mối quan hệ giữa chúng; sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng; ảnh hưởng của biên độ ban đầu và lực cản đến quá trình dao động. Với chương Sóng, học sinh cần hiểu được cơ chế lan truyền dao động trong môi trường, sự khác biệt giữa sóng dọc và sóng ngang, cơ chế hình thành vân giao thoa và điều kiện để có sóng dừng. Giáo viên cũng gặp trở ngại trong việc lựa chọn và triển khai các công cụ công nghệ phù hợp, đặc biệt là những công cụ có thể tùy chỉnh theo nội dung bài giảng cụ thể, có giao diện tiếng Việt và bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Xuất phát từ những phân tích trên, đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng một chương trình hỗ trợ dạy và học Vật lý lớp 11 có tính hệ thống, dễ tiếp cận và phù hợp với thực tiễn giáo dục phổ thông. Đề tài không đặt mục tiêu cạnh tranh với các phần mềm thương mại quy mô lớn, mà

hướng đến việc tạo ra một giải pháp có mã nguồn mở, dễ triển khai, dễ tùy chỉnh và bám sát chương trình học của Việt Nam. Việc triển khai đề tài không chỉ nhằm giải quyết các khó khăn hiện tại trong quá trình dạy và học mà còn góp phần định hướng cho việc ứng dụng công nghệ một cách bền vững trong giáo dục.

1.3 Mục tiêu đề tài

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết kế và xây dựng một chương trình phần mềm dưới dạng ứng dụng web (Web Application) hỗ trợ dạy và học môn Vật lý lớp 11, bao quát cả hai chương Dao động và Sóng theo sách giáo khoa *Chân trời sáng tạo*. Trong đó, công nghệ đồ họa 3D thời gian thực (real-time 3D rendering) được sử dụng như một công cụ trung gian giúp kết nối lý thuyết với thực tiễn, nâng cao khả năng hiểu sâu bản chất hiện tượng vật lý của học sinh và hỗ trợ giáo viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hóa người học.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

- **Phân tích nội dung chương Dao động và chương Sóng** thuộc chương trình Vật lý 11 theo sách giáo khoa *Chân trời sáng tạo* nhằm xác định các chủ đề và hiện tượng vật lý cần được mô phỏng và trực quan hóa. Cụ thể:
 - **Chương Dao động:** Dao động điều hòa, con lắc đơn, con lắc lò xo, năng lượng trong dao động (động năng, thế năng, cơ năng), dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng.
 - **Chương Sóng:** Sóng cơ học (sóng dọc, sóng ngang, sóng trên dây), các đặc trưng của sóng (biên độ, tần số, bước sóng, vận tốc truyền sóng), hiện tượng giao thoa sóng (điều kiện cực đại, cực tiểu, vân giao thoa), sóng dừng (điều kiện hình thành, bụng sóng, nút sóng), và sóng điện từ (phương trình sóng, mối quan hệ $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{v}$).
- **Thiết kế và xây dựng các mô hình mô phỏng 3D có tính tương tác cao**, cho phép người học thực hiện các thao tác khám phá chủ động:
 - **Thay đổi tham số vật lý** thông qua hệ thống thanh trượt (slider controls) và quan sát sự biến đổi của hiện tượng theo thời gian thực. Các tham số bao gồm: biên độ, tần số, bước sóng, pha ban đầu, chiều dài dây/con lắc, độ cứng lò xo, khối lượng vật nặng, hệ số giảm chấn, khoảng cách giữa hai nguồn sóng, độ lệch pha giữa các nguồn.
 - **Tương tác trực tiếp với mô hình 3D:** Kéo thả vật nặng của con lắc để đặt góc ban đầu, xoay camera 360° để quan sát hiện tượng từ mọi góc độ, phóng to/thu nhỏ để xem chi tiết hoặc tổng quan.
 - **Bật/tắt có chọn lọc từng thành phần** của mô phỏng (đường sức điện, đường sức từ, vectơ cường độ trường, mặt sóng, vân giao thoa, vùng nén/giãn, sóng phản xạ, đường bao sóng dừng...) để tập trung quan sát vào từng khía cạnh cụ thể của hiện tượng.
- **Xây dựng hệ thống đồ thị phân tích tích hợp** (integrated analytical charts) sử dụng thư viện Recharts, cho phép hiển thị đồng bộ với mô phỏng 3D các dữ liệu như: li độ và vận tốc theo thời gian trong dao động điều hòa, sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng, đồ thị không gian pha (phase space), cường độ điện trường và từ trường theo thời gian trong sóng điện từ, cường độ giao thoa theo vị trí, vị trí các vân cực đại/cực tiểu. Học sinh có thể quan sát đồng thời cả biểu diễn không gian 3D và biểu diễn đồ thị 2D của cùng một hiện tượng, từ đó tăng cường khả năng kết nối giữa các hình thức biểu diễn khác nhau của kiến thức vật lý.

- **Phát triển giao diện người dùng (UI) thân thiện và trực quan**, với các thành phần điều khiển được thiết kế rõ ràng, có chú thích tiếng Việt đầy đủ, phù hợp với đối tượng học sinh phổ thông. Giao diện bao gồm các tab chức năng (Bảng điều khiển, Hiển thị, Thông tin Vật lý, Đồ thị Phân tích, Lý thuyết) giúp tổ chức nội dung một cách logic và dễ tiếp cận.
- **Đề xuất và triển khai kiến trúc phần mềm linh hoạt, hiệu năng cao**, đảm bảo:
 - Sử dụng React Three Fiber (@react-three/fiber) kết hợp với Three.js để xây dựng các cảnh 3D phức tạp với khả năng tích hợp mượt mà vào hệ sinh thái React (state management, hooks, component lifecycle).
 - Sử dụng các component tiện ích từ thư viện Drei (@react-three/drei) như OrbitControls (điều khiển camera), Line (vẽ đường thẳng và đường cong trong không gian 3D), Html (nhúng HTML vào cảnh 3D làm chú thích), Plane (mặt phẳng hình học).
 - Áp dụng kỹ thuật InstancedMesh của Three.js để tối ưu hóa hiệu năng trong mô phỏng giao thoa sóng, giảm số lượng draw calls từ hàng nghìn xuống chỉ còn một, cho phép hiển thị mượt mà các mẫu giao thoa với độ phân giải cao (lên đến $100 \times 100 = 10.000$ điểm ảnh).
 - Sử dụng Canvas 2D API cho mô phỏng sóng trên dây – một lựa chọn phù hợp cho bài toán hiển thị sóng một chiều với yêu cầu cập nhật nhanh và chi phí render thấp.
 - Kiến trúc module hóa (component-based architecture) của React giúp dễ dàng bảo trì, mở rộng và tái sử dụng các thành phần giao diện như ThanhTruot (slider), NutGradient (button), CardThongSo (parameter card) được dùng chung xuyên suốt các mô phỏng.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu vào hai nhóm đối tượng chính, phản ánh sự kết hợp giữa nội dung giáo dục và công nghệ hỗ trợ:

- **Đối tượng khoa học:** Các hiện tượng, khái niệm và định luật Vật lý lớp 11 thuộc hai chương Dao động và Sóng, có tính trừu tượng cao, đòi hỏi khả năng hình dung không gian và tư duy mô hình hóa. Cụ thể:
 - **Chương Dao động:**
 - * Dao động điều hòa: phương trình $x = A \cos(\omega t + \varphi)$, mối quan hệ giữa li độ, vận tốc $v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$ và gia tốc $a = -\omega^2 x$, đồ thị dao động.
 - * Con lắc đơn: phương trình dao động $\theta'' + (g/L) \sin \theta = 0$, công thức chu kỳ $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ (với góc nhỏ), sự chuyển hóa giữa động năng $K = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2$ và thế năng $U = mgL(1 - \cos \theta)$.
 - * Con lắc lò xo: phương trình $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$, chu kỳ $T = 2\pi\sqrt{m/k}$, tần số góc $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, các chế độ dao động (không cản, cản nhẹ, cản tới hạn, cản mạnh).
 - * Năng lượng trong dao động: định luật bảo toàn cơ năng $E = K + U = \text{hằng số}$ (khi không có ma sát), sự giảm dần của cơ năng trong dao động tắt dần.
 - **Chương Sóng:**
 - * Sóng cơ học: phân biệt sóng dọc (phương dao động trùng phương truyền sóng, ví dụ: âm thanh) và sóng ngang (phương dao động vuông góc phương truyền sóng, ví dụ: sóng nước, sóng trên dây).
 - * Các đặc trưng của sóng: phương trình sóng $u(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi)$, vận tốc truyền sóng $v = \lambda f = \omega/k$, năng lượng sóng tỉ lệ với $A^2 f^2$.

- * Giao thoa sóng: nguyên lý chồng chất sóng $u = u_1 + u_2$, điều kiện cực đại $d_2 - d_1 = k\lambda$, điều kiện cực tiểu $d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda$, hình dạng các vân giao thoa hyperbol.
 - * Sóng dừng: điều kiện $L = n\lambda/2$ (hai đầu cố định), vị trí bụng và nút sóng, phương trình $u = 2A \cos(kx) \sin(\omega t)$.
 - * Sóng điện từ: phương trình $E = E_0 \cos(\omega t - kx)$, $B = B_0 \cos(\omega t - kx)$, mối quan hệ $E_0 = cB_0$, tính chất sóng ngang ($\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{v}$).
- **Đối tượng công nghệ:** Các công nghệ và kỹ thuật phát triển ứng dụng web tương tác để hỗ trợ học tập. Nhóm này bao gồm:
- **React Three Fiber (@react-three/fiber):** Thư viện React renderer cho Three.js, cho phép khai báo các đối tượng 3D dưới dạng JSX component, tích hợp mượt mà với hệ sinh thái React (state management, hooks như useState, useEffect, useMemo, useCallback, useRef) và tự động xử lý việc mount/unmount các đối tượng 3D khi component React thay đổi. Đây là công nghệ cốt lõi được sử dụng trong tất cả các mô phỏng 3D của đề tài: ElectromagneticWave3D, WaveInterference3D, PendulumSimulation, SpringPendulumSimulation, LongitudinalWave, SonarSimulation.
 - **Drei (@react-three/drei):** Bộ thư viện tiện ích cho React Three Fiber, cung cấp các component được xây dựng sẵn và tối ưu hóa. Các component chính được sử dụng trong đề tài bao gồm: OrbitControls (điều khiển camera xoay, pan, zoom), Line (vẽ đường thẳng và đường cong trong không gian 3D – dùng để vẽ dây treo con lắc, đường sóng, mặt sóng tròn, vân giao thoa, tia sonar), Html (nhúng HTML vào cảnh 3D để tạo chú thích, nhãn, bảng thông tin), Plane (mặt phẳng hình học làm nền), Text (hiển thị văn bản 3D), Stars (hiệu ứng sao cho môi trường nước trong Sonar).
 - **Three.js:** Thư viện đồ họa 3D cấp thấp cho nền web, cung cấp các API để tạo và điều khiển scene, camera, renderer, geometry (BoxGeometry, SphereGeometry, ConeGeometry, CylinderGeometry, PlaneGeometry, BufferGeometry...), material (MeshStandardMaterial, MeshBasicMaterial, PointsMaterial, LineBasicMaterial...), lighting (AmbientLight, PointLight, DirectionalLight). Three.js sử dụng WebGL để render đồ họa 3D trực tiếp trên GPU, đảm bảo hiệu năng cao. Các đối tượng Three.js như THREE.Vector3, THREE.Color, THREE.MathUtils, THREE.BufferGeometry, THREE.Float32BufferAttribute được sử dụng trực tiếp trong code.
 - **InstancedMesh (THREE.InstancedMesh):** Kỹ thuật render của Three.js cho phép vẽ hàng nghìn bản sao của cùng một hình học (geometry) chỉ với một lời gọi vẽ (draw call). Mỗi instance có thể có vị trí, tỉ lệ và màu sắc riêng thông qua setMatrixAt() và setColorAt(), nhưng chia sẻ chung một geometry và material. Kỹ thuật này được áp dụng trong mô phỏng giao thoa sóng (InterferenceInstancedMesh) để hiển thị $80 \times 80 = 6.400$ điểm giao thoa chỉ với 1 draw call, thay vì 6.400 draw calls nếu dùng mesh riêng lẻ.
 - **Canvas 2D API:** Sử dụng HTML5 Canvas với context 2D để vẽ mô phỏng sóng trên đây. Đây là lựa chọn phù hợp cho bài toán hiển thị sóng một chiều với yêu cầu vẽ lại nhanh (mỗi frame animation) và chi phí render thấp hơn so với việc sử dụng WebGL/Three.js cho một đường cong đơn giản.
 - **Recharts:** Thư viện vẽ đồ thị cho React, được sử dụng trong tất cả các component phân tích dữ liệu: EMWaveChart, InterferenceChart (trong WaveInterference3D), DoThiConLac (PendulumChart), SoSanhSongChart (LongitudinalWaveChart), SonarWaveChart. Các component Recharts được dùng: LineChart, Line, AreaChart, Area, ScatterChart, Scatter, XAxis, YAxis, CartesianGrid, Tooltip, Legend, ResponsiveContainer, ReferenceLine. Để tránh xung đột tên với component Line của Drei, import được alias thành RechartsLine.

- **Tailwind CSS:** Framework CSS utility-first được sử dụng để thiết kế giao diện người dùng, đảm bảo tính nhất quán, responsive (hỗ trợ dark mode qua class dark:) và dễ dàng tùy chỉnh. Các class như bg-gradient-to-br, backdrop-blur-sm, rounded-xl, shadow-lg, grid, flex được sử dụng xuyên suốt.
- **Lucide React:** Thư viện icon mã nguồn mở, cung cấp các biểu tượng vector chất lượng cao dùng trong giao diện (Play, Pause, Settings, Eye, Waves, Zap, Activity, Gauge, Ruler...).
- **React Hook:** Các hook của React được sử dụng chuyên sâu: useState (quản lý trạng thái), useEffect (animation loop, cập nhật dữ liệu), useMemo (tính toán hình học sóng, tối ưu hiệu năng), useCallback (hàm xử lý sự kiện), useRef (tham chiếu đến mesh, canvas, animation frame), useFrame (từ @react-three/fiber, chạy code mỗi frame render).

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Để đảm bảo tính khả thi và chiều sâu của nghiên cứu trong khuôn khổ thời gian và nguồn lực hiện có, đề tài được giới hạn trong các phạm vi sau:

- **Về nội dung kiến thức:** Đề tài giới hạn trong việc mô phỏng và trực quan hóa các nội dung thuộc Chương 1 – Dao động và Chương 2 – Sóng của chương trình Vật lý lớp 11 theo sách giáo khoa *Chân trời sáng tạo* của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, hệ thống bao gồm các mô phỏng chính:
 1. **Con lắc đơn:** Mô phỏng 3D dao động của con lắc đơn với khả năng kéo thả quả nặng để đặt góc ban đầu, điều chỉnh chiều dài dây, hệ số giảm chấn, tốc độ mô phỏng. Tích hợp đồ thị phân tích góc, vận tốc, năng lượng và không gian pha.
 2. **Con lắc lò xo:** Mô phỏng 3D dao động của con lắc lò xo thẳng đứng với lò xo dạng xoắn ốc, khả năng kéo thả vật nặng, điều chỉnh độ cứng lò xo, khối lượng, hệ số cản, tốc độ mô phỏng. Tích hợp đồ thị và hiển thị công thức LaTeX.
 3. **Sóng dọc và sóng ngang:** So sánh trực quan song song hai loại sóng cơ bản: sóng dọc (âm thanh) với các phần tử dao động dọc theo phương truyền, vùng nén/giãn; sóng ngang (gợn sóng nước) với các vòng tròn đồng tâm và tia sóng tỏa ra từ tâm. Tích hợp đồ thị so sánh.
 4. **Sóng trên dây:** Mô phỏng 2D sử dụng Canvas API về sự lan truyền của sóng trên dây, bao gồm các chế độ: sóng liên tục hình sin, xung đơn, với ba điều kiện biên (đầu cố định, đầu tự do, hấp thụ không phản xạ). Hiển thị trực quan sự truyền năng lượng và vận tốc sóng.
 5. **Giao thoa sóng:** Mô phỏng 3D hiện tượng giao thoa từ hai nguồn sóng kết hợp. Sử dụng InstancedMesh để hiển thị mẫu giao thoa với 80×80 điểm ảnh (1 draw call), vẽ các vân cực đại/cực tiểu dạng đường hyperbol, và hiển thị sóng tròn lan truyền. Tích hợp đồ thị cường độ giao thoa theo vị trí và sơ đồ vị trí vân.
 6. **Sóng điện từ:** Mô phỏng 3D sự lan truyền của sóng điện từ trong không gian, thể hiện vectơ điện trường $\vec{E}$ (dao động theo trục Y) và vectơ từ trường $\vec{B}$ (dao động theo trục Z) vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng (trục X). Tích hợp đồ thị $E(t)$, $B(t)$, $I(t)$ và so sánh chuẩn hóa.
 7. **Sóng dừng:** Mô phỏng 3D sóng dừng trên dây với khả năng thay đổi họa âm bậc n, hiển thị đường bao, vị trí nút và bụng sóng.
- **Về nền tảng công nghệ:** Ứng dụng được phát triển dưới dạng Single Page Application (SPA) chạy hoàn toàn trên trình duyệt web (client-side rendering), không yêu cầu máy chủ backend cho các chức năng mô phỏng. Các công nghệ chính bao gồm:

- **Frontend Framework:** React 18+ với TypeScript
- **3D Rendering:** React Three Fiber (@react-three/fiber) + Drei (@react-three/drei) dựa trên Three.js/WebGL
- **2D Rendering:** HTML5 Canvas API (cho mô phỏng sóng trên dây)
- **Đồ thị:** Recharts (với alias RechartsLine để tránh xung đột với Line của Drei)
- **Styling:** Tailwind CSS
- **Icons:** Lucide React
- **Toán học:** MathJax/KaTeX (cho hiển thị công thức LaTeX trong LatexPanel.tsx)

Ứng dụng được thiết kế để chạy trên các trình duyệt hiện đại hỗ trợ WebGL (Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+, Safari 14+) mà không yêu cầu người dùng cài đặt thêm bất kỳ plugin hay phần mềm bổ trợ nào.

- **Về đối tượng sử dụng:** Hệ thống được thiết kế hướng đến hai nhóm người dùng chính trong bối cảnh giáo dục phổ thông: học sinh lớp 11 (người học chính, sử dụng để tự học, khám phá và kiểm chứng kiến thức) và giáo viên Vật lý (người hướng dẫn, sử dụng như công cụ minh họa trực quan trong giờ giảng). Giao diện và ngôn ngữ hiển thị đều bằng tiếng Việt để phù hợp với đối tượng người dùng mục tiêu, với các chú thích, nhãn, hướng dẫn và giải thích vật lý được viết rõ ràng.
- **Về quy mô và độ phức tạp của mô phỏng:** Các mô phỏng được thiết kế để cân bằng giữa độ chính xác vật lý và hiệu năng render, đảm bảo chạy mượt mà trên các thiết bị phổ thông:
 - **Con lắc đơn/lò xo:** Sử dụng phép tích phân Euler để giải phương trình vi phân dao động, cập nhật mỗi frame qua useFrame (60 FPS). Lực cản được mô hình dưới dạng $-bv$ (cản nhớt tuyến tính).
 - **Sóng dọc/ngang:** Sử dụng 32 điểm lấy mẫu cho sóng dọc, 6 mặt sóng tròn $\times$ 48 điểm cho sóng ngang, tính toán lại mỗi khi phase thay đổi.
 - **Sóng trên dây:** Vẽ trực tiếp lên Canvas 2D với độ phân giải 2 pixel/điểm, tính toán li độ sóng dựa trên phương trình sóng tổng quát có xét đến phản xạ và tắt dần.
 - **Giao thoa sóng:** Sử dụng InstancedMesh với lưới điểm có độ phân giải $80 \times 80 = 6.400$ điểm, cập nhật màu sắc và vị trí mỗi điểm qua useFrame (60 FPS) chỉ với 1 draw call. Các đường vân giao thoa hyperbol được vẽ bằng component Line của Drei.
 - **Sóng điện từ:** Sử dụng 200 điểm lấy mẫu cho mỗi đường sóng E và B, kết hợp với 12 vectơ cường độ trường tại các điểm nút. Dữ liệu lịch sử được thu thập với tần suất 10 Hz và lưu trữ tối đa 500 mẫu.
 - **Sonar:** Mô phỏng địa hình đáy biển 3D với lưới 200×200 điểm (PlaneGeometry), kết hợp với các vòng tròn sóng phát và sóng echo, tia sonar được vẽ dưới dạng Line.

1.5 Các nhiệm vụ đề ra

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề xuất, đề tài được triển khai theo một chuỗi nhiệm vụ nghiên cứu có tính hệ thống và kế thừa, được sắp xếp theo trình tự từ khảo cứu lý luận đến thiết kế, phát triển và đánh giá.

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn.

Tiến hành khảo sát, phân tích chi tiết chương trình Vật lý 11 theo sách giáo khoa *Chân trời sáng tạo*, đặc biệt chú trọng hai chương Dao động và Sóng. Phân tích các yêu cầu cần đạt về kiến thức và năng lực được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông 2018¹

¹ Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018). *Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lý*. Ban hành kèm Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.

đối với hai chương này. Đồng thời, tổng hợp và phân tích các xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý trên thế giới và tại Việt Nam, bao gồm mô phỏng số (computer simulations), học liệu tương tác (interactive learning objects), phòng thí nghiệm ảo (virtual labs) và nền tảng học tập trực tuyến (e-Learning platforms). Đặc biệt, nghiên cứu các công trình về hiệu quả của mô phỏng tương tác trong dạy học Vật lý, tiêu biểu là các nghiên cứu của Wieman và Perkins về PhET Interactive Simulations², và lý thuyết học tập đa phương tiện của Mayer³.

2. Nghiên cứu và lựa chọn công nghệ.

Đánh giá các công nghệ đồ họa web hiện đại để lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với yêu cầu của đề tài:

- **WebGL/Three.js** được lựa chọn thay vì Canvas 2D cho hầu hết các mô phỏng do khả năng render 3D với hiệu năng GPU-accelerated, phù hợp với yêu cầu hiển thị các đối tượng 3D phức tạp và cập nhật theo thời gian thực ở tốc độ 60 FPS.
- **React Three Fiber** được chọn thay vì sử dụng Three.js thuần do khả năng tích hợp với React state management, cho phép đồng bộ trạng thái giữa UI controls (thanh trượt, nút bấm) và cảnh 3D một cách tự nhiên thông qua React state. Cơ chế hook (`useFrame`, `useThree`) giúp việc quản lý animation loop trở nên đơn giản và nhất quán với vòng đời của React component.
- **Drei** được chọn làm thư viện hỗ trợ vì cung cấp sẵn các component thường dùng trong mô phỏng 3D giáo dục: `OrbitControls` (điều khiển camera), `Line` (vẽ đường cong), `Html` (chú thích).
- **Recharts** được chọn cho phần đồ thị do API đơn giản, khả năng responsive và tích hợp tốt với React component tree. Các component như `LineChart`, `AreaChart`, `ScatterChart` cho phép biểu diễn đa dạng các loại dữ liệu vật lý.
- **Tailwind CSS** được chọn cho styling để đảm bảo giao diện nhất quán, dễ tùy chỉnh và hỗ trợ dark mode thông qua các class tiền tố `dark:`.
- **Canvas 2D API** được giữ lại cho mô phỏng sóng trên dây (`WaveOnString.tsx`), nơi một đường cong 2D đơn giản được vẽ lại mỗi frame, phù hợp hơn so với việc khởi tạo toàn bộ scene WebGL.

3. Thiết kế kiến trúc hệ thống và giao diện người dùng.

Thiết kế kiến trúc component tree cho từng mô phỏng, xác định cấu trúc state management (các state nào cần được quản lý ở cấp component cha, state nào có thể là local state), và thiết kế layout giao diện người dùng. Mỗi mô phỏng được tổ chức thành một cụm component độc lập. Giao diện chính được tổ chức theo layout: View 3D (trái/lớn) + Panel điều khiển (phải/nhỏ) + Tab navigation (dưới View 3D) để chuyển đổi giữa các nhóm chức năng: Bảng điều khiển, Hiển thị, Thông tin Vật lý, Đồ thị Phân tích, Lý thuyết.

4. Triển khai lập trình các mô phỏng.

Thực hiện lập trình các mô phỏng chính theo từng chương:

- **Con lắc đơn (Chương Dao động):** Hiển thị con lắc trong không gian 3D với dây treo, quả nặng có thể kéo thả, điểm treo, vòng cung đo góc. Hiển thị đồ thị góc/vận tốc, năng lượng và không gian pha.
- **Con lắc lò xo (Chương Dao động):** Hiển thị lò xo dạng xoắn ốc, vật nặng có thể kéo thả, trần nhà, vị trí cân bằng. Tích hợp hiển thị công thức LaTeX qua `LatexPanel`.
- **Sóng dọc và sóng ngang (Chương Sóng):** Hiển thị song song cả sóng dọc và sóng ngang trong cùng một giao diện so sánh.

²Wieman, C. E., Adams, W. K., & Perkins, K. K. (2008). PhET: Simulations that enhance learning. *Science*, 322(5902), 682–683.

³Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.

- **Sóng trên dây (Chương Sóng):** Sử dụng Canvas 2D API để vẽ sóng trên dây với các chế độ liên tục/xung và điều kiện biên cố định/tự do/hấp thụ.
- **Giao thoa sóng (Chương Sóng):** Hiển thị 3D các điểm giao thoa cực đại, cực tiểu của giữa hai sóng. Ngoài ra, cho phép người dùng thay đổi khoảng cách giữa hai sóng.
- **Sóng điện từ (Chương Sóng):** Hiển thị dao động của $\vec{E}$ và $\vec{B}$ trong không gian 3D, sử dụng useMemo để tính toán lại tọa độ các điểm sóng mỗi khi tham số thay đổi, và useEffect kết hợp với requestAnimationFrame để cập nhật thời gian liên tục. Tích hợp thang sóng điện từ (ThangSongDienTu).
- **Sonar (Chương Sóng):** Mô phỏng 3D nguyên lý định vị bằng sóng âm dưới nước, bao gồm tàu nổi, địa hình đáy biển 3D, tia sonar, sóng phát và sóng echo, môi trường nước với hạt và bọt khí.

5. Kiểm thử và tối ưu hóa.

Tiến hành kiểm thử trên nhiều trình duyệt (Chrome, Firefox, Edge, Safari) và thiết bị (desktop, laptop, tablet) khác nhau để đảm bảo:

- Các mô phỏng chạy mượt mà với tốc độ khung hình ổn định (tối thiểu 30 FPS, mục tiêu 60 FPS trên desktop).
- Kỹ thuật InstancedMesh hoạt động chính xác, giảm số lượng draw calls từ $n \times n$ xuống chỉ còn 1.
- Các tham số vật lý được tính toán chính xác theo đúng công thức lý thuyết (so sánh với kết quả tính tay).
- Giao diện responsive, hiển thị tốt trên các kích thước màn hình khác nhau (từ 1024px đến 1920px chiều rộng).
- Không có memory leak trong quá trình chạy dài (kiểm tra qua Chrome DevTools Performance Monitor).

1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

1.6.1 Ý nghĩa khoa học

Đề tài mang lại những đóng góp có giá trị về mặt lý luận và phương pháp luận trong lĩnh vực công nghệ giáo dục và giáo dục học:

- **Chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng React Three Fiber trong mô phỏng giáo dục Vật lý:** Đề tài đưa ra một minh chứng cụ thể cho thấy React Three Fiber – một thư viện tương đối mới (ra đời khoảng 2019-2020) trong hệ sinh thái React – hoàn toàn có thể được sử dụng để xây dựng các mô phỏng vật lý 3D phức tạp, với ưu điểm vượt trội về khả năng tích hợp state management và component lifecycle của React. Điều này mở ra một hướng tiếp cận mới cho việc phát triển phần mềm giáo dục tại Việt Nam, nơi React đang là một trong những framework frontend phổ biến nhất.
- **Ghi nhận và ứng dụng kỹ thuật InstancedMesh cho bài toán hiển thị mẫu giao thoa:** Việc sử dụng THREE.InstancedMesh để hiển thị lượng lớn điểm ảnh giao thoa chỉ với 1 draw call là một giải pháp tối ưu hóa hiệu năng đáng chú ý. Thông thường, nếu mỗi điểm được render dưới dạng một mesh riêng biệt, số lượng draw calls sẽ lên đến 6.400 lần mỗi frame, gây ra tình trạng giật lag nghiêm trọng. Kỹ thuật này có thể áp dụng cho nhiều bài toán mô phỏng tương tự trong giáo dục STEM, nơi cần hiển thị số lượng lớn đối tượng được cập nhật liên tục theo thời gian.
- **Tích hợp đồng bộ 3D visualization và 2D data charts:** Đề tài đưa ra một mô hình kiến trúc cho phép đồng bộ hóa giữa mô phỏng 3D thời gian thực (render bởi React Three

Fiber/Three.js) và đồ thị phân tích dữ liệu 2D (render bởi Recharts). Cả hai hệ thống cùng chia sẻ chung một nguồn dữ liệu (state), được cập nhật bởi cùng một animation loop. Điều này giúp người học có thể quan sát cùng một hiện tượng từ hai góc độ biểu diễn khác nhau (không gian và đồ thị), tăng cường khả năng hiểu sâu và kết nối giữa các hình thức biểu diễn kiến thức – một nguyên tắc quan trọng trong lý thuyết học tập đa phương tiện.

- **Hệ thống hóa quy trình phát triển ứng dụng mô phỏng giáo dục:** Đề tài đưa ra một quy trình có hệ thống từ phân tích nội dung chương trình học, lựa chọn công nghệ phù hợp, thiết kế kiến trúc component, đến triển khai lập trình và tối ưu hóa hiệu năng. Quy trình này có thể trở thành tài liệu tham khảo có giá trị cho các nghiên cứu và dự án tương tự trong lĩnh vực phát triển học liệu số cho Giáo dục STEM.

1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn

Bên cạnh giá trị học thuật, đề tài mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho các bên liên quan trong hoạt động dạy và học:

- **Đối với học sinh:**
 - Cung cấp một bộ công cụ trực quan để quan sát các hiện tượng dao động và sóng vốn không thể nhìn thấy bằng mắt thường: sự biến đổi của li độ, vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa; sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng; dao động của vectơ điện trường và từ trường trong sóng điện từ; sự hình thành các vân giao thoa từ hai nguồn sóng kết hợp; sự lan truyền của sóng trên dây và phản xạ tại các điều kiện biên khác nhau.
 - Cho phép tương tác trực tiếp với mô hình: kéo thả vật nặng con lắc để đặt điều kiện ban đầu, xoay camera 360° để quan sát hiện tượng từ mọi góc độ, thay đổi tham số bằng thanh trượt và quan sát kết quả ngay lập tức. Điều này tạo ra trải nghiệm học tập "học qua khám phá" (discovery learning) – một phương pháp đã được chứng minh là hiệu quả trong giáo dục STEM.
 - Tích hợp đồ thị phân tích giúp học sinh kết nối giữa biểu diễn hình học không gian (3D) và biểu diễn toán học (đồ thị 2D) của cùng một hiện tượng, từ đó phát triển năng lực mô hình hóa toán học – một trong những năng lực cốt lõi của môn Vật lý theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 - Giao diện tiếng Việt với chú thích rõ ràng, giải thích vật lý đi kèm giúp giảm rào cản ngôn ngữ và tăng khả năng tự học.
- **Đối với giáo viên:**
 - Cung cấp một bộ công cụ giảng dạy trực quan mạnh mẽ, giúp minh họa sinh động và chính xác các khái niệm khó trong chương Dao động và Sóng, tiết kiệm thời gian chuẩn bị đồ dùng dạy học truyền thống (vẽ hình trên bảng, chuẩn bị thí nghiệm thật với thiết bị hạn chế).
 - Khả năng tùy chỉnh hiển thị (bật/tắt từng thành phần của mô phỏng) giúp giáo viên dẫn dắt học sinh từng bước, từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với tiến trình dạy học trên lớp.
 - Ứng dụng chạy hoàn toàn trên web, không cần cài đặt, có thể sử dụng ngay trên máy tính của trường học hoặc thiết bị cá nhân của giáo viên, giảm thiểu rào cản kỹ thuật.
- **Đối với nhà trường và ngành giáo dục:**
 - Phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra, tận dụng hạ tầng công nghệ thông tin sẵn có của các trường phổ thông (máy tính, máy chiếu, bảng tương tác, WiFi).

- Giải pháp web-based với chi phí triển khai thấp (gần như bằng 0 ngoài chi phí hosting tính), không yêu cầu mua bản quyền phần mềm, dễ dàng nhân rộng ra nhiều trường học trên cả nước, kể cả những nơi có điều kiện cơ sở vật chất hạn chế.
 - Mã nguồn có thể được mở rộng để bổ sung thêm các nội dung mô phỏng khác trong chương trình Vật lý phổ thông (các khối lớp 10, 12) cũng như các môn học khác trong lĩnh vực STEM (Hóa học, Sinh học, Công nghệ).
- **Khả năng mở rộng và phát triển:**
 - Kiến trúc module hóa (mỗi mô phỏng là một component độc lập) cho phép dễ dàng bổ sung nội dung mới mà không ảnh hưởng đến các mô phỏng hiện có.
 - Với xu hướng AI phát triển, việc tích hợp AI chat cũng như phân tích bài làm của học sinh cũng có thể được mở rộng trong tương lai.
 - Nền tảng công nghệ mở, hiện đại tạo tiền đề cho việc tích hợp các công nghệ mới trong tương lai như Thực tế ảo (WebXR/VR), Thực tế tăng cường (WebAR), hay Trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa lộ trình học tập và cung cấp phản hồi thông minh cho người học.

1.7 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành 8 chương theo cấu trúc logic, phản ánh tiến trình nghiên cứu và phát triển của đề tài từ cơ sở lý luận đến triển khai và đánh giá:

- **Chương 1 – Giới thiệu:** Trình bày tổng quan bối cảnh nghiên cứu, tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu tổng quát và cụ thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, các nhiệm vụ đề ra, và ý nghĩa khoa học – thực tiễn của đề tài.
- **Chương 2 – Tổng quan và các giải pháp hiện có:** Khảo sát các phần mềm và nền tảng mô phỏng vật lý hiện nay, các thư viện đồ họa web, và các framework phát triển ứng dụng web. So sánh ưu nhược điểm của từng giải pháp và xác định khoảng trống mà đề tài hướng đến.
- **Chương 3 – Cơ sở lý thuyết:** Trình bày hai nền tảng then chốt của đề tài:
 - **Lý thuyết Vật lý:** Dao động điều hòa, con lắc đơn, con lắc lò xo, năng lượng trong dao động, sóng cơ học, phương trình sóng, giao thoa sóng, sóng dừng, sóng điện từ, nguyên lý sonar.
 - **Công nghệ mô phỏng:** Kiến trúc React Three Fiber, cơ chế render loop của Three.js (requestAnimationFrame, useFrame), hệ thống geometry và material, kỹ thuật InstancedMesh và lợi ích của nó trong việc giảm draw calls, sử dụng useMemo và useCallback để tối ưu hiệu năng React, Canvas 2D API, và Recharts cho đồ thị.
- **Chương 4 – Yêu cầu hệ thống:** Xác định các yêu cầu chức năng (functional requirements) cho từng mô phỏng và yêu cầu phi chức năng (nonfunctional requirements) như hiệu năng render (≥ 30 FPS), khả năng responsive, hỗ trợ dark mode, khả năng chạy trên nhiều trình duyệt.
- **Chương 5 – Phân tích và thiết kế hệ thống:** Trình bày kiến trúc component tree cho từng mô phỏng, thiết kế state management, thiết kế giao diện người dùng (UI/UX design), và sơ đồ luồng dữ liệu giữa các component. Bao gồm các đặc tả chi tiết về cách dữ liệu được truyền từ UI controls đến 3D scene và ngược lại.
- **Chương 6 – Xây dựng hệ thống mô phỏng:** Mô tả chi tiết quá trình triển khai lập trình cho từng mô phỏng:

- Môi trường phát triển
 - Cấu trúc thư mục dự án
 - Triển khai từng component chính: code mẫu, giải thích thuật toán, cách sử dụng các API của Three.js/React Three Fiber
 - Các kỹ thuật tối ưu hóa: InstancedMesh, useMemo, React.memo, lazy loading
 - Các thuật toán vật lý: tích phân Euler cho dao động, tính toán đường hyperbol và giao thoa, tính toán cường độ giao thoa
- **Chương 7 – Kiểm thử và đánh giá:** Báo cáo kết quả kiểm thử:
 - Kiểm thử hiệu năng: FPS, số draw calls, thời gian render, mức sử dụng CPU/GPU
 - Kiểm thử chức năng: độ chính xác của công thức vật lý (so sánh với tính tay)
 - Kiểm thử tương thích: trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Edge, Safari
 - Đánh giá sơ bộ từ người dùng thử nghiệm (học sinh, giáo viên) về tính dễ sử dụng, tính trực quan và hiệu quả hỗ trợ học tập
 - **Chương 8 – Tổng kết:** Tóm tắt kết quả đạt được, so sánh với mục tiêu ban đầu, nêu những hạn chế còn tồn tại (ví dụ: chưa có phần quản lý người dùng và lưu trữ tiến độ học tập, một số mô phỏng chưa được tối ưu cho mobile), và đề xuất hướng phát triển trong tương lai (tích hợp thêm nội dung mới, phát triển mobile app, tích hợp AI/LLM để giải thích và hướng dẫn tự động, hỗ trợ WebXR cho trải nghiệm VR/AR).

1.8 Tổng kết Chương 1

Chương 1 đã hoàn thành nhiệm vụ đặt nền móng và định hướng cho toàn bộ đề tài nghiên cứu. Từ việc phân tích bối cảnh chuyển đổi số trong giáo dục và những thách thức cụ thể trong dạy-học các khái niệm dao động và sóng thuộc chương trình Vật lý lớp 11, chương này đã xác lập rõ ràng tính cấp thiết của việc xây dựng một hệ thống mô phỏng 3D tương tác trên nền web, bao quát cả hai chương Dao động và Sóng.

Chương đã xác định cụ thể các mục tiêu về cả ba phương diện: nội dung (Một số mô phỏng chính bao gồm con lắc đơn, con lắc lò xo, sóng dọc/ngang, sóng trên dây, giao thoa sóng, sóng điện từ, sonar), sự phạm (hỗ trợ học qua khám phá, kết nối 3D visualization với 2D data charts) và công nghệ (React Three Fiber, Three.js, InstancedMesh, Recharts, Canvas 2D API, Tailwind CSS). Phạm vi nghiên cứu được giới hạn hợp lý và được mô tả chi tiết về quy mô kỹ thuật của từng mô phỏng.

Các nhiệm vụ nghiên cứu được đề xuất theo trình tự logic từ nghiên cứu lý luận, lựa chọn công nghệ, thiết kế hệ thống đến triển khai lập trình và kiểm thử. Đặc biệt, chương đã làm rõ vai trò của từng công nghệ cụ thể trong kiến trúc tổng thể của hệ thống, từ React Three Fiber làm cầu nối giữa React và Three.js, Drei cung cấp các component tiện ích, InstancedMesh tối ưu hóa hiệu năng render, đến Recharts cho đồ thị và Canvas 2D cho mô phỏng sóng trên dây.

Cấu trúc báo cáo với 8 chương được thiết kế để dẫn dắt người đọc qua toàn bộ hành trình nghiên cứu một cách logic và mạch lạc: từ đặt vấn đề, khảo sát giải pháp hiện có, trình bày cơ sở lý thuyết, xác định yêu cầu, thiết kế hệ thống, triển khai xây dựng, đến kiểm thử và tổng kết. Chương 1 khép lại với tư cách là nền tảng vững chắc cho các phân tích chuyên sâu và triển khai cụ thể sẽ được trình bày trong các chương tiếp theo của báo cáo.

Chương 2

Tổng quan và các giải pháp hiện có

2.1 Giới thiệu chung

Trong thời đại công nghệ 4.0, giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) đang trải qua những chuyển đổi sâu sắc với sự tích hợp ngày càng mạnh mẽ của các công nghệ kỹ thuật số vào mọi khía cạnh của quá trình dạy và học¹. Đặc biệt, việc giảng dạy các môn khoa học tự nhiên như Vật lý đang chứng kiến sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt từ phương pháp truyền thống (thuyết giảng, hình vẽ tĩnh trên bảng, thí nghiệm thật với thiết bị hạn chế) sang các mô hình học tập tương tác, dựa trên công nghệ, nơi người học đóng vai trò trung tâm của quá trình khám phá tri thức². Trong bối cảnh này, mô phỏng vật lý trực quan (physics simulation) nổi lên như một công cụ giáo dục mạnh mẽ, có khả năng biến những khái niệm trừu tượng, khó hình dung thành các trải nghiệm học tập cụ thể, sinh động và hấp dẫn³.

Mô phỏng vật lý không chỉ là công cụ minh họa thụ động – nơi học sinh chỉ quan sát một hoạt cảnh được tạo sẵn – mà còn là môi trường học tập tương tác cho phép học sinh thực hiện "thí nghiệm ảo" (virtual experiments), thay đổi các tham số, quan sát kết quả ngay lập tức, và khám phá các hiện tượng vật lý trong những điều kiện lý tưởng mà phòng thí nghiệm truyền thống khó có thể đáp ứng⁴. Nghiên cứu của Wieman và Perkins (2005) – những người sáng lập dự án PhET nổi tiếng – chỉ ra rằng việc sử dụng mô phỏng tương tác trong giảng dạy vật lý có thể cải thiện đáng kể khả năng hiểu khái niệm (conceptual understanding) và vận dụng kiến thức của học sinh, với mức độ cải thiện được ghi nhận lên đến 80% so với phương pháp giảng dạy truyền thống⁵.

Trong chương trình Vật lý Trung học Phổ thông Việt Nam, Chương Dao động và Chương Sóng (thuộc Vật lý lớp 11 theo sách giáo khoa *Chân trời sáng tạo*) được đánh giá là hai trong số những chương có mức độ trừu tượng cao nhất, đòi hỏi học sinh phải có khả năng tư duy không gian, tư duy động (dynamic thinking) và khả năng liên hệ giữa mô hình toán học với hiện tượng thực tế⁶. Các khái niệm như dao động điều hòa, sự chuyển hóa năng lượng giữa động năng và thế năng, sự lan truyền của sóng cơ học trong môi trường, hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ, sự hình thành sóng dừng, hay sự lan truyền của sóng điện từ với các vectơ $\vec{E}$ và $\vec{B}$ vuông góc với nhau đều là những nội dung mà học sinh không thể quan sát trực tiếp bằng mắt thường. Nghiên cứu của Planinic et al. (2013) trên 1.200 học sinh trung học cho thấy hơn 65% học sinh gặp khó khăn trong việc hình dung và hiểu bản chất của các hiện tượng dao động và sóng nếu không có sự hỗ trợ của các công cụ trực quan⁷.

¹Bybee, R. W. (2013). *The case for STEM education: Challenges and opportunities*. NSTA Press.

²National Research Council. (2012). *A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas*. National Academies Press.

³Rutten, N., van Joolingen, W. R., & van der Veen, J. T. (2012). The learning effects of computer simulations in science education. *Computers & Education*, 58(1), 136-153.

⁴de Jong, T., & van Joolingen, W. R. (1998). Scientific discovery learning with computer simulations of conceptual domains. *Review of Educational Research*, 68(2), 179-201.

⁵Wieman, C. E., & Perkins, K. K. (2005). Transforming physics education. *Physics Today*, 58(11), 36-41.

⁶Duit, R., & Treagust, D. F. (2003). Conceptual change: A powerful framework for improving science teaching and learning. *International Journal of Science Education*, 25(6), 671-688.

⁷Planinic, M., Ivanjek, L., & Susac, A. (2013). Comparison of university students' understanding of graphs in different contexts. *Physical*

Sự phát triển vượt bậc của công nghệ web hiện đại trong thập kỷ qua đã mở ra những khả năng hoàn toàn mới cho việc phát triển các mô phỏng vật lý trực tuyến. Các công nghệ như HTML5 Canvas API, WebGL, và các framework JavaScript tiên tiến cho phép tạo ra các mô phỏng có độ tương tác cao, hoạt động mượt mà ở tốc độ 60 khung hình/giây trên trình duyệt mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm hỗ trợ hay plugin nào⁸. Đặc biệt, sự xuất hiện của React Three Fiber – một thư viện renderer cho phép tích hợp Three.js/WebGL vào hệ sinh thái React một cách khai báo (declarative) – đã tạo ra một bước tiến lớn trong việc phát triển các ứng dụng 3D tương tác trên web, kết hợp sức mạnh đồ họa GPU-accelerated của WebGL với mô hình lập trình hướng thành phần (component-based) và quản lý trạng thái (state management) của React⁹.

Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát và phân tích, chúng tôi nhận thấy hầu hết các hệ thống mô phỏng vật lý hiện tại vẫn tồn tại những hạn chế đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục phổ thông Việt Nam. Theo phân tích của Dori và Belcher (2005), phần lớn các công cụ mô phỏng chỉ dừng lại ở mức độ minh họa thụ động, thiếu khả năng tương tác sâu và cá nhân hóa trải nghiệm học tập¹⁰. Nghiên cứu của Linn và Eylon (2011) chỉ ra rằng hiệu quả giáo dục của các mô phỏng phụ thuộc lớn vào việc chúng được tích hợp như thế nào vào quá trình học tập tổng thể (bao gồm lý thuyết, thực hành, và đánh giá), chứ không chỉ đơn thuần là công cụ độc lập¹¹. Thêm vào đó, nhiều giải pháp quốc tế không bám sát chương trình sách giáo khoa Việt Nam, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, và yêu cầu cài đặt phức tạp, gây ra rào cản đáng kể cho cả giáo viên và học sinh trong việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả.

Từ những phân tích trên, nghiên cứu của chúng tôi nhằm giải quyết ba vấn đề chính:

1. **Phát triển một hệ thống mô phỏng vật lý tương tác toàn diện trên nền web** cho cả hai chương Dao động và Sóng (Vật lý 11 – *Chân trời sáng tạo*), tận dụng tối đa khả năng của các công nghệ đồ họa web hiện đại nhất hiện nay: React Three Fiber + Three.js/WebGL cho các mô phỏng 3D phức tạp (con lắc đơn, con lắc lò xo, sóng dọc và sóng ngang, giao thoa sóng, sóng điện từ, sonar, sóng dừng), Canvas 2D API cho mô phỏng sóng trên dây (bài toán 1D phù hợp với 2D rendering), Recharts cho hệ thống đồ thị phân tích tích hợp, và Tailwind CSS cho giao diện người dùng nhất quán, responsive với dark mode.
2. **Áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa hiệu năng tiên tiến** để đảm bảo các mô phỏng chạy mượt mà ngay cả trên các thiết bị có cấu hình trung bình: sử dụng InstancedMesh của Three.js để giảm số lượng draw calls từ hàng nghìn xuống chỉ còn 1 (trong mô phỏng giao thoa sóng với $80 \times 80 = 6.400$ điểm), sử dụng useMemo và useCallback của React để tránh tính toán lại không cần thiết, và tổ chức kiến trúc component module hóa để dễ dàng bảo trì và mở rộng.
3. **Xây dựng một hệ thống học tập tích hợp** kết hợp giữa trình bày lý thuyết (thông tin vật lý, công thức, giải thích), thực hành tương tác (qua các thanh trượt điều khiển tham số, khả năng bật/tắt thành phần hiển thị, xoay camera 3D), và phân tích dữ liệu (qua đồ thị thời gian thực được đồng bộ với mô phỏng) trong một nền tảng thống nhất, có giao diện tiếng Việt hoàn toàn.

Nghiên cứu này dựa trên nền tảng lý thuyết học tập kiến tạo (constructivist learning theory)¹² và lý thuyết tải nhận thức (cognitive load theory)¹³, với mục tiêu tối ưu hóa quá trình tiếp

Review Special Topics - Physics Education Research, 9(2), 020103.

⁸Mozilla Developer Network. (2023). *HTML5 Canvas: 2D graphics and animation*. Truy cập từ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API

⁹React Three Fiber Documentation. (2023). *Introduction to React Three Fiber*. Truy cập từ <https://docs.pmnd.rs/react-three-fiber>

¹⁰Dori, Y. J., & Belcher, J. (2005). How does technology-enabled active learning affect undergraduate students' understanding of electro-magnetism concepts? *The Journal of the Learning Sciences*, 14(2), 243-279.

¹¹Linn, M. C., & Eylon, B. S. (2011). *Science learning and instruction: Taking advantage of technology to promote knowledge integration*. Routledge.

¹²Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

¹³Sweller, J., van Merriënboer, J. J., & Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review*, 31(2), 261-292.

thu kiến thức vật lý phức tạp thông qua sự kết hợp hài hòa giữa biểu diễn trực quan đa chiều (3D visualization + 2D charts), tương tác thực hành (direct manipulation), và phản hồi tức thời (real-time feedback).

Chương này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về các giải pháp công nghệ hiện có cho mô phỏng vật lý giáo dục, từ các phần mềm desktop truyền thống, các ứng dụng web hiện đại, đến các giải pháp di động và thư viện đồ họa 3D mã nguồn mở. Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết ưu điểm, hạn chế của từng nhóm giải pháp, so sánh chúng dựa trên các tiêu chí quan trọng đối với giáo dục phổ thông (hiệu năng, khả năng tiếp cận, chi phí triển khai, mức độ tương tác, khả năng tích hợp), từ đó xác định khoảng trống nghiên cứu và cơ sở cho việc lựa chọn công nghệ của hệ thống đề xuất.

2.2 Nhóm phần mềm cài đặt trên máy tính (Desktop-based Applications)

Nhóm phần mềm desktop đã có lịch sử phát triển lâu dài và đạt được độ chín muồi cao về mặt kỹ thuật. Đây thường là các công cụ được phát triển cho mục đích nghiên cứu và kỹ thuật chuyên nghiệp, sau đó được điều chỉnh để sử dụng trong môi trường giáo dục, đặc biệt là ở bậc đại học và sau đại học.

2.2.1 Phần mềm thương mại chuyên nghiệp

- **MATLAB Simulink (MathWorks):** MATLAB với công cụ Simulink là một trong những nền tảng mô phỏng mạnh mẽ nhất hiện nay, cung cấp thư viện vật lý phong phú (Simscape) cho phép mô phỏng các hệ thống cơ học, điện, thủy lực, và nhiệt động lực học. Simulink hỗ trợ mô hình hóa dựa trên sơ đồ khối (block diagram), cho phép người dùng xây dựng mô hình trực quan bằng cách kéo thả các khối chức năng. Trong giảng dạy Vật lý, MATLAB thường được sử dụng để mô phỏng dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng với độ chính xác số học rất cao. Tuy nhiên, MATLAB là phần mềm thương mại với chi phí bản quyền đáng kể (hàng nghìn USD/năm cho license education), yêu cầu cài đặt phức tạp, và có đường cong học tập dốc (steep learning curve) đối với học sinh phổ thông và ngay cả với nhiều giáo viên chưa có nền tảng lập trình.
- **COMSOL Multiphysics:** COMSOL là phần mềm mô phỏng đa vật lý (multiphysics) mạnh mẽ, sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để giải các bài toán vật lý phức tạp. COMSOL nổi bật với giao diện đồ họa trực quan và khả năng tạo ra các mô phỏng tương tác với chất lượng hình ảnh cao. Ứng dụng COMSOL trong giáo dục Vật lý bao gồm mô phỏng trường điện từ, truyền nhiệt, cơ học chất lỏng và cơ học vật rắn. Tuy nhiên, tương tự MATLAB, COMSOL có chi phí bản quyền rất cao, yêu cầu cấu hình máy tính mạnh (RAM 16GB+, CPU đa nhân), và đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về phương pháp số để thiết lập mô phỏng chính xác.
- **ANSYS Discovery:** ANSYS cung cấp bộ công cụ mô phỏng kỹ thuật toàn diện, trong đó ANSYS Discovery cho phép tạo mô phỏng tương tác thời gian thực với giao diện người dùng được đơn giản hóa hơn so với phiên bản ANSYS Mechanical/CFD truyền thống. ANSYS được sử dụng rộng rãi trong đào tạo kỹ sư ở bậc đại học, đặc biệt cho các bài toán về cơ học kết cấu, động lực học chất lỏng (CFD) và điện từ trường.
- **Crocodile Physics (Crocodile Clips):** Crocodile Physics là phần mềm mô phỏng được thiết kế riêng cho giáo dục phổ thông, cung cấp các mô phỏng 2D trong các lĩnh vực cơ học, điện học, quang học và sóng. Giao diện kéo thả đơn giản giúp học sinh dễ dàng tạo mạch điện, thiết lập thí nghiệm cơ học và quan sát kết quả. Tuy nhiên, phần mềm này đã ngừng phát triển từ những năm 2010, không còn được cập nhật cho các hệ điều hành mới, và chỉ hỗ trợ mô phỏng 2D với đồ họa ở mức cơ bản.

2.2.2 Phần mềm mã nguồn mở và miễn phí

- **Algodo (Algoryx Simulation):** Algodo là phần mềm mô phỏng vật lý 2D miễn phí, nổi bật với giao diện thân thiện, đầy màu sắc và khả năng tương tác cao. Người dùng có thể vẽ các đối tượng hình học, thiết lập các thuộc tính vật lý (khối lượng, ma sát, độ đàn hồi, lực hấp dẫn...) và quan sát chúng tương tác trong môi trường vật lý 2D chân thực. Algodo rất phù hợp để giới thiệu các khái niệm cơ bản về cơ học Newton, dao động và va chạm cho học sinh trung học cơ sở và đầu trung học phổ thông. Tuy nhiên, Algodo bị giới hạn ở mô phỏng 2D, không hỗ trợ hiển thị 3D cho các khái niệm không gian như vectơ điện từ trường hay giao thoa sóng trên mặt phẳng, và không có khả năng tích hợp vào hệ thống học tập trực tuyến.
- **OpenModelica:** OpenModelica là môi trường mô phỏng mã nguồn mở dựa trên ngôn ngữ Modelica – một ngôn ngữ mô hình hóa hướng đối tượng cho các hệ thống vật lý đa miền. OpenModelica có khả năng mô phỏng các hệ thống cơ-điện-thủy lực phức tạp với độ chính xác cao. Cộng đồng phát triển tích cực và thư viện mô hình phong phú là những điểm mạnh của OpenModelica. Tuy nhiên, công cụ này đòi hỏi người dùng phải có kiến thức về ngôn ngữ Modelica và lập trình mô phỏng, khiến nó không phù hợp cho học sinh phổ thông hoặc giáo viên không chuyên về công nghệ.
- **Scilab/Xcos:** Scilab là phần mềm tính toán số mã nguồn mở, được xem là lựa chọn thay thế miễn phí cho MATLAB. Xcos là công cụ mô phỏng sơ đồ khối đi kèm Scilab, tương tự như Simulink. Scilab/Xcos có khả năng xử lý các bài toán dao động, hệ thống điều khiển và xử lý tín hiệu. Mặc dù miễn phí, Scilab/Xcos vẫn có giao diện phức tạp và đòi hỏi thời gian học tập đáng kể.

2.2.3 Ưu điểm và hạn chế của nhóm Desktop-based Applications

- **Ưu điểm:**
 - **Hiệu suất tính toán rất cao:** Các phần mềm desktop có thể tận dụng tối đa sức mạnh CPU/GPU của máy tính, cho phép giải các bài toán mô phỏng phức tạp với hàng trăm nghìn phần tử hoặc bước thời gian rất nhỏ.
 - **Độ chính xác số học cao:** Các thuật toán tích phân số (Runge-Kutta bậc 4, phương pháp phần tử hữu hạn) được triển khai với độ chính xác double-precision, phù hợp cho nghiên cứu và kỹ thuật.
 - **Thư viện mô hình chuyên sâu:** Hỗ trợ đa dạng các lĩnh vực vật lý (cơ học, điện từ, nhiệt, chất lỏng, âm học...).
- **Hạn chế:**
 - **Yêu cầu cài đặt và cấu hình phức tạp:** Người dùng phải tải về, cài đặt, và đôi khi cấu hình môi trường (runtime, license server), gây khó khăn cho việc triển khai đồng bộ trong trường học.
 - **Chi phí bản quyền cao:** Các phần mềm thương mại hàng đầu có chi phí từ vài trăm đến vài nghìn USD/năm, vượt quá ngân sách của hầu hết trường phổ thông Việt Nam.
 - **Khó tích hợp vào hệ thống học tập trực tuyến:** Các mô phỏng desktop thường là các ứng dụng độc lập, không thể nhúng vào trang web, LMS, hay chia sẻ dễ dàng qua Internet.
 - **Đường cong học tập dốc:** Giao diện phức tạp, thuật ngữ chuyên ngành và yêu cầu kiến thức lập trình/lý thuyết số khiến các công cụ này không phù hợp cho học sinh phổ thông tự học.
 - **Phụ thuộc nền tảng:** Nhiều phần mềm chỉ chạy trên Windows, không hỗ trợ macOS hoặc Linux, gây khó khăn cho học sinh sử dụng thiết bị cá nhân đa dạng.

2.3 Nhóm ứng dụng trên nền tảng Web (Web-based Applications)

Sự phát triển của các chuẩn web mở (HTML5, CSS3, ECMAScript 6+) và các API đồ họa cấp thấp (Canvas 2D, WebGL) đã tạo ra một cuộc cách mạng trong việc phát triển ứng dụng đồ họa tương tác trên trình duyệt. Nhóm ứng dụng web hiện đang là xu hướng chủ đạo trong phát triển phần mềm giáo dục nhờ khả năng tiếp cận dễ dàng, không yêu cầu cài đặt, và khả năng tích hợp cao.

2.3.1 Công nghệ đồ họa nền tảng: Canvas 2D, SVG, và WebGL

Đây là ba công nghệ đồ họa cốt lõi trên nền web, mỗi công nghệ có những đặc điểm, ưu thế và hạn chế riêng, phù hợp với các bài toán mô phỏng khác nhau:

- **Canvas 2D API:** Đây là công nghệ vẽ đồ họa bitmap 2D trực tiếp thông qua JavaScript, cung cấp một bề mặt vẽ (canvas element) nơi lập trình viên có thể điều khiển từng pixel thông qua context 2D. Canvas 2D API hoạt động theo cơ chế immediate mode rendering: mỗi khung hình, toàn bộ nội dung được xóa và vẽ lại từ đầu. Điều này rất phù hợp cho các ứng dụng animation thời gian thực và game 2D, nơi nội dung thay đổi liên tục.
 - **Hiệu suất:** Rất tốt cho đồ họa 2D với số lượng đối tượng vừa phải. Với các ứng dụng có hàng nghìn đối tượng, hiệu năng có thể giảm do phải vẽ lại toàn bộ từng frame.
 - **API:** Đơn giản, trực quan với các phương thức như `fillRect()`, `arc()`, `beginPath()`, `stroke()`, `fillText()`. Phù hợp cho người mới bắt đầu.
- **SVG (Scalable Vector Graphics):** SVG là định dạng đồ họa vector dựa trên XML, trong đó mỗi đối tượng đồ họa (đường thẳng, hình tròn, chữ...) là một phần tử DOM (Document Object Model) riêng biệt. Điều này có nghĩa là mỗi đối tượng có thể được truy xuất, thay đổi thuộc tính, và gắn sự kiện (click, hover) một cách độc lập thông qua JavaScript và CSS.
 - **Hiệu suất:** Tốt cho đồ họa tĩnh hoặc ít đối tượng. Với số lượng lớn đối tượng (hàng trăm trở lên), hiệu năng giảm nhanh do mỗi đối tượng là một DOM node, làm tăng gánh nặng cho bộ render của trình duyệt.
 - **Khả năng tương tác:** Rất tốt cho tương tác trên từng đối tượng riêng lẻ (ví dụ: click vào một điểm trên đồ thị để xem thông tin).
 - **Ứng dụng:** Phù hợp cho biểu đồ, sơ đồ tương tác, và các visualization có số lượng phần tử ít, cần tương tác chi tiết với từng phần tử. Không được sử dụng trong đề tài này do yêu cầu animation thời gian thực với số lượng lớn đối tượng (hàng nghìn điểm giao thoa, hàng trăm điểm sáng).
- **WebGL (Web Graphics Library):** WebGL là API đồ họa cấp thấp cho phép render đồ họa 3D (và 2D) được tăng tốc phần cứng (GPU-accelerated) trực tiếp trong trình duyệt, không cần plugin. WebGL dựa trên OpenGL ES 2.0 và cung cấp khả năng truy cập trực tiếp vào GPU thông qua JavaScript. Tuy nhiên, WebGL thuần (raw WebGL) đòi hỏi lập trình viên phải viết shader (GLSL), quản lý buffer, và hiểu sâu về pipeline đồ họa – điều này tạo ra rào cản lớn cho việc phát triển ứng dụng giáo dục.
 - **Three.js:** Để giải quyết vấn đề phức tạp của WebGL thuần, Three.js ra đời như một thư viện JavaScript cung cấp lớp trừu tượng (abstraction layer) bên trên WebGL. Three.js cung cấp các khái niệm quen thuộc như Scene, Camera, Renderer, Mesh, Geometry, Material, Light – cho phép lập trình viên tập trung vào việc "xây dựng cảnh 3D" thay vì "lập trình GPU". Three.js là thư viện WebGL phổ biến nhất thế giới với hơn 100k stars trên GitHub, cộng đồng lớn, tài liệu phong phú và hàng nghìn ví dụ.

- **Ứng dụng trong đề tài:** Three.js là nền tảng cốt lõi cho tất cả các mô phỏng 3D trong đề tài. Các đối tượng Three.js được sử dụng trực tiếp bao gồm: `THREE.Vector3`, `THREE.Color`, `THREE.BufferGeometry`, `THREE.InstancedMesh`, `THREE.MathUtils`, `THREE.PlaneGeometry`, `THREE.SphereGeometry`, `THREE.ConeGeometry`, `THREE.CylinderGeometry`, `THREE.BoxGeometry`, `THREE.MeshStandardMaterial`, `THREE.MeshBasicMaterial`, `THREE.PointsMaterial`, `THREE.AmbientLight`, `THREE.PointLight`, `THREE.DirectionalLight`.

2.3.2 React Three Fiber và hệ sinh thái

React Three Fiber (R3F) là một thư viện renderer cho Three.js, được xây dựng bởi cộng đồng Poimandres, cho phép khai báo các đối tượng 3D dưới dạng JSX component – cú pháp quen thuộc với mọi lập trình viên React. Thay vì phải viết code imperative để tạo scene, R3F cho phép chúng ta "compose" các đối tượng 3D giống như cách chúng ta compose các component React thông thường. Đây là một bước tiến lớn về mặt kiến trúc và trải nghiệm lập trình (Developer Experience - DX).

- **Tích hợp với React state management:** R3F cho phép các đối tượng 3D phản ứng (react) với sự thay đổi của React state một cách tự nhiên. Ví dụ: khi người dùng kéo thanh trượt thay đổi biên độ, state amplitude thay đổi → component sóng tự động tính toán lại tọa độ các điểm sóng và render lại. Điều này loại bỏ hoàn toàn nhu cầu phải viết code cập nhật thủ công (imperative update) như khi dùng Three.js thuần.
- **Hỗ trợ đầy đủ vòng đời React:** Các hook như `useState`, `useEffect`, `useMemo`, `useCallback`, `useRef` hoạt động hoàn toàn bình thường bên trong các component R3F. Ngoài ra, R3F còn cung cấp hook đặc biệt `useFrame` – cho phép chạy code mỗi frame render (tương đương `requestAnimationFrame`) với tham số state (chứa camera, scene, renderer, clock) và delta (thời gian giữa hai frame).
- **Drei:** `@react-three/drei` là thư viện "đồ nghề" (utility library) chính thức cho R3F, cung cấp hàng chục component được xây dựng sẵn và tối ưu hóa cho các tác vụ phổ biến trong ứng dụng 3D. Các component Drei được sử dụng trong đề tài bao gồm:
 - `OrbitControls`: Cho phép người dùng xoay (rotate), pan (di chuyển) và zoom (phóng to/thu nhỏ) camera bằng chuột hoặc cảm ứng, rất quan trọng để khám phá mô hình 3D từ mọi góc độ.
 - `Line`: Vẽ đường thẳng và đường cong trong không gian 3D từ mảng các điểm `THREE.Vector3`. Được sử dụng để vẽ dây treo con lắc, đường sóng điện từ E và B, mặt sóng tròn, vân giao thoa hyperbol, tia sonar, lò xo xoắn ốc.
 - `Html`: Cho phép nhúng nội dung HTML thuần (div, text, button...) vào trong cảnh 3D, tự động định vị theo tọa độ 3D. Cực kỳ hữu ích để tạo chú thích, nhãn, bảng thông tin, tooltip trong không gian 3D.
 - `Plane`: Tạo mặt phẳng hình học nhanh chóng (dùng làm nền, mặt nước).
 - `Text`: Hiển thị văn bản trong không gian 3D.
 - `Stars`: Tạo hiệu ứng sao lấp lánh (dùng trong mô phỏng Sonar để tạo nền nước sâu).

Việc lựa chọn **React Three Fiber + Drei** thay vì Three.js thuần hoặc các framework 3D khác (Babylon.js, A-Frame) dựa trên các lý do chính sau:

1. **Đồng bộ trạng thái UI-3D tự nhiên:** Trong một ứng dụng mô phỏng giáo dục, có hàng chục tham số vật lý (biên độ, tần số, bước sóng, pha, khoảng cách nguồn...) được điều khiển bởi các UI controls (thanh trượt, checkbox, nút bấm). Với R3F, mối liên kết giữa UI và 3D

scene được thực hiện đơn giản qua React state – thay đổi state → re-render component → cập nhật 3D scene. Với Three.js thuần, lập trình viên phải tự viết code lắng nghe sự kiện và cập nhật thủ công từng thuộc tính của mesh/geometry/material.

2. **Kiến trúc component-based:** Mỗi mô phỏng (con lắc đơn, sóng điện từ, giao thoa...) là một component React độc lập, có thể được phát triển, kiểm thử và bảo trì riêng biệt.
3. **Cộng đồng và hệ sinh thái React:** React là framework frontend phổ biến nhất thế giới với cộng đồng khổng lồ, thư viện phong phú và công cụ phát triển mạnh mẽ (React DevTools, HMR - Hot Module Replacement). Điều này đảm bảo tính bền vững và khả năng bảo trì lâu dài cho dự án.

2.3.3 Kỹ thuật InstancedMesh – Tối ưu hóa hiệu năng render

Một trong những thách thức lớn nhất khi xây dựng mô phỏng 3D trên web là hiệu năng render. Mỗi mesh (đối tượng hình học) trong scene yêu cầu một draw call – một lệnh gửi từ CPU đến GPU để yêu cầu vẽ đối tượng đó. Số lượng draw calls càng nhiều, CPU và GPU càng bị quá tải, dẫn đến giảm tốc độ khung hình (FPS), gây ra hiện tượng giật lag.

InstancedMesh (THREE.InstancedMesh) là một kỹ thuật render đặc biệt của Three.js cho phép vẽ hàng nghìn bản sao (instances) của cùng một geometry và material chỉ với một draw call duy nhất. Mỗi instance có thể có vị trí (position), tỉ lệ (scale), góc xoay (rotation) và màu sắc (color) riêng biệt, được lưu trữ trong các buffer attribute và truyền thẳng lên GPU.

- **Ứng dụng trong mô phỏng giao thoa sóng:** Trong component `InterferenceInstancedMesh` thuộc mô phỏng giao thoa sóng, chúng ta cần hiển thị một lưới điểm $80 \times 80 = 6.400$ điểm để biểu diễn mẫu giao thoa. Nếu mỗi điểm là một mesh riêng biệt, sẽ có 6.400 draw calls mỗi frame – con số này vượt quá khả năng xử lý của hầu hết GPU tích hợp, dẫn đến FPS thấp và trải nghiệm không mượt mà. Với `InstancedMesh`, tất cả 6.400 điểm được gộp vào 1 draw call duy nhất. Kết quả: FPS duy trì ổn định ở mức 60 ngay cả trên các laptop có cấu hình trung bình.
- **Cập nhật màu sắc và vị trí theo thời gian thực:** Mỗi frame, thông qua `useFrame`, chúng ta tính toán lại cường độ giao thoa tại từng điểm, cập nhật màu sắc qua `mesh.setColorAt(idx, color)` và vị trí/scale qua `mesh.setMatrixAt(idx, matrix)`. Các thay đổi được đánh dấu `needsUpdate = true` và GPU tự động cập nhật trong lần render tiếp theo. Cơ chế này cho phép toàn bộ mẫu giao thoa "sóng" và dao động theo thời gian thực một cách mượt mà.

2.3.4 Recharts – Thư viện đồ thị cho React

Recharts là thư viện vẽ đồ thị được xây dựng dành riêng cho React, sử dụng các component React thuần túy (composable components) để khai báo biểu đồ. Recharts hỗ trợ nhiều loại biểu đồ: `LineChart`, `AreaChart`, `BarChart`, `ScatterChart`, `PieChart`, `RadarChart`... Ưu điểm chính của Recharts bao gồm:

- **Declarative API:** Biểu đồ được khai báo dưới dạng JSX, rất tự nhiên với lập trình viên React.
- **Responsive:** Component `ResponsiveContainer` tự động điều chỉnh kích thước biểu đồ theo kích thước của container cha.
- **Tích hợp tốt với React state:** Dữ liệu biểu đồ được truyền qua props, khi state thay đổi, biểu đồ tự động cập nhật.
- **Hỗ trợ Tooltip và Legend:** Các component `Tooltip` và `Legend` có sẵn, dễ dàng tùy chỉnh nội dung và kiểu dáng.

2.3.5 Các nền tảng mô phỏng vật lý web tiêu biểu

- **PhET Interactive Simulations (Đại học Colorado Boulder):** PhET là dự án mô phỏng giáo dục phi lợi nhuận nổi tiếng nhất thế giới, cung cấp hơn 160 mô phỏng miễn phí về Vật lý, Hóa học, Sinh học, Toán học và Khoa học Trái đất. Các mô phỏng PhET được xây dựng dựa trên nghiên cứu sư phạm kỹ lưỡng, sử dụng đồ họa 2D/3D hấp dẫn và cho phép tương tác cao. PhET đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc cải thiện hiểu biết khái niệm của học sinh qua nhiều nghiên cứu độc lập. Tuy nhiên, PhET được thiết kế cho chương trình giáo dục quốc tế (chủ yếu theo chuẩn Mỹ - NGSS), không bám sát cấu trúc chương trình và sách giáo khoa Việt Nam. Giao diện và chú thích bằng tiếng Anh (dù đã có phiên bản dịch cho một số mô phỏng) vẫn là rào cản với nhiều học sinh. Hơn nữa, các mô phỏng PhET sử dụng công nghệ HTML5/Canvas, chủ yếu là 2D, không cung cấp khả năng xoay camera 3D để quan sát từ nhiều góc độ.
- **GeoGebra:** GeoGebra là nền tảng toán học tương tác miễn phí, kết hợp hình học, đại số, bảng tính, đồ thị, thống kê và giải tích trong một gói phần mềm. GeoGebra có một thư viện lớn các "hoạt động" (activities) và "mô phỏng" do cộng đồng giáo viên trên toàn thế giới tạo ra và chia sẻ, bao gồm nhiều mô phỏng vật lý. GeoGebra có ưu điểm là miễn phí, có cộng đồng lớn, hỗ trợ tiếng Việt, và chạy trên web. Tuy nhiên, GeoGebra được thiết kế chủ yếu cho toán học; khả năng mô phỏng vật lý của nó bị giới hạn ở mức 2D và phụ thuộc vào việc người dùng phải tự xây dựng mô hình bằng các công cụ toán học (phương trình, thanh trượt, điểm, đường thẳng). Điều này đòi hỏi kỹ năng cao từ giáo viên để tạo ra mô phỏng, và trải nghiệm đồ họa không thể so sánh với các ứng dụng 3D chuyên biệt.
- **Desmos:** Desmos nổi tiếng với máy tính đồ thị trực tuyến (graphing calculator) miễn phí, cho phép vẽ đồ thị hàm số, tạo thanh trượt, và tạo hoạt ảnh đơn giản. Desmos có thể được sử dụng để minh họa các khái niệm dao động và sóng thông qua đồ thị toán học, nhưng không phải là một nền tảng mô phỏng vật lý thực sự với khả năng hiển thị đối tượng 3D và tương tác không gian.
- **The Physics Aviary:** Đây là một bộ sưu tập các mô phỏng vật lý và công cụ thí nghiệm ảo, được phát triển bởi một giáo viên Vật lý. Các mô phỏng chạy trên web, sử dụng HTML5, có giao diện đơn giản và tập trung vào các bài thí nghiệm cụ thể. Tuy nhiên, đồ họa ở mức cơ bản, thiếu khả năng tương tác 3D.

2.3.6 Ưu điểm và hạn chế của Web-based Solutions

- **Ưu điểm:**
 - **Khả năng truy cập mọi lúc mọi nơi:** Chỉ cần một trình duyệt web và kết nối Internet, không yêu cầu cài đặt, không phụ thuộc hệ điều hành.
 - **Luôn ở phiên bản mới nhất:** Người dùng luôn sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm mà không cần cập nhật thủ công.
 - **Dễ dàng tích hợp và chia sẻ:** Có thể nhúng (embed) vào website, LMS (Moodle, Google Classroom), blog, hoặc chia sẻ đơn giản qua URL.
 - **Chi phí triển khai và bảo trì thấp:** Không cần mua bản quyền phần mềm cho từng máy tính; hosting web tính có chi phí rất thấp hoặc miễn phí.
 - **Đa nền tảng:** Chạy trên mọi thiết bị có trình duyệt hiện đại: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS.
 - **Khả năng đồ họa 3D vượt trội (với WebGL):** Các ứng dụng WebGL có thể đạt chất lượng đồ họa tương đương game 3D, với ánh sáng, đổ bóng, vật liệu, texture...
- **Hạn chế:**

- **Hiệu năng phụ thuộc vào thiết bị và trình duyệt:** Các thiết bị cũ hoặc trình duyệt không hỗ trợ WebGL sẽ không thể chạy được mô phỏng 3D.
- **Giới hạn về tài nguyên:** Ứng dụng web bị giới hạn bởi bộ nhớ và sức mạnh xử lý được phân bổ cho tab trình duyệt, thường thấp hơn so với ứng dụng native.
- **Yêu cầu kết nối Internet (cho lần đầu tải):** Mặc dù có thể hoạt động offline sau khi đã tải (với Service Worker/PWA), lần truy cập đầu tiên yêu cầu tải toàn bộ ứng dụng.

2.4 Nhóm giải pháp di động (Mobile-based Applications)

2.4.1 Ứng dụng Native

- **iOS Physics Apps:** Các ứng dụng như "Physics Lab" (cho phép tạo mạch điện và thí nghiệm cơ học ảo), "Pocket Physics" (cung cấp công thức và mô phỏng đơn giản).
- **Android Physics Apps:** Các ứng dụng từ Google Play Store với mô phỏng vật lý tương tác, tận dụng cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển của điện thoại.
- **Cross-platform frameworks:** React Native, Flutter cho phép phát triển ứng dụng di động đa nền tảng từ một codebase JavaScript/Dart duy nhất.

2.4.2 Ưu điểm và thách thức

- **Ưu điểm:** Tính di động cao, tận dụng cảm biến (gia tốc kế cho thí nghiệm con lắc thực tế), giao diện cảm ứng tự nhiên.
- **Thách thức:** Màn hình nhỏ khó hiển thị mô phỏng phức tạp, phân mảnh nền tảng (iOS vs Android), chi phí phát triển và duy trì cao hơn web, cần thông qua cửa hàng ứng dụng để cài đặt.

2.5 Thư viện mô phỏng 3D mã nguồn mở

2.5.1 WebGL-based Libraries

- **Three.js:** Như đã phân tích chi tiết ở trên, đây là thư viện WebGL phổ biến nhất, với cộng đồng lớn nhất, tài liệu đầy đủ nhất và hệ sinh thái phong phú nhất (R3F, Drei, React Spring...). Three.js cung cấp sự cân bằng tốt nhất giữa sức mạnh và dễ sử dụng cho các dự án mô phỏng giáo dục.
- **Babylon.js:** Được phát triển bởi Microsoft, Babylon.js là một framework WebGL mạnh mẽ khác, tập trung vào game 3D và các ứng dụng thực tế ảo (VR/AR) trên web. Babylon.js có engine vật lý tích hợp, hỗ trợ WebXR tốt, và công cụ phát triển trực quan (Playground). Tuy nhiên, Babylon.js có đường cong học tập dốc hơn Three.js và cộng đồng nhỏ hơn. Babylon.js không có một thư viện tương đương React Three Fiber để tích hợp mượt mà với React.
- **A-Frame:** Được phát triển bởi Mozilla, A-Frame là một framework WebVR cho phép tạo các trải nghiệm thực tế ảo trên web bằng cách viết HTML. A-Frame rất dễ học và phù hợp để tạo nhanh các cảnh VR đơn giản, nhưng bị giới hạn về khả năng tùy chỉnh và hiệu suất cho các mô phỏng phức tạp.

2.5.2 Physics Engines cho Web

Các physics engine (engine vật lý) cung cấp khả năng mô phỏng động lực học vật rắn (rigid body dynamics), phát hiện va chạm (collision detection), và các ràng buộc vật lý (constraints). Trong đề tài này, chúng tôi không sử dụng physics engine vì các lý do:

- Tính chính xác và kiểm soát:** Các mô phỏng trong đề tài (dao động điều hòa, sóng, giao thoa, sóng điện từ) dựa trên các phương trình giải tích chính xác ($x = A \cos(\omega t + \varphi)$, $u = A \cos(\omega t - kx)$...). Việc tự triển khai các công thức này cho chúng tôi toàn quyền kiểm soát độ chính xác và hành vi của mô phỏng.
- Hiệu năng:** Physics engine thường tiêu tốn nhiều tài nguyên cho các tính toán va chạm và động lực học không cần thiết cho bài toán của chúng tôi.
- Tính đơn giản:** Với các hệ thống đơn giản như con lắc đơn hay con lắc lò xo, việc tự tích phân phương trình vi phân (dùng Euler hoặc Verlet) đơn giản và hiệu quả hơn so với việc tích hợp cả một physics engine.

2.6 Tổng hợp so sánh các giải pháp hiện có

Bảng 2.1 dưới đây tổng hợp so sánh các công nghệ mô phỏng vật lý dựa trên các tiêu chí quan trọng đối với giáo dục phổ thông.

Bảng 2.1: So sánh chi tiết các công nghệ mô phỏng vật lý

Công nghệ	Hiệu năng đồ họa	Độ phức tạp phát triển	Khả năng tích hợp Web	Chi phí triển khai	Phù hợp giáo dục phổ thông
Desktop Software (MATLAB, COMSOL)	Rất cao	Rất cao	Rất thấp (không thể nhúng web)	Rất cao (\$500-\$4000/năm)	Thấp (chỉ phù hợp đại học)
Algodoo, Crocodile Physics	Trung bình (2D)	Trung bình	Thấp (ứng dụng độc lập)	Thấp (miễn phí hoặc rẻ)	Trung bình (thiếu 3D, không tích hợp web)
GeoGebra, Desmos	Trung bình (2D)	Trung bình	Cao (nhúng web)	Miễn phí	Trung bình (thiếu 3D, cần kỹ năng xây dựng)
PhET Simulations	Tốt (2D/2.5D)	Cao (với người dùng cuối: Thấp)	Cao (nhúng web)	Miễn phí	Tốt (thiếu 3D, không bám sát CT Việt Nam)
Three.js thuần + WebGL	Rất cao (3D GPU)	Cao	Rất cao	Miễn phí (mã nguồn mở)	Thấp (rào cản kỹ thuật cao)
React Three Fiber + Drei	Rất cao (3D GPU)	Trung bình	Rất cao	Miễn phí (mã nguồn mở)	Rất tốt
Canvas 2D API	Tốt (2D CPU/GPU)	Thấp	Rất cao	Miễn phí (có sẵn trong trình duyệt)	Tốt (cho bài toán 2D đơn giản)
Recharts (Đồ thị)	Tốt (SVG)	Thấp	Rất cao	Miễn phí (mã nguồn mở)	Rất tốt (cho phân tích dữ liệu)
Mobile Native Apps	Tốt	Cao	Rất thấp	Trung bình	Trung bình (phân mảnh nền tảng)

2.6.1 Phân tích theo tiêu chí giáo dục

Dưới đây là đánh giá định tính về mức độ phù hợp của các công nghệ theo các tiêu chí sư phạm quan trọng:

- **Tính trực quan (Visualization):** React Three Fiber/Three.js > PhET > Desktop Software > Canvas 2D > GeoGebra. Khả năng render 3D với ánh sáng, vật liệu, và góc nhìn tự do của WebGL vượt trội hoàn toàn so với các giải pháp 2D.
- **Dễ sử dụng cho học sinh (Usability):** PhET > React Three Fiber (với UI tùy chỉnh) > Canvas 2D > GeoGebra > Desktop Software. Các ứng dụng được thiết kế riêng cho giáo dục với giao diện tiếng Việt và hướng dẫn rõ ràng sẽ dễ sử dụng nhất.
- **Khả năng tương tác (Interactivity):** React Three Fiber/Three.js $\approx$ PhET > Canvas 2D > GeoGebra > Desktop Software. Khả năng kéo thả trực tiếp lên đối tượng 3D, xoay camera 360°, bật/tắt thành phần hiển thị tạo ra mức độ tương tác rất cao.
- **Khả năng tiếp cận (Accessibility):** Web-based (React/Canvas) > Mobile Web > Desktop Software. Không cần cài đặt, chỉ cần trình duyệt.
- **Chi phí triển khai (Cost):** Web-based (React/Canvas/Recharts) < Mobile Web < Desktop Software. Toàn bộ công nghệ sử dụng trong đề tài đều là mã nguồn mở và miễn phí.
- **Khả năng tùy chỉnh theo chương trình (Customizability):** React Three Fiber (tự phát triển) > GeoGebra > PhET. Tự phát triển cho phép toàn quyền kiểm soát nội dung, giao diện, ngôn ngữ và phạm vi kiến thức.

2.7 Xác định khoảng trống nghiên cứu

Qua phân tích toàn diện các giải pháp hiện có, chúng tôi xác định các khoảng trống nghiên cứu (research gaps) quan trọng sau:

2.7.1 Khoảng trống 1: Thiếu mô phỏng 3D tương tác toàn diện cho chương trình Vật lý 11 Việt Nam

Các nền tảng quốc tế như PhET, GeoGebra cung cấp mô phỏng chất lượng tốt nhưng:

- Không bám sát cấu trúc và tiến trình nội dung của sách giáo khoa *Chân trời sáng tạo*.
- Chủ yếu là mô phỏng 2D hoặc 2.5D, không tận dụng được khả năng biểu diễn không gian 3D để thể hiện các khái niệm như vectơ $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{v}$ trong sóng điện từ, hay hình dạng hyperbol của các vân giao thoa trong không gian.
- Giao diện tiếng Anh (hoặc bản dịch chưa đầy đủ) tạo rào cản cho học sinh Việt Nam.
- Không có khả năng đồng bộ giữa mô phỏng 3D và đồ thị phân tích 2D trong cùng một giao diện.

2.7.2 Khoảng trống 2: Thiếu tích hợp đồ thị phân tích đồng bộ với mô phỏng 3D

Hầu hết các mô phỏng hiện có chỉ tập trung vào khía cạnh trực quan không gian. Học sinh quan sát hiện tượng nhưng không có công cụ để liên hệ giữa những gì họ thấy trong không gian 3D với biểu diễn toán học. Việc thiếu kết nối này làm giảm hiệu quả của mô phỏng trong việc phát triển năng lực mô hình hóa toán học của học sinh.

2.7.3 Khoảng trống 3: Chưa áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa hiệu năng tiên tiến cho mô phỏng giáo dục

Nhiều mô phỏng web hiện tại gặp vấn đề về hiệu năng khi cần hiển thị số lượng lớn đối tượng (ví dụ: hàng nghìn điểm giao thoa). Kỹ thuật InstancedMesh – vốn phổ biến trong phát triển game 3D – chưa được áp dụng rộng rãi trong các mô phỏng giáo dục, dẫn đến trải nghiệm người dùng kém mượt mà trên các thiết bị có cấu hình trung bình.

2.7.4 Khoảng trống 4: Thiếu hệ thống học tập tích hợp lý thuyết – mô phỏng – đồ thị

Các mô phỏng hiện tại thường hoạt động như những công cụ độc lập. Học sinh phải tự kết nối giữa kiến thức lý thuyết (đọc trong sách giáo khoa), quan sát mô phỏng, và đọc đồ thị (nếu có) một cách riêng rẽ. Thiếu một hệ thống tích hợp nơi cả ba thành phần này cùng tồn tại trong một giao diện thống nhất, hỗ trợ học sinh xây dựng kiến thức một cách liền mạch.

2.7.5 Cơ hội nghiên cứu và định hướng của đề tài

Dựa trên các khoảng trống đã xác định, hệ thống đề xuất tập trung vào các định hướng sau:

1. Phát triển bộ các mô phỏng 3D tương tác bao quát toàn bộ chương Dao động và Sóng (Vật lý 11 – *Chân trời sáng tạo*), sử dụng React Three Fiber + Three.js + Drei làm nền tảng đồ họa, đảm bảo:
 - Giao diện và chú thích hoàn toàn bằng tiếng Việt.
 - Bám sát nội dung, công thức và thuật ngữ trong sách giáo khoa.
 - Cho phép tương tác đa chiều: thay đổi tham số bằng thanh trượt, bật/tắt thành phần hiển thị, kéo thả đối tượng, xoay camera 360°.
2. **Tích hợp hệ thống đồ thị phân tích đồng bộ** sử dụng Recharts, cho phép học sinh quan sát đồng thời biểu diễn không gian 3D và biểu diễn đồ thị 2D của cùng một hiện tượng. Dữ liệu đồ thị được thu thập và cập nhật theo thời gian thực từ chính mô phỏng.
3. **Áp dụng kỹ thuật InstancedMesh** để tối ưu hóa hiệu năng render trong mô phỏng giao thoa sóng, giảm số lượng draw calls từ 6.400 xuống còn 1, đảm bảo trải nghiệm mượt mà trên các thiết bị phổ thông.
4. **Xây dựng giao diện học tập tích hợp** với các tab chức năng (Bảng điều khiển, Hiển thị, Thông tin Vật lý, Đồ thị Phân tích, Lý thuyết) giúp tổ chức nội dung logic, hỗ trợ học sinh tự học và giáo viên giảng dạy.
5. **Sử dụng kiến trúc module hóa** (component-based architecture) để đảm bảo:
 - Mỗi mô phỏng là một module độc lập, dễ dàng bảo trì và mở rộng.
 - Có thể bổ sung mô phỏng mới (hoàn thiện tất cả các chương trong sách vật lý 11, hoặc có thể mở rộng cho lớp 10 và lớp 12 hoặc các môn học trừu tượng khác) mà không ảnh hưởng đến hệ thống hiện có.

2.8 Kết luận Chương 2

Chương này đã thực hiện một khảo sát toàn diện và có hệ thống về các giải pháp công nghệ hiện có cho mô phỏng vật lý giáo dục, trải dài từ các phần mềm desktop truyền thống (MATLAB, COMSOL, Algodoo), các nền tảng web phổ biến (PhET, GeoGebra, Desmos), đến

các thư viện đồ họa 3D mã nguồn mở (Three.js, Babylon.js, A-Frame) và các công nghệ nền tảng (Canvas 2D, SVG, WebGL). Mỗi nhóm giải pháp đã được phân tích chi tiết về ưu điểm, hạn chế, và mức độ phù hợp với bối cảnh giáo dục phổ thông Việt Nam.

Các phát hiện chính của chương bao gồm:

1. **Web-based solutions** đang là xu hướng chủ đạo và phù hợp nhất cho giáo dục phổ thông nhờ khả năng tiếp cận dễ dàng (không cần cài đặt), chi phí triển khai thấp (mã nguồn mở, hosting tĩnh), khả năng tích hợp cao (nhúng vào LMS, website trường học), và khả năng chạy đa nền tảng (mọi thiết bị có trình duyệt).
2. **React Three Fiber + Three.js/WebGL** được xác định là công nghệ đồ họa 3D tối ưu cho đề tài nhờ:
 - Khả năng render 3D GPU-accelerated với chất lượng cao (ánh sáng, vật liệu, đổ bóng).
 - Tích hợp mượt mà với React state management, cho phép đồng bộ UI-3D tự nhiên.
 - Hệ sinh thái phong phú (Drei cung cấp OrbitControls, Line, Html...).
 - Kỹ thuật InstancedMesh cho phép tối ưu hóa hiệu năng vượt trội.
3. **Canvas 2D API** được xác định là lựa chọn phù hợp cho mô phỏng sóng trên dây (bài toán 1D), nhờ API đơn giản, hiệu năng tốt và không yêu cầu khởi tạo toàn bộ scene 3D.
4. **Recharts** được lựa chọn cho hệ thống đồ thị phân tích nhờ API declarative, khả năng responsive và tích hợp tốt với React.
5. Tồn tại 4 khoảng trống nghiên cứu chính: (1) thiếu mô phỏng 3D toàn diện bám sát chương trình Vật lý 11 Việt Nam, (2) thiếu tích hợp đồ thị phân tích đồng bộ với mô phỏng 3D, (3) chưa áp dụng kỹ thuật InstancedMesh trong mô phỏng giáo dục, (4) thiếu hệ thống tích hợp lý thuyết – mô phỏng – đồ thị trong một giao diện thống nhất.
6. Hệ thống đề xuất sẽ lấp đầy các khoảng trống này bằng cách phát triển các mô phỏng tương tác với giao diện tiếng Việt, tích hợp đồ thị Recharts đồng bộ thời gian thực, áp dụng InstancedMesh để tối ưu hiệu năng, và tổ chức nội dung trong một giao diện học tập tích hợp với kiến trúc module hóa.

Những phân tích và lựa chọn công nghệ trong chương này tạo thành nền tảng vững chắc cho việc thiết kế và triển khai hệ thống, sẽ được trình bày chi tiết trong các chương tiếp theo. Chương 3 sẽ trình bày cơ sở lý thuyết về cả hai phương diện: lý thuyết vật lý (dao động và sóng) và công nghệ mô phỏng (kiến trúc React Three Fiber, cơ chế render, InstancedMesh, tối ưu hóa hiệu năng).

Chương 3

Cơ sở lý thuyết và công nghệ

Chương này trình bày hai nền tảng then chốt làm cơ sở cho toàn bộ đề tài. Phần thứ nhất trình bày cơ sở lý thuyết Vật lý về dao động và sóng trong chương trình Vật lý lớp 11 theo sách giáo khoa *Chân trời sáng tạo* – đây là nền tảng khoa học để xây dựng các thuật toán mô phỏng chính xác. Phần thứ hai trình bày cơ sở công nghệ – bao gồm các thư viện, framework, kỹ thuật và kiến trúc phần mềm được sử dụng để hiện thực hóa các mô phỏng 3D tương tác trên nền web.

3.1 Cơ sở lý thuyết Vật lý

3.1.1 Tổng quan chương trình Vật lý 11 – Chân trời sáng tạo

Chương trình Vật lý lớp 11 theo sách giáo khoa *Chân trời sáng tạo* (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018) được cấu trúc thành các chương lớn, trong đó Chương 1 – Dao động và Chương 2 – Sóng là hai chương có mối liên hệ mật thiết, tạo thành nền tảng cho việc nghiên cứu các hiện tượng tuần hoàn và sự lan truyền dao động trong tự nhiên.

Chương Dao động cung cấp các khái niệm cơ bản về chuyển động tuần hoàn – một trong những dạng chuyển động phổ biến nhất trong tự nhiên và kỹ thuật. Từ dao động của con lắc đồng hồ, dao động của dây đàn guitar, đến dao động của các phân tử trong vật chất, tất cả đều có thể được mô tả bằng các mô hình dao động. Chương này trang bị cho học sinh các đại lượng đặc trưng (biên độ, tần số, chu kỳ, pha), phương trình động học của dao động điều hòa, các định luật về năng lượng, và các hiện tượng thực tế như dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và cộng hưởng.

Chương Sóng mở rộng từ khái niệm dao động của một phần tử đơn lẻ sang nghiên cứu sự lan truyền của dao động trong không gian – tức là sóng. Đây là một bước nhảy về mặt khái niệm, đòi hỏi học sinh phải tư duy đồng thời về cả không gian và thời gian. Chương này bao gồm sóng cơ học (sóng trên dây, sóng âm, sóng nước), các đặc trưng của sóng, hiện tượng giao thoa và sóng dừng – những hiện tượng đặc trưng chỉ có ở sóng, và cuối cùng là sóng điện từ – một dạng sóng đặc biệt có thể truyền trong chân không.

3.1.2 Chương 1: Dao động

3.1.2.1 Mô tả dao động

a) Dao động cơ học

Dao động cơ học là một trong những hiện tượng vật lý cơ bản và phổ biến nhất trong tự nhiên. Về mặt định tính, dao động cơ học được định nghĩa là sự chuyển động có giới hạn trong không gian của một vật quanh một vị trí xác định, được gọi là vị trí cân bằng (VTCB). Tại vị trí cân bằng, tổng hợp lực tác dụng lên vật bằng không. Nếu vật được đặt tại VTCB với vận tốc ban đầu bằng không, nó sẽ đứng yên tại đó.

Để hiểu rõ hơn về bản chất của dao động, ta cần phân biệt giữa chuyển động nói chung và dao động nói riêng. Điểm khác biệt cốt lõi là: trong dao động, vật luôn có xu hướng quay trở về VTCB sau khi bị lệch khỏi vị trí này. Xu hướng này được tạo ra bởi lực kéo về (restoring force) – lực luôn hướng về VTCB và có độ lớn tăng dần khi vật càng xa VTCB.

Dao động mà trạng thái chuyển động của vật (bao gồm cả vị trí và vận tốc) được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau được gọi là dao động tuần hoàn. Khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động lặp lại như cũ được gọi là chu kỳ (T). Ví dụ điển hình về dao động tuần hoàn là dao động của quả lắc đồng hồ (con lắc đơn), dao động của con lắc lò xo trong điều kiện lý tưởng không có ma sát, hay dao động của các phân tử trong mạng tinh thể.

Một khái niệm quan trọng khác là dao động tự do (hay dao động riêng). Đây là dao động của hệ xảy ra dưới tác dụng chỉ của nội lực (lực đàn hồi của lò xo, thành phần tiếp tuyến của trọng lực trong con lắc đơn...), không có ngoại lực tác dụng sau khi hệ được kích thích ban đầu. Mỗi hệ dao động tự do có một tần số riêng (f_0) và tần số góc riêng (ω_0) xác định, chỉ phụ thuộc vào các đặc tính nội tại của hệ (khối lượng, độ cứng lò xo, chiều dài dây treo, gia tốc trọng trường...) mà không phụ thuộc vào cách kích thích dao động (biên độ ban đầu, vận tốc ban đầu).

b) Khái niệm dao động điều hòa

Trong số các dạng dao động tuần hoàn, dao động điều hòa (simple harmonic motion) là dạng dao động cơ bản và quan trọng nhất. Một dao động được gọi là điều hòa nếu li độ của vật là một hàm cosin (hoặc sin) theo thời gian. Về mặt toán học, điều này có nghĩa là đồ thị li độ – thời gian của dao động điều hòa là một đường hình sin hoàn hảo, không bị méo dạng.

Định nghĩa: Dao động điều hòa là dao động tuần hoàn mà li độ của vật dao động là một hàm cosin (hoặc sin) theo thời gian.

Tầm quan trọng của dao động điều hòa trong vật lý không chỉ dừng lại ở việc nó là dạng dao động đơn giản nhất. Theo nguyên lý Fourier, bất kỳ dao động tuần hoàn phức tạp nào cũng có thể được phân tích thành tổng của nhiều dao động điều hòa có tần số khác nhau (các họa âm). Do đó, việc nắm vững dao động điều hòa là chìa khóa để hiểu mọi dạng dao động khác.

c) Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa

Để mô tả đầy đủ một dao động điều hòa, ta cần các đại lượng sau:

- **Li độ** (ký hiệu x): Là tọa độ của vật dao động tại một thời điểm, với gốc tọa độ được chọn trùng với vị trí cân bằng. Li độ cho biết vật đang ở đâu so với VTCB. Li độ có thể dương (vật ở phía dương của trục tọa độ) hoặc âm (vật ở phía âm). Trong hệ SI, li độ có đơn vị là mét (m). Giá trị của li độ luôn nằm trong khoảng $[-A, A]$, trong đó A là biên độ.
- **Biên độ** (ký hiệu A): Là độ lớn cực đại của li độ. Biên độ luôn là một số dương và cho biết "độ mạnh" hay "tầm xa" của dao động. Khi vật ở vị trí biên, $|x| = A$ và vận tốc của vật bằng 0. Biên độ phụ thuộc vào năng lượng được cung cấp cho hệ dao động ban đầu: năng lượng càng lớn, biên độ càng lớn. Trong hệ SI, biên độ có đơn vị là mét (m).
- **Chu kì** (ký hiệu T): Là khoảng thời gian ngắn nhất để vật thực hiện được một dao động toàn phần – tức là trở lại đúng trạng thái ban đầu (cùng vị trí và cùng vận tốc). Chu kì cho biết dao động nhanh hay chậm. Trong hệ SI, chu kì có đơn vị là giây (s).

- **Tần số** (ký hiệu f): Là số dao động toàn phần mà vật thực hiện được trong một giây. Mỗi quan hệ giữa tần số và chu kì là:

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{hay} \quad T = \frac{1}{f}$$

Trong hệ SI, tần số có đơn vị là héc (Hz), với $1 \text{ Hz} = 1 \text{ dao động/giây}$. Ví dụ: một con lắc có tần số 2 Hz nghĩa là nó thực hiện 2 dao động toàn phần mỗi giây.

- **Pha dao động** (ký hiệu $\phi = \omega t + \phi_0$): Là một đại lượng đặc trưng cho trạng thái dao động của vật tại một thời điểm. Trạng thái dao động bao gồm vị trí (li độ) và hướng chuyển động (dấu của vận tốc). Hai thời điểm có cùng pha dao động (lệch nhau một số nguyên lần 2π) thì vật có cùng trạng thái. Trong hệ SI, pha dao động có đơn vị là radian (rad).
- **Pha ban đầu** (ký hiệu ϕ_0): Là pha dao động tại thời điểm gốc $t = 0$. Pha ban đầu cho biết trạng thái xuất phát của vật: vật bắt đầu dao động từ đâu và theo hướng nào. Giá trị của ϕ_0 phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian và điều kiện ban đầu.
- **Độ lệch pha** (ký hiệu $\Delta\phi$): Khi so sánh hai dao động điều hòa cùng tần số, độ lệch pha giữa chúng được xác định:

$$\Delta\phi = 2\pi \frac{\Delta t}{T}$$

trong đó Δt là khoảng thời gian lệch giữa hai thời điểm tương ứng của hai dao động. Hai dao động được gọi là:

- **Cùng pha** nếu $\Delta\phi = 2k\pi$: chúng luôn đạt cực đại, cực tiểu cùng lúc.
- **Ngược pha** nếu $\Delta\phi = (2k + 1)\pi$: khi dao động này đạt cực đại thì dao động kia đạt cực tiểu.
- **Vuông pha** nếu $\Delta\phi = (2k + 1)\frac{\pi}{2}$: khi dao động này qua VTCB thì dao động kia ở biên.
- **Tần số góc** (ký hiệu ω): Là đại lượng đặc trưng cho tốc độ biến thiên của pha dao động. Vật thực hiện một dao động toàn phần tương ứng với pha dao động thay đổi một lượng $2\pi \text{ rad}$. Do đó:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Trong hệ SI, tần số góc có đơn vị là radian trên giây (rad/s). Tần số góc là cầu nối giữa mô tả dao động và mô tả chuyển động tròn đều.

d) **Mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều**

Đây là một trong những mối liên hệ quan trọng nhất trong chương Dao động, cho phép sử dụng các công cụ hình học (vòng tròn lượng giác) để giải quyết các bài toán dao động một cách trực quan.

Xét một chất điểm M chuyển động tròn đều trên một đường tròn bán kính A với tốc độ góc ω . Tại thời điểm $t = 0$, M ở vị trí xác định bởi góc ϕ_0 so với trục Ox . Tại thời điểm t , M ở vị trí xác định bởi góc $\omega t + \phi_0$.

Hình chiếu của M lên trục Ox có tọa độ: $x = A \cos(\omega t + \phi_0)$ – đây chính là phương trình của dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc ω . Hình chiếu của M lên trục Oy có tọa độ: $y = A \sin(\omega t + \phi_0)$.

Như vậy, dao động điều hòa có thể được xem như là hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên một đường kính bất kỳ của đường tròn đó. Điều này có ý nghĩa sâu sắc:

- Biên độ A của dao động chính là bán kính của đường tròn.
- Tần số góc ω của dao động chính là tốc độ góc của chuyển động tròn.

- Pha dao động $\omega t + \phi_0$ chính là góc quét được sau thời gian t .
- Một chu kỳ dao động tương ứng với một vòng quay của chuyển động tròn.

Mối liên hệ này là cơ sở cho phương pháp vòng tròn lượng giác – một công cụ mạnh mẽ để giải nhanh các bài toán về thời gian trong dao động điều hòa. Trong đề tài, mô phỏng CircularMotionGraph được xây dựng để minh họa trực quan mối liên hệ này, cho phép học sinh quan sát đồng thời chuyển động tròn đều, hình chiếu của nó (dao động điều hòa), và đồ thị li độ theo thời gian.

3.1.2.2 Phương trình động học của dao động điều hòa

a) Phương trình li độ

Phương trình li độ là phương trình cơ bản nhất, mô tả vị trí của vật theo thời gian:

Phương trình li độ:

$$x = A \cos(\omega t + \phi_0)$$

Trong đó:

- x : li độ của vật tại thời điểm t (m)
- A : biên độ dao động – li độ cực đại (m)
- ω : tần số góc (rad/s)
- t : thời điểm đang xét (s)
- ϕ_0 : pha ban đầu – xác định trạng thái tại $t = 0$ (rad)
- $\omega t + \phi_0$: pha dao động tại thời điểm t (rad)

Từ phương trình này, ta có thể xác định được vị trí của vật tại bất kỳ thời điểm nào. Đồ thị của x theo t là một đường hình sin với biên độ A , chu kỳ $T = 2\pi/\omega$, và được dịch pha một lượng ϕ_0 .

Độ dịch chuyển của vật dao động so với vị trí ban đầu (tại $t = 0$) được tính:

$$d = \Delta x = x(t) - x(0) = A \cos(\omega t + \phi_0) - A \cos(\phi_0)$$

Độ dịch chuyển cũng biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng biên độ, chu kỳ và pha như li độ.

b) Phương trình vận tốc

Vận tốc là đạo hàm bậc nhất của li độ theo thời gian. Sử dụng quy tắc đạo hàm của hàm hợp:

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \phi_0) = A\omega \cos\left(\omega t + \phi_0 + \frac{\pi}{2}\right)$$

Phương trình vận tốc:

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \phi_0) = \omega A \cos\left(\omega t + \phi_0 + \frac{\pi}{2}\right)$$

Đặc điểm:

- Vận tốc biến thiên điều hòa cùng tần số với li độ.
- Vận tốc nhanh pha hơn li độ một góc $\frac{\pi}{2}$ (vuông pha).
- Vận tốc cực đại: $v_{\max} = \omega A$ (khi $x = 0$, vật qua VTCB).
- Vận tốc bằng 0 khi $x = \pm A$ (vật ở biên).
- Dấu của v cho biết chiều chuyển động: $v > 0$ khi vật chuyển động theo chiều dương, $v < 0$ khi ngược lại.

Hệ thức độc lập thời gian giữa v và x (thu được bằng cách khử t từ hai phương trình):

$$\frac{v^2}{\omega^2 A^2} + \frac{x^2}{A^2} = 1 \quad \text{hay} \quad A^2 = x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}$$

Hệ thức này rất hữu ích vì cho phép tính một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại mà không cần biết thời điểm t . Đồ thị của hệ thức này trong hệ tọa độ (x, v) là một đường elip – đây chính là cơ sở của đồ thị không gian pha (phase space) được hiển thị trong mô phỏng.

c) Phương trình gia tốc

Gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo thời gian (đạo hàm bậc hai của li độ):

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi_0) = -\omega^2 x$$

Phương trình gia tốc:

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi_0) = -\omega^2 x$$

Đặc điểm:

- Gia tốc biến thiên điều hòa cùng tần số với li độ và vận tốc.
- Gia tốc ngược pha với li độ (lệch π rad): khi x dương cực đại thì a âm cực đại.
- Gia tốc nhanh pha hơn vận tốc một góc $\frac{\pi}{2}$.
- Gia tốc cực đại: $a_{\max} = \omega^2 A$ (khi $x = \pm A$, vật ở biên).
- Gia tốc bằng 0 khi $x = 0$ (vật qua VTCB).
- Gia tốc luôn hướng về VTCB (dấu trừ trong $a = -\omega^2 x$ thể hiện điều này).

Hệ thức $a = -\omega^2 x$ là đặc trưng quan trọng nhất của dao động điều hòa. Nó cho thấy gia tốc (và do đó lực tác dụng) tỉ lệ thuận với li độ nhưng ngược dấu.

Định luật II Newton và lực kéo về: Từ $F = ma$, ta có:

$$F = ma = -m\omega^2 x = -kx$$

với $k = m\omega^2$ được gọi là hệ số lực kéo về. Lực $F = -kx$ gọi là lực kéo về (hay lực hồi phục), có đặc điểm:

- Luôn hướng về VTCB (ngược dấu với li độ).
- Có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của li độ.

Điều kiện để một vật thực hiện dao động điều hoà:

- Vật phải có một vị trí cân bằng xác định.
- Lực tác dụng vào vật (hoặc hợp lực) phải là lực kéo về: luôn hướng về VTCB và có độ lớn tỉ lệ với li độ ($F = -kx$).

Vận dụng cho các hệ dao động cụ thể:

Bảng 3.1: Tần số góc và chu kỳ của các hệ dao động điều hoà

Hệ dao động	Lực kéo về	Tần số góc ω	Chu kỳ T
Con lắc lò xo (ngang)	$F = -kx$	$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$	$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
Con lắc đơn (góc nhỏ)	$F = -mg\frac{x}{l}$	$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$	$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

Đối với con lắc lò xo, k là độ cứng của lò xo (N/m), m là khối lượng vật nặng (kg). Chu kỳ $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ chỉ phụ thuộc vào m và k , không phụ thuộc vào biên độ dao động hay gia tốc trọng trường.

Đối với con lắc đơn, l là chiều dài dây treo (m), g là gia tốc trọng trường (m/s²). Công thức $\omega = \sqrt{g/l}$ và $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ chỉ đúng khi biên độ góc nhỏ ($\alpha_0 < 10^\circ$), lúc đó $\sin \alpha \approx \alpha$ và dao động được coi là điều hoà. Khi biên độ góc lớn, dao động của con lắc đơn không còn là dao động điều hoà và chu kỳ phụ thuộc vào biên độ.

3.1.2.3 Năng lượng trong dao động điều hoà

Năng lượng là một khía cạnh quan trọng khác của dao động. Trong quá trình dao động điều hoà, năng lượng liên tục chuyển hóa qua lại giữa hai dạng: động năng (năng lượng do chuyển động) và thế năng (năng lượng dự trữ do vị trí).

a) Thế năng

Đối với con lắc lò xo, thế năng là thế năng đàn hồi của lò xo:

$$W_t = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

Thay $x = A \cos(\omega t + \phi_0)$ vào:

$$W_t = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 \cos^2(\omega t + \phi_0)$$

Sử dụng công thức lượng giác $\cos^2 \alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2}$:

$$W_t = \frac{1}{4}m\omega^2A^2 + \frac{1}{4}m\omega^2A^2 \cos(2\omega t + 2\phi_0)$$

Đặc điểm của thế năng:

- Thế năng biến thiên tuần hoàn với **tần số góc** $\omega' = 2\omega$ (gấp đôi tần số góc của li độ).
- Thế năng cực đại: $W_{t\max} = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 = \frac{1}{2}kA^2$ (khi $x = \pm A$, vật ở biên).
- Thế năng cực tiểu bằng 0 (khi $x = 0$, vật qua VTCB).
- Thế năng luôn không âm ($W_t \geq 0$).

b) Động năng

Động năng của vật dao động được tính theo công thức:

$$W_d = \frac{1}{2}mv^2$$

Thay $v = -\omega A \sin(\omega t + \phi_0)$ vào:

$$W_d = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi_0)$$

Sử dụng công thức lượng giác $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$:

$$W_d = \frac{1}{4}m\omega^2 A^2 - \frac{1}{4}m\omega^2 A^2 \cos(2\omega t + 2\phi_0)$$

Đặc điểm của động năng:

- Động năng biến thiên tuần hoàn với tần số góc $\omega' = 2\omega$ (giống thế năng).
- Động năng cực đại: $W_{d\max} = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = W_{t\max}$ (khi $x = 0$, vật qua VTCB với tốc độ cực đại).
- Động năng cực tiểu bằng 0 (khi $x = \pm A$, vật ở biên, $v = 0$).
- Động năng luôn không âm ($W_d \geq 0$).

So sánh biểu thức của W_t và W_d , ta thấy chúng biến thiên điều hòa cùng tần số 2ω nhưng ngược pha với nhau: khi W_t đạt cực đại thì $W_d = 0$ và ngược lại. Tổng của chúng là một hằng số.

c) Cơ năng và định luật bảo toàn

Cơ năng là tổng của động năng và thế năng:

$$W = W_d + W_t = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

Cộng hai biểu thức đã biến đổi của W_d và W_t :

$$W = \left[\frac{1}{4}m\omega^2 A^2 - \frac{1}{4}m\omega^2 A^2 \cos(2\omega t + 2\phi_0) \right] + \left[\frac{1}{4}m\omega^2 A^2 + \frac{1}{4}m\omega^2 A^2 \cos(2\omega t + 2\phi_0) \right]$$

$$W = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

Định luật bảo toàn cơ năng trong dao động điều hòa:

$$W = W_d + W_t = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}kA^2 = \text{hằng số}$$

Ý nghĩa:

- Cơ năng của dao động điều hòa được bảo toàn (không đổi theo thời gian) nếu bỏ qua mọi ma sát và lực cản.
- Cơ năng tỉ lệ thuận với bình phương biên độ: nếu biên độ tăng gấp đôi, cơ năng tăng gấp bốn.
- Trong quá trình dao động, động năng và thế năng liên tục "chuyển hóa" qua lại cho nhau, nhưng tổng của chúng không đổi.

Quá trình chuyển hóa năng lượng trong một chu kỳ:

- (a) **Tại biên** ($x = \pm A, v = 0$): $W_t = W_{\max} = \frac{1}{2}kA^2, W_d = 0$. Toàn bộ năng lượng dưới dạng thế năng.
- (b) **Từ biên về VTCB**: Vật chuyển động nhanh dần, $|x|$ giảm, $|v|$ tăng. W_t giảm, W_d tăng. Năng lượng chuyển hóa từ thế năng sang động năng.
- (c) **Tại VTCB** ($x = 0, v = \pm v_{\max}$): $W_t = 0, W_d = W_{\max} = \frac{1}{2}mv_{\max}^2$. Toàn bộ năng lượng dưới dạng động năng.
- (d) **Từ VTCB ra biên**: Vật chuyển động chậm dần, $|x|$ tăng, $|v|$ giảm. W_t tăng, W_d giảm. Năng lượng chuyển hóa từ động năng sang thế năng.

Trong một chu kỳ, động năng và thế năng mỗi loại biến thiên được 2 lần (từ 0 đến max rồi về 0), tương ứng với tần số góc 2ω và chu kỳ $T/2$. Điều này được thể hiện rõ trong đồ thị năng lượng của mô phỏng.

3.1.2.4 Dao động tắt dần và hiện tượng cộng hưởng

a) Dao động tắt dần

Trong các phần trước, chúng ta đã xét dao động điều hòa trong điều kiện lý tưởng – không có ma sát, không có lực cản. Tuy nhiên, trong thực tế, mọi dao động đều chịu tác dụng của lực cản từ môi trường (ma sát với không khí, ma sát bề mặt tiếp xúc, lực nhớt trong chất lỏng...). Lực cản luôn ngược chiều chuyển động, sinh công âm, làm giảm cơ năng của hệ theo thời gian. Kết quả là biên độ dao động giảm dần và cuối cùng dao động tắt hẳn.

Dao động tắt dần là dao động có biên độ (và do đó cơ năng) giảm dần theo thời gian do tác dụng của lực cản môi trường.

Tùy theo độ lớn của lực cản so với lực kéo về của hệ, dao động tắt dần được chia thành ba chế độ:

- (a) **Dao động tắt dần dưới hạn (underdamped)**: Xảy ra khi lực cản nhỏ ($b < 2\sqrt{mk}$, trong đó b là hệ số cản). Hệ thực hiện nhiều dao động trước khi dừng hẳn, với biên độ giảm dần theo hàm mũ: $A(t) = A_0 e^{-\frac{b}{2m}t}$. Chu kỳ dao động gần bằng chu kỳ riêng $T_0 = 2\pi\sqrt{m/k}$ (lớn hơn một chút).
- (b) **Dao động tắt dần tới hạn (critically damped)**: Xảy ra khi $b = 2\sqrt{mk}$. Hệ trở về VTCB nhanh nhất mà không thực hiện được dao động nào. Đây là chế độ được mong muốn trong nhiều ứng dụng kỹ thuật (giảm xóc ô tô, cửa tự động đóng êm...).
- (c) **Dao động tắt dần vượt hạn (overdamped)**: Xảy ra khi $b > 2\sqrt{mk}$. Hệ trở về VTCB chậm hơn trường hợp tới hạn, không dao động.

Phương trình vi phân tổng quát của dao động tắt dần (con lắc lò xo có cản):

$$mx'' + bx' + kx = 0$$

trong đó b là hệ số cản (N.s/m), k là độ cứng lò xo, m là khối lượng.

b) Dao động cưỡng bức

Để duy trì dao động không bị tắt dần, cần phải bổ sung năng lượng cho hệ để bù lại phần năng lượng bị tiêu hao do lực cản. Có hai cách thực hiện điều này:

- (a) **Dao động duy trì (self-oscillation)**: Bổ sung năng lượng đúng bằng phần năng lượng tiêu hao sau mỗi chu kỳ, bằng một cơ chế điều khiển (ví dụ: cơ chế dây cót trong đồng hồ quả lắc). Hệ dao động với tần số riêng ω_0 và biên độ được duy trì không đổi.

- (b) **Dao động cưỡng bức (forced oscillation):** Tác dụng một ngoại lực biến thiên điều hòa $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$ lên hệ. Dưới tác dụng của ngoại lực này, sau một giai đoạn chuyển tiếp (transient), hệ sẽ dao động ổn định với tần số bằng tần số của ngoại lực Ω (không phải tần số riêng ω_0).

Đặc điểm của dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định:

- Là dao động điều hòa.
- Tần số góc bằng tần số góc Ω của ngoại lực cưỡng bức.
- Biên độ A phụ thuộc vào:
 - (a) Biên độ ngoại lực F_0 : F_0 càng lớn, A càng lớn.
 - (b) Độ chênh lệch giữa Ω và ω_0 : $|\Omega - \omega_0|$ càng nhỏ, A càng lớn.
 - (c) Hệ số cản b : b càng nhỏ, A càng lớn (đặc biệt khi $\Omega \approx \omega_0$).

c) Hiện tượng cộng hưởng

Cộng hưởng là hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức đạt giá trị cực đại khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động ($\Omega = \omega_0$).

Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số góc của lực cưỡng bức bằng tần số góc riêng của hệ dao động ($\Omega = \omega_0$). Khi đó, biên độ dao động cưỡng bức đạt giá trị cực đại $A_{\max}$.

Đường cong cộng hưởng là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ A vào tần số ngoại lực Ω . Đường cong này có dạng một đỉnh nhọn tại $\Omega = \omega_0$:

- Khi lực cản nhỏ (b nhỏ): đỉnh cộng hưởng cao và nhọn.
- Khi lực cản lớn (b lớn): đỉnh cộng hưởng thấp và tù, thậm chí có thể biến mất.

Ý nghĩa thực tiễn của hiện tượng cộng hưởng:

- **Có lợi:** Hộp cộng hưởng của nhạc cụ (khuếch đại âm thanh), máy thu radio (chọn tần số), lò vi sóng (cộng hưởng phân tử nước).
- **Có hại:** Cầu rung lắc mạnh khi gió có tần số trùng tần số riêng (cầu Tacoma Narrows sập năm 1940), nhà cao tầng rung lắc khi động đất, máy móc rung động mạnh gây hư hỏng.

3.1.3 Chương 2: Sóng

3.1.3.1 Khái niệm sóng cơ học

Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong một môi trường vật chất (rắn, lỏng, khí). Khi một phần tử của môi trường dao động, do lực liên kết đàn hồi giữa các phần tử, dao động này được truyền sang các phần tử lân cận, và cứ thế lan truyền ra xa tạo thành sóng.

Đặc điểm quan trọng của sóng cơ:

- Sóng cơ truyền năng lượng và truyền pha dao động, nhưng không truyền vật chất đi xa. Các phần tử môi trường chỉ dao động tại chỗ quanh VTCB của chúng, không di chuyển theo sóng. Điều này có thể được kiểm chứng bằng thí nghiệm thả nút bấc trên mặt nước: khi sóng truyền qua, nút bấc chỉ nhấp nhô tại chỗ, không bị đẩy ra xa.
- Sóng cơ chỉ truyền được trong môi trường vật chất (rắn, lỏng, khí), không truyền được trong chân không.
- Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào bản chất của môi trường: mật độ, tính đàn hồi, nhiệt độ... Sóng truyền nhanh nhất trong chất rắn, chậm hơn trong chất lỏng, và chậm nhất trong chất khí.

3.1.3.2 Phân loại sóng cơ

Dựa vào phương dao động của các phần tử môi trường so với phương truyền sóng, sóng cơ được phân thành hai loại chính:

1. Sóng dọc (Longitudinal wave):

- Các phần tử môi trường dao động dọc theo phương truyền sóng (phương dao động $\parallel$ phương truyền sóng).
- Trong quá trình truyền sóng, môi trường xuất hiện các vùng nén (compression – nơi các phần tử bị dồn lại gần nhau hơn so với trạng thái bình thường) và vùng giãn (rarefaction – nơi các phần tử bị tách xa nhau hơn). Các vùng nén và giãn lan truyền dọc theo phương truyền sóng.
- Ví dụ điển hình: sóng âm trong không khí (các lớp không khí liên tục bị nén và giãn khi sóng âm truyền qua), sóng trên lò xo khi ta nén rồi thả một đầu (sóng dọc theo trục lò xo).
- Sóng dọc truyền được trong cả ba môi trường: rắn, lỏng, khí. Sóng địa chấn loại P (Primary wave) là sóng dọc.

2. Sóng ngang (Transverse wave):

- Các phần tử môi trường dao động vuông góc với phương truyền sóng (phương dao động $\perp$ phương truyền sóng).
- Trong quá trình truyền sóng, môi trường xuất hiện các đỉnh sóng (crest – điểm cao nhất) và hõm sóng (trough – điểm thấp nhất).
- Ví dụ điển hình: sóng trên mặt nước khi ta thả một viên đá (các phần tử nước dao động lên xuống trong khi sóng lan ra theo phương ngang), sóng trên dây đàn khi ta gảy (các điểm trên dây dao động vuông góc với dây, còn sóng truyền dọc theo dây).
- Sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn và trên bề mặt chất lỏng. Trong lòng chất lỏng và chất khí, sóng ngang không truyền được vì các môi trường này không có lực đàn hồi cắt (shear elasticity). Sóng địa chấn loại S (Secondary wave) là sóng ngang.

Lưu ý quan trọng: Sóng trên mặt nước thực chất là sự kết hợp của cả sóng ngang và sóng dọc (các phần tử nước chuyển động theo quỹ đạo elip), nhưng thành phần dao động vuông góc với mặt nước (sóng ngang) là dễ quan sát nhất.

3.1.3.3 Các đại lượng đặc trưng của sóng

- **Biên độ sóng (A):** Là độ lệch cực đại của một phần tử môi trường so với VTCB khi có sóng truyền qua. Biên độ sóng phụ thuộc vào năng lượng mà nguồn sóng truyền cho môi trường. Đơn vị: mét (m).
- **Chu kỳ sóng (T):** Là khoảng thời gian để một phần tử môi trường thực hiện một dao động toàn phần (cũng chính là thời gian để sóng truyền đi được một bước sóng). Chu kỳ sóng bằng chu kỳ dao động của nguồn sóng. Đơn vị: giây (s).
- **Tần số sóng (f):** Là số dao động của một phần tử môi trường trong một giây (cũng là số bước sóng truyền đi trong một giây). Tần số sóng bằng tần số dao động của nguồn: $f = 1/T$. Đơn vị: héc (Hz).
- **Bước sóng (λ):** Là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ. Nói cách khác, bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động cùng pha. Ví dụ: khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp, hoặc giữa hai hõm sóng liên tiếp. Đơn vị: mét (m).

- **Tốc độ truyền sóng (v):** Là tốc độ lan truyền của dao động (pha dao động) trong môi trường. Đây không phải là tốc độ dao động của các phần tử môi trường. Mỗi liên hệ cơ bản:

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$$

Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào bản chất môi trường (mật độ, độ đàn hồi, nhiệt độ) và loại sóng (dọc hay ngang), nhưng không phụ thuộc vào tần số hay biên độ của nguồn sóng (trong cùng một môi trường).

- **Số sóng (k):** Là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên của pha sóng theo không gian, được định nghĩa:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Số sóng cho biết số bước sóng "chứa" trong một khoảng cách 2π mét. Đơn vị: rad/m.

- **Năng lượng sóng:** Năng lượng của sóng tỉ lệ thuận với bình phương biên độ và bình phương tần số: $E \propto A^2 f^2$. Khi sóng truyền ra xa nguồn điểm trong không gian ba chiều, năng lượng phân bố trên một diện tích mặt cầu ngày càng lớn, dẫn đến biên độ giảm dần theo khoảng cách: $A \propto 1/r$.

3.1.3.4 Phương trình sóng

Xét một nguồn sóng đặt tại điểm O, dao động với phương trình:

$$u_O(t) = A \cos(\omega t)$$

Dao động này lan truyền trong môi trường đồng nhất, đẳng hướng với tốc độ v dọc theo trục Ox .

Tại một điểm M nằm trên trục Ox , cách O một khoảng x , dao động tại M sẽ trễ pha hơn dao động tại O. Độ trễ pha này là do sóng cần thời gian $\Delta t = x/v$ để truyền từ O đến M. Trong khoảng thời gian Δt , pha dao động tại O đã thay đổi một lượng $\omega \Delta t = \omega x/v = 2\pi f x/v = 2\pi x/\lambda$.

Do đó, phương trình sóng tại M là:

$$u_M(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{v} \right) \right] = A \cos \left(\omega t - \frac{\omega x}{v} \right) = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} \right)$$

$$u(x, t) = A \cos(\omega t - kx)$$

với $k = 2\pi/\lambda$ là số sóng.

Phương trình này cho thấy sóng là một hàm của cả không gian và thời gian, có tính tuần hoàn theo cả hai biến:

- **Theo thời gian** (với x cố định): u dao động điều hòa với chu kỳ $T = 2\pi/\omega$. Đây chính là dao động của một phần tử môi trường tại vị trí x .
- **Theo không gian** (với t cố định): u biến thiên điều hòa theo x với "bước sóng" $\lambda = 2\pi/k$. Đây chính là "hình ảnh" của sóng tại một thời điểm.

Độ lệch pha giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng: Xét hai điểm M và N cách nhau một khoảng $\Delta x = x_N - x_M$. Độ lệch pha giữa dao động tại M và N là:

$$\Delta \phi = k \Delta x = \frac{2\pi \Delta x}{\lambda}$$

- Nếu $\Delta x = k\lambda$: $\Delta \phi = 2k\pi \rightarrow$ hai điểm cùng pha.
- Nếu $\Delta x = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$: $\Delta \phi = (2k+1)\pi \rightarrow$ hai điểm ngược pha.

3.1.3.5 Giao thoa sóng

Giao thoa sóng là hiện tượng đặc trưng của sóng, xảy ra khi hai hay nhiều sóng gặp nhau và chồng chất lên nhau, tạo thành một hệ vân giao thoa ổn định trong không gian (tập hợp các điểm có biên độ dao động cực đại và cực tiểu xen kẽ nhau một cách có quy luật).

Điều kiện để có giao thoa ổn định: Hai nguồn sóng phải là nguồn kết hợp (coherent sources), nghĩa là:

1. Có cùng tần số (cùng bước sóng).
2. Có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

Hai nguồn có cùng pha hoặc lệch pha một góc không đổi được gọi là hai nguồn kết hợp. Trong thực tế, hai nguồn kết hợp thường được tạo ra bằng cách tách từ một nguồn duy nhất (thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai viên bi gắn trên cùng một cần rung).

Phân tích định lượng giao thoa với hai nguồn cùng pha:

Xét hai nguồn kết hợp S_1, S_2 cách nhau một khoảng a , dao động cùng pha với phương trình:

$$u_1 = u_2 = A \cos(\omega t)$$

Hai sóng này lan truyền trong môi trường và gặp nhau tại điểm M. Gọi $d_1 = S_1M$ và $d_2 = S_2M$ là khoảng cách từ M đến hai nguồn.

- Phương trình sóng từ S_1 truyền đến M:

$$u_{1M} = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi d_1}{\lambda}\right)$$

- Phương trình sóng từ S_2 truyền đến M:

$$u_{2M} = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi d_2}{\lambda}\right)$$

Theo nguyên lý chồng chất sóng, dao động tổng hợp tại M là:

$$u_M = u_{1M} + u_{2M}$$

Sử dụng công thức lượng giác $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$, ta được:

$$u_M = 2A \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right) \cdot \cos\left(\omega t - \frac{\pi(d_2 + d_1)}{\lambda}\right)$$

Đây là phương trình của một dao động điều hòa có:

- **Biên độ:** $A_M = 2A \left| \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right) \right|$
- **Tần số góc:** ω (bằng tần số góc của nguồn)
- **Pha ban đầu:** $-\frac{\pi(d_2 + d_1)}{\lambda}$

Điều kiện cực đại và cực tiểu giao thoa:

Vị trí cực đại giao thoa (biên độ tổng hợp cực đại $A_M = 2A$):

$$\left| \cos \left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \right) \right| = 1 \Leftrightarrow d_2 - d_1 = k\lambda \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Hiệu đường đi bằng một số nguyên lần bước sóng. Tại đây, hai sóng thành phần cùng pha, tăng cường lẫn nhau.

Vị trí cực tiểu giao thoa (biên độ tổng hợp cực tiểu $A_M = 0$):

$$\left| \cos \left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \right) \right| = 0 \Leftrightarrow d_2 - d_1 = \left(k + \frac{1}{2} \right) \lambda \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Hiệu đường đi bằng một số bán nguyên lần bước sóng. Tại đây, hai sóng thành phần ngược pha, triệt tiêu lẫn nhau.

Hình dạng các vân giao thoa: Tập hợp các điểm có cùng hiệu đường đi $\Delta d = d_2 - d_1 =$ hằng số là các đường hyperbol nhận S_1 và S_2 làm hai tiêu điểm. Do đó:

- Các vân cực đại (gợn lồi) là các đường hyperbol ứng với $\Delta d = k\lambda$.
- Các vân cực tiểu (gợn lõm) là các đường hyperbol ứng với $\Delta d = (k + 1/2)\lambda$.
- Vân trung tâm ($k = 0$) là đường trung trực của S_1S_2 , luôn là vân cực đại.

Khoảng vân (khoảng cách giữa hai vân cực đại hoặc hai vân cực tiểu liên tiếp trên màn quan sát đặt song song với S_1S_2 và cách hai nguồn một khoảng D):

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

Công thức này cho thấy khoảng vân tỉ lệ thuận với bước sóng λ và khoảng cách D , tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai nguồn a . Đây là cơ sở để đo bước sóng ánh sáng trong thí nghiệm Young.

3.1.3.6 Sóng dừng

Sóng dừng là hiện tượng giao thoa đặc biệt giữa sóng tới và sóng phản xạ trên cùng một phương truyền, tạo ra một hệ sóng có các điểm dao động với biên độ cực đại (bụng sóng) và các điểm đứng yên (nút sóng) cố định trong không gian, không truyền đi như sóng chạy.

Cơ chế hình thành: Khi một sóng truyền trên dây đến gặp đầu cố định, nó bị phản xạ trở lại. Sóng phản xạ ngược pha với sóng tới (tại đầu cố định). Sóng tới và sóng phản xạ giao thoa với nhau, tạo thành sóng dừng.

Phương trình sóng dừng trên dây có hai đầu cố định:

Giả sử sóng tới có dạng: $u_t = A \cos(\omega t - kx)$ Sóng phản xạ tại đầu cố định ($x = L$) có dạng: $u_{px} = -A \cos(\omega t + kx)$ (ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ)

Sóng tổng hợp: $u = u_t + u_{px} = 2A \sin(kx) \sin(\omega t)$

Biên độ sóng dừng tại vị trí x : $A(x) = 2A |\sin(kx)|$

Đặc điểm của sóng dừng trên dây hai đầu cố định:

- **Nút sóng:** $A(x) = 0 \Leftrightarrow \sin(kx) = 0 \Leftrightarrow x = m\frac{\lambda}{2} \quad (m = 0, 1, 2, \dots, n)$
- **Bụng sóng:** $A(x) = 2A \text{ (cực đại)} \Leftrightarrow |\sin(kx)| = 1 \Leftrightarrow x = (m + \frac{1}{2})\frac{\lambda}{2}$
- **Điều kiện hình thành:** Chiều dài dây L phải bằng một số nguyên lần nửa bước sóng:

$$L = n\frac{\lambda}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

n được gọi là bậc họa âm (harmonic order), cũng chính là số bụng sóng trên dây.

- Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp: $\lambda/2$.
- Khoảng cách giữa một nút và một bụng liên kề: $\lambda/4$.

3.1.3.7 Sóng điện từ

Sóng điện từ là sự lan truyền của điện từ trường biến thiên trong không gian. Điện từ trường là trường thống nhất của điện trường (đặc trưng bởi vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$) và từ trường (đặc trưng bởi vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$). Khi điện trường và từ trường biến thiên, chúng tương tác và duy trì lẫn nhau theo cơ chế: điện trường biến thiên sinh ra từ trường biến thiên (định luật Maxwell–Ampère), và từ trường biến thiên sinh ra điện trường biến thiên (định luật Faraday). Kết quả là điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng.

Điểm đặc biệt của sóng điện từ so với sóng cơ học là nó có thể truyền trong chân không (không cần môi trường vật chất) với tốc độ ánh sáng $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Phương trình sóng điện từ phẳng đơn sắc lan truyền theo phương x :

$$E(x, t) = E_0 \cos(\omega t - kx + \varphi) \quad (\text{dao động theo trục } y)$$

$$B(x, t) = B_0 \cos(\omega t - kx + \varphi) \quad (\text{dao động theo trục } z)$$

Các tính chất quan trọng của sóng điện từ:

1. $\vec{E}$ và $\vec{B}$ luôn vuông góc với nhau ($\vec{E} \perp \vec{B}$).
2. Cả $\vec{E}$ và $\vec{B}$ đều vuông góc với phương truyền sóng $\vec{v}$ ($\vec{E} \perp \vec{v}$ và $\vec{B} \perp \vec{v}$). Do đó, sóng điện từ là sóng ngang.
3. $\vec{E}$ và $\vec{B}$ dao động cùng pha và cùng tần số.
4. Biên độ của $\vec{E}$ và $\vec{B}$ liên hệ với nhau qua tốc độ ánh sáng:

$$E_0 = cB_0$$

5. Tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

trong đó $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ là hằng số điện môi, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ là hằng số từ thẩm của chân không.

6. Sóng điện từ mang theo năng lượng và động lượng. Mật độ năng lượng trung bình của sóng điện từ:

$$\langle w \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2 = \frac{1}{2\mu_0} B_0^2$$

3.2 Công nghệ sử dụng trong hệ thống mô phỏng

3.2.1 Tổng quan về đồ họa máy tính và ứng dụng trong mô phỏng giáo dục

Đồ họa máy tính (*Computer Graphics*) là lĩnh vực khoa học máy tính nghiên cứu các phương pháp tạo ra, lưu trữ, xử lý và hiển thị thông tin dưới dạng hình ảnh bằng máy tính¹. Mục tiêu cốt lõi của đồ họa máy tính là chuyển đổi dữ liệu số thành các biểu diễn trực quan, giúp con người quan sát, phân tích và tương tác với thông tin một cách hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh giáo dục, đồ họa máy tính đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Các khái niệm vật lý trừu tượng (như dao động của vectơ điện từ trường, sự lan truyền của sóng trong không gian ba chiều, hay hình dạng hyperbol của các vân giao thoa) trở nên "hữu hình" và dễ hiểu khi được biểu diễn dưới dạng đồ họa 3D tương tác. Người học không chỉ quan sát thụ động mà còn có thể thay đổi góc nhìn, điều chỉnh tham số, và nhận phản hồi trực quan ngay lập tức – tạo ra trải nghiệm học tập "học qua khám phá" (discovery learning) hiệu quả².

3.2.2 Các công nghệ đồ họa nền tảng trên web

Hiện nay có ba công nghệ đồ họa chính trên nền tảng web, mỗi công nghệ có những đặc điểm và phạm vi ứng dụng riêng:

3.2.2.1 Canvas 2D API

Canvas 2D API là một phần của đặc tả HTML5, cung cấp một bề mặt vẽ bitmap hai chiều có thể được thao tác thông qua JavaScript. Canvas hoạt động theo cơ chế immediate mode rendering: mỗi khung hình, toàn bộ nội dung được xóa và vẽ lại từ đầu bởi lập trình viên. Điều này cho phép kiểm soát hoàn toàn từng pixel trên màn hình.

Ưu điểm của Canvas 2D:

- API đơn giản, dễ học với các phương thức vẽ cơ bản: `fillRect()`, `strokeRect()`, `arc()`, `beginPath()`, `moveTo()`, `lineTo()`, `stroke()`, `fill()`, `fillText()`, `drawImage()`...
- Hỗ trợ rộng rãi trên mọi trình duyệt hiện đại (Chrome, Firefox, Safari, Edge) và trên thiết bị di động.
- Hiệu năng tốt cho các ứng dụng 2D với số lượng đối tượng vừa phải (hàng trăm).
- Không yêu cầu khởi tạo ngữ cảnh phức tạp như WebGL.
- Hỗ trợ transformations (translate, rotate, scale), gradients, shadows, transparency.

Hạn chế của Canvas 2D:

- Không hỗ trợ đồ họa 3D (không có khái niệm depth, perspective, camera).
- Hiệu năng giảm đáng kể khi cần render hàng nghìn đối tượng.
- Không tận dụng được GPU cho các phép tính đồ họa phức tạp (ánh sáng, đổ bóng, vật liệu).
- Không có khái niệm "scene graph" – mỗi đối tượng phải được vẽ thủ công, không có cơ chế quản lý đối tượng tự động.

Ứng dụng trong đề tài: Canvas 2D được sử dụng cho mô phỏng sóng trên dây. Đây là bài toán 1D (dây dao động trên mặt phẳng 2D) với yêu cầu:

¹Donald Hearn, M. Pauline Baker. (2011). *Computer Graphics with OpenGL (4th ed.)*. Pearson.

²Rutten, N., van Joolingen, W. R., & van der Veen, J. T. (2012). The learning effects of computer simulations in science education. *Computers & Education*, 58(1), 136-153.

- Vẽ một đường cong duy nhất (sóng) cập nhật 60 lần/giây.
- Vẽ lưới tọa độ, nhãn, và các điểm đánh dấu (nguồn dao động, đầu cố định/tự do).
- Tính toán li độ sóng dựa trên phương trình sóng có xét đến phản xạ và tắt dần.

Với những yêu cầu này, Canvas 2D tỏ ra phù hợp hơn WebGL vì: code đơn giản và dễ bảo trì hơn nhiều, không cần khởi tạo scene 3D, và hiệu năng hoàn toàn đáp ứng được (60 FPS dễ dàng).

3.2.2.2 WebGL và Three.js

WebGL (Web Graphics Library) là API đồ họa cấp thấp, cho phép render đồ họa 2D và 3D được tăng tốc phần cứng (GPU-accelerated) trực tiếp trong trình duyệt web mà không cần bất kỳ plugin nào. WebGL được phát triển bởi Khronos Group và dựa trên tiêu chuẩn OpenGL ES 2.0 (và OpenGL ES 3.0 cho WebGL 2.0)³.

Ưu điểm của WebGL:

- Hiệu năng cực cao nhờ tận dụng GPU cho tính toán song song.
- Hỗ trợ đồ họa 3D đầy đủ: phép chiếu phối cảnh, depth testing, ánh sáng, texture, shader...
- Chạy trên mọi trình duyệt hiện đại, không cần plugin.
- Cho phép tạo ra các hiệu ứng hình ảnh phức tạp (particle systems, post-processing...).

Hạn chế của WebGL thuần (raw WebGL):

- API rất phức tạp, đòi hỏi lập trình viên phải:
 - Viết shader bằng ngôn ngữ GLSL (OpenGL Shading Language) cho vertex shader và fragment shader.
 - Quản lý thủ công buffer (vertex buffer, index buffer), texture, framebuffer.
 - Hiểu sâu về graphics pipeline: vertex processing, rasterization, fragment processing.
 - Xử lý các phép toán ma trận (model, view, projection) thủ công.
- Số lượng code cần viết cho một ứng dụng đơn giản có thể lên đến hàng trăm dòng.
- Khó debug và bảo trì.

Three.js ra đời để giải quyết vấn đề phức tạp của WebGL thuần. Đây là thư viện JavaScript mã nguồn mở (MIT license), cung cấp một lớp trừu tượng (abstraction layer) bên trên WebGL, giúp đơn giản hóa đáng kể việc phát triển ứng dụng 3D⁴.

Three.js cung cấp các khái niệm và đối tượng quen thuộc, giúp lập trình viên tập trung vào việc "xây dựng cảnh 3D" thay vì "lập trình GPU":

- `THREE.Scene`: Không gian 3D, nơi chứa tất cả các đối tượng (mesh, light, camera...). Scene quản lý cây phân cấp (scene graph) của các đối tượng.
- `THREE.Camera`: Định nghĩa góc nhìn. Có hai loại chính:
 - `PerspectiveCamera`: Mô phỏng góc nhìn của mắt người (các vật ở xa nhỏ hơn).
 - `OrthographicCamera`: Góc nhìn không có phối cảnh (dùng cho bản vẽ kỹ thuật, UI).
- `THREE.WebGLRenderer`: Bộ render, chịu trách nhiệm chuyển đổi scene thành hình ảnh trên canvas. Sử dụng WebGL bên dưới.

³Khronos Group. *WebGL Specification*. <https://www.khronos.org/webgl/>

⁴Dirksen, J. (2023). *Learn Three.js: Program 3D animations and visualizations for the web with JavaScript and TypeScript* (4th ed.). Packt Publishing.

- **THREE.Mesh**: Đối tượng 3D cơ bản = Geometry (hình dạng) + Material (chất liệu).
- **THREE.Geometry** (và **THREE.BufferGeometry**): Định nghĩa hình dạng của đối tượng thông qua các đỉnh (vertices), mặt (faces), và các thuộc tính khác (normals, UV coordinates...). Các geometry cơ bản có sẵn:
 - **BoxGeometry**: Hình hộp chữ nhật.
 - **SphereGeometry**: Hình cầu.
 - **ConeGeometry**: Hình nón.
 - **CylinderGeometry**: Hình trụ.
 - **PlaneGeometry**: Mặt phẳng.
 - **RingGeometry**: Vành khuyên.
 - **DodecahedronGeometry**: Khối đa diện 12 mặt.
 - **BufferGeometry**: Geometry tổng quát, cho phép tự định nghĩa các đỉnh.
- **THREE.Material**: Định nghĩa cách bề mặt tương tác với ánh sáng. Các loại material phổ biến:
 - **MeshStandardMaterial**: Material PBR (Physically Based Rendering) – cho kết quả chân thực nhất, hỗ trợ roughness, metalness, emissive.
 - **MeshBasicMaterial**: Không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng – luôn hiển thị màu đồng nhất.
 - **MeshPhongMaterial**: Material có phản xạ ánh sáng (specular highlight).
 - **PointsMaterial**: Material cho hệ thống hạt (particles).
 - **LineBasicMaterial**: Material cho đường thẳng/đường cong.
- **THREE.Light**: Các nguồn sáng trong scene:
 - **AmbientLight**: Ánh sáng môi trường – chiếu đều từ mọi hướng, không có hướng cụ thể.
 - **PointLight**: Ánh sáng điểm – phát ra từ một điểm theo mọi hướng (như bóng đèn tròn).
 - **DirectionalLight**: Ánh sáng có hướng – các tia sáng song song (như mặt trời).
- **THREE.Vector3**: Vector 3 chiều, dùng để biểu diễn vị trí, hướng, vận tốc...
- **THREE.Color**: Biểu diễn màu sắc RGB, hỗ trợ nhiều định dạng: hex string ("#ff0000"), CSS color name ("red"), RGB values...
- **THREE.MathUtils**: Các hàm toán học tiện ích: `clamp()`, `lerp()`, `degToRad()`, `radToDeg()`...

Three.js là nền tảng cốt lõi cho tất cả các mô phỏng 3D trong đề tài. Các đối tượng và API của Three.js được sử dụng trực tiếp trong code thông qua React Three Fiber.

3.2.3 React Three Fiber và hệ sinh thái

3.2.3.1 React Three Fiber (@react-three/fiber) – Cầu nối giữa React và Three.js

React Three Fiber (viết tắt: R3F) là một thư viện React renderer cho Three.js, được phát triển và duy trì bởi cộng đồng Poimandres (pmnd.rs). R3F cho phép khai báo (declare) các đối tượng 3D dưới dạng JSX component – cú pháp mà mọi lập trình viên React đều quen thuộc. Thay vì viết code imperative (thủ tục, từng bước) để tạo scene, camera, mesh như với Three.js thuần,

R3F cho phép "compose" các đối tượng 3D giống như cách chúng ta compose các component React thông thường.

Đây là một bước tiến quan trọng về mặt kiến trúc phần mềm và trải nghiệm lập trình (Developer Experience - DX). R3F không chỉ đơn giản là một wrapper mỏng quanh Three.js; nó thực sự tích hợp sâu với mô hình lập trình của React:

Các ưu điểm chính của React Three Fiber:

- Tích hợp với React state management:** Đây là ưu điểm quan trọng nhất. Trong một ứng dụng mô phỏng giáo dục, có hàng chục tham số vật lý (biên độ, tần số, bước sóng, pha, khoảng cách nguồn, hệ số cản...) được điều khiển bởi các UI controls (thanh trượt, checkbox, nút bấm). Với R3F, mối liên kết giữa UI và 3D scene được thực hiện đơn giản qua React state: thay đổi state → React re-render component → R3F tự động cập nhật 3D scene. Lập trình viên không cần viết bất kỳ code cập nhật thủ công nào.
- Mô hình lập trình declarative:** Các đối tượng 3D được khai báo dưới dạng JSX, phản ánh cấu trúc cây (tree structure) của scene. Ví dụ:

```
<Canvas>
  <ambientLight intensity={0.5} />
  <pointLight position={[5, 5, 5]} />
  <mesh position={[0, 0, 0]}>
    <sphereGeometry args={[0.3, 32, 32]} />
    <meshStandardMaterial color="red" />
  </mesh>
</Canvas>
```

Code này rất dễ đọc và dễ hiểu: có một canvas, bên trong có ánh sáng môi trường, ánh sáng điểm, và một quả cầu màu đỏ.

- Hỗ trợ đầy đủ vòng đời React:** Tất cả các hook của React hoạt động bình thường bên trong các component R3F:
 - `useState`: Quản lý trạng thái cục bộ.
 - `useEffect`: Chạy code khi component mount/unmount hoặc khi dependencies thay đổi.
 - `useMemo`: Ghi nhớ kết quả tính toán để tránh tính lại không cần thiết.
 - `useCallback`: Ghi nhớ hàm để tránh tạo lại function object.
 - `useRef`: Tham chiếu đến các đối tượng Three.js (mesh, group...).
- Hook đặc biệt `useFrame`:** R3F cung cấp hook `useFrame` – chạy một callback mỗi frame render (tương đương với `requestAnimationFrame`). Callback nhận hai tham số:
 - `state`: Chứa các thông tin về scene hiện tại (`state.camera`, `state.scene`, `state.renderer`, `state.clock`...).
 - `delta`: Khoảng thời gian (tính bằng giây) giữa frame hiện tại và frame trước đó.

`useFrame` được sử dụng trong đề tài cho:

- Cập nhật vị trí, màu sắc của tất cả 6.400 instances trong `InstancedMesh` mỗi frame (mô phỏng giao thoa sóng).
- Cập nhật vị trí quả nặng con lắc và dây treo trong animation loop.
- Tạo hiệu ứng animation (vật nổi trên sóng, sao xoay trong mô phỏng Sonar).

5. **Tự động quản lý vòng đời đối tượng 3D:** R3F tự động gọi `scene.add()` khi component được mount và `scene.remove()` khi component bị unmount. Điều này ngăn chặn memory leak – một vấn đề thường gặp khi dùng Three.js thuần.
6. **Kiến trúc component-based:** Mỗi mô phỏng là một component React độc lập, có thể được phát triển, kiểm thử (unit test với React Testing Library), và tái sử dụng. Các thành phần giao diện dùng chung (ThanhTruot, NutGradient, CardThongSo) được tách thành component riêng và dùng xuyên suốt dự án.

3.2.3.2 Drei (@react-three/drei) – Bộ công cụ tiện ích cho R3F

Drei (tiếng Đức nghĩa là "số ba", chơi chữ với "Three.js") là thư viện tiện ích chính thức cho React Three Fiber, được phát triển bởi cùng cộng đồng Poimandres. Drei cung cấp hàng chục component được xây dựng sẵn và tối ưu hóa, giải quyết các tác vụ phổ biến trong phát triển ứng dụng 3D mà không cần viết lại từ đầu.

Các component Drei được sử dụng trong đề tài bao gồm:

- **OrbitControls:** Component điều khiển camera bằng chuột hoặc cảm ứng, cho phép người dùng:
 - **Xoay** (rotate): Nhấn giữ chuột trái và kéo.
 - **Di chuyển** (pan): Nhấn giữ chuột phải và kéo.
 - **Phóng to/thu nhỏ** (zoom): Lăn chuột giữa hoặc pinch trên màn hình cảm ứng.

Các props quan trọng:

- **enabled:** Bật/tắt điều khiển (dùng khi người dùng nhấn nút "Khóa/Mở Camera").
- **minDistance, maxDistance:** Giới hạn khoảng cách zoom.
- **maxPolarAngle:** Giới hạn góc xoay theo phương dọc (ngăn camera lật ngược).
- **target:** Điểm mà camera nhìn vào (mặc định là gốc tọa độ).

OrbitControls cực kỳ quan trọng trong mô phỏng giáo dục vì nó cho phép học sinh chủ động khám phá mô hình 3D từ mọi góc độ, thay vì chỉ xem từ một góc nhìn cố định.

- **Line:** Vẽ đường thẳng hoặc đường cong trong không gian 3D. Nhận một mảng các `THREE.Vector3` làm điểm và các props về màu sắc, độ dày:
 - **points:** Mảng các `THREE.Vector3` (bắt buộc).
 - **color:** Màu của đường (CSS string hoặc hex).
 - **lineWidth:** Độ dày của đường (pixel).
 - **transparent:** Cho phép trong suốt.
 - **opacity:** Độ mờ (0-1).
 - **dashed:** Vẽ nét đứt.
 - **dashSize, gapSize:** Kích thước nét đứt và khoảng cách.

Line là một trong những component được sử dụng nhiều nhất trong đề tài, dùng để vẽ:

- Dây treo con lắc (từ điểm treo đến quả nặng).
- Đường sóng điện trường $\vec{E}$ (dao động theo trục Y).
- Đường sóng từ trường $\vec{B}$ (dao động theo trục Z).
- Các vòng tròn sóng đồng tâm từ nguồn giao thoa.
- Các tia sóng tỏa ra từ tâm trong mô phỏng sóng nước.

- Các đường vân giao thoa hyperbol (cực đại – màu đỏ, cực tiểu – màu xanh).
- Tia sonar chính và các tia phụ trong mô phỏng Sonar.
- Lò xo xoắn ốc trong mô phỏng con lắc lò xo.
- Đường bao sóng dừng (nét đứt).
- **Html**: Nhúng nội dung HTML thuần (thẻ `div`, `span`, `button`...) vào trong cảnh 3D. Component này tự động tính toán vị trí 2D trên màn hình tương ứng với tọa độ 3D được chỉ định, sử dụng phép chiếu ngược từ không gian 3D về không gian màn hình. Props:
 - `position`: Tọa độ 3D trong không gian (mảng `[x, y, z]`).
 - `center`: Nếu `true`, nội dung HTML được canh giữa tại vị trí đó.
 - `occlude`: Nếu `true`, nội dung sẽ bị ẩn khi bị vật thể khác che khuất.

Html cực kỳ hữu ích để tạo:

- Chú thích cho các đối tượng (nhãn "E", "B", "S", "S", "Nguồn dao động", "Phương truyền sóng", "Nút", "Bụng"...).
- Bảng thông tin real-time (góc lệch hiện tại, vận tốc, năng lượng, thời gian...).
- Bảng chú thích màu sắc và ký hiệu.
- Tooltip hiển thị khi người dùng tương tác.
- **Plane**: Tạo nhanh một mặt phẳng hình học với các props args (kích thước), `rotation`, `position`. Dùng làm mặt nền tham chiếu, mặt nước.
- **Text**: Hiển thị văn bản 3D trong không gian (sử dụng `troika-three-text`). Hỗ trợ font, kích thước, màu sắc.
- **Stars**: Tạo hiệu ứng sao lấp lánh (particle system với các điểm sáng ngẫu nhiên), dùng trong mô phỏng Sonar để tạo nền nước sâu.

3.2.3.3 Kỹ thuật InstancedMesh – Tối ưu hóa hiệu năng render

InstancedMesh (`THREE.InstancedMesh`) là một kỹ thuật render đặc biệt của Three.js, được thiết kế để giải quyết bài toán hiển thị số lượng lớn đối tượng giống hệt nhau (về hình dạng và chất liệu) nhưng khác nhau về vị trí, tỉ lệ, góc xoay và màu sắc.

Vấn đề: Trong đồ họa máy tính, mỗi lần yêu cầu GPU vẽ một mesh (đối tượng hình học) được gọi là một draw call. Mỗi draw call đều có một chi phí (overhead) nhất định do CPU phải chuẩn bị dữ liệu, thiết lập trạng thái GPU, và gửi lệnh. Khi số lượng draw calls vượt quá khả năng xử lý (thường là vài trăm đến vài nghìn draw calls mỗi frame), CPU trở thành nút cổ chai (bottleneck), khiến GPU phải "chờ" và tốc độ khung hình (FPS) giảm nghiêm trọng.

Giải pháp – InstancedMesh: Thay vì tạo N mesh riêng biệt (mỗi mesh = 1 draw call), `InstancedMesh` tạo một mesh duy nhất nhưng có khả năng chứa N "bản sao" (instances). Tất cả N instances được gửi đến GPU trong cùng một draw call. GPU, với kiến trúc xử lý song song hàng nghìn nhân, sẽ vẽ tất cả instances một cách hiệu quả.

Mỗi instance có thể có:

- **Vị trí, tỉ lệ, góc xoay riêng** – được lưu trong `instanceMatrix` (một ma trận 4×4 cho mỗi instance).
- **Màu sắc riêng** – được lưu trong `instanceColor` (một vector RGB cho mỗi instance).

Các phương thức chính của `InstancedMesh`:

- `setMatrixAt(index, matrix)`: Thiết lập ma trận biến đổi cho instance thứ `index`.
- `setColorAt(index, color)`: Thiết lập màu sắc cho instance thứ `index`.

- `instanceMatrix.needsUpdate = true`: Đánh dấu rằng dữ liệu ma trận đã thay đổi và cần được cập nhật lên GPU.
- `instanceColor.needsUpdate = true`: Đánh dấu rằng dữ liệu màu sắc đã thay đổi.

Ứng dụng trong mô phỏng giao thoa sóng:

Trong mô phỏng giao thoa sóng, chúng ta cần hiển thị một lưới điểm với độ phân giải $\text{resolution} \times \text{resolution}$ (mặc định $80 \times 80 = 6.400$ điểm) để biểu diễn cường độ giao thoa trên mặt phẳng XZ. Các điểm này cần được cập nhật mỗi frame (60 lần/giây) vì cường độ giao thoa thay đổi theo thời gian:

- **Nếu dùng mesh riêng lẻ**: 6.400 draw calls mỗi frame. Với giới hạn thực tế khoảng 500-1000 draw calls để duy trì 60 FPS trên phần cứng trung bình, điều này là không khả thi. FPS sẽ giảm xuống dưới 10, gây giật lag.
- **Với InstancedMesh**: 1 draw call duy nhất cho tất cả 6.400 điểm. GPU xử lý tất cả các instance song song. FPS duy trì ổn định ở mức 60, ngay cả trên các laptop có GPU tích hợp (Intel Iris Xe, AMD Radeon Graphics).

Chi tiết triển khai trong code:

1. **Khởi tạo**: InstancedMesh được tạo với số lượng instances xác định trước:

```
<instancedMesh ref={meshRef} args={[undefined, undefined, totalInstances]}>
  <boxGeometry args={[1, 1, 1]} />
  <meshStandardMaterial toneMapped={true} />
</instancedMesh>
```

2. **Pre-computation (một lần)**: Sử dụng `useMemo` để tính toán trước:

- Vị trí cân bằng của tất cả các điểm trên lưới (mảng N phần tử, mỗi phần tử là $[x, 0, z]$).
- Khoảng cách từ mỗi điểm đến từng nguồn sóng (mảng 2 chiều $M \times N$, với M là số nguồn). Các giá trị này không đổi theo thời gian vì nguồn và điểm đều cố định.

3. **Cập nhật mỗi frame** (trong `useFrame`): Với mỗi instance i :

- Tính toán tổng dao động từ tất cả các nguồn tại điểm i :

$$\text{totalDisplacement}_i = \sum_{s=1}^M A_s \cos(\omega t - k \cdot d_{s,i} + \phi_s)$$

- Tính cường độ tức thời: $\text{intensity}_i = (\text{totalDisplacement}_i)^2$.
- Chuẩn hóa cường độ về khoảng $[0, 1]$ dựa trên giá trị cực đại lý thuyết.
- Chuyển đổi cường độ thành màu sắc (đỏ/vàng cho cường độ cao, xanh/tím cho cường độ thấp).
- Cập nhật màu: `mesh.setColorAt(i, color)`.
- Cập nhật vị trí và scale (điểm có thể nâng lên theo biên độ): `mesh.setMatrixAt(i, matrix)`.

4. **Đánh dấu cập nhật**: Sau khi cập nhật tất cả instances:

```
mesh.instanceMatrix.needsUpdate = true
mesh.instanceColor.needsUpdate = true
```

Kết quả: Mô phỏng giao thoa sóng hiển thị 6.400 điểm dao động theo thời gian thực, với màu sắc thay đổi liên tục phản ánh cường độ giao thoa, chỉ với 1 draw call – một minh chứng cho sức mạnh của kỹ thuật instanced rendering.

3.2.4 Recharts – Thư viện đồ thị cho React

Recharts là thư viện vẽ đồ thị mã nguồn mở được xây dựng dành riêng cho React, sử dụng các component React thuần túy (composable components) để khai báo biểu đồ. Recharts dựa trên D3.js cho các tính toán toán học (scale, interpolation) và SVG cho rendering.

Recharts hỗ trợ đa dạng các loại biểu đồ:

- **LineChart**: Biểu đồ đường – phù hợp cho dữ liệu liên tục theo thời gian (li độ, vận tốc, cường độ...).
- **AreaChart**: Biểu đồ diện tích – phù hợp cho năng lượng, thể hiện phần diện tích dưới đường cong.
- **BarChart**: Biểu đồ cột – phù hợp cho so sánh.
- **ScatterChart**: Biểu đồ điểm phân tán – phù hợp cho không gian pha (phase space).
- **PieChart, RadarChart, ComposedChart**: Các loại biểu đồ khác.

Ưu điểm của Recharts:

- **Declarative API**: Biểu đồ được khai báo dưới dạng JSX thuần túy, rất tự nhiên với lập trình viên React.
- **Responsive**: Component `ResponsiveContainer` tự động điều chỉnh kích thước biểu đồ theo kích thước của container cha, đảm bảo hiển thị tốt trên mọi kích thước màn hình.
- **Tích hợp React state**: Dữ liệu biểu đồ được truyền qua prop data (một mảng các object). Khi state thay đổi (dữ liệu mới được thêm vào), biểu đồ tự động cập nhật mà không cần thao tác thủ công.
- **Tooltip và Legend có sẵn**: Component `Tooltip` hiển thị thông tin chi tiết khi hover, `Legend` hiển thị chú thích màu sắc. Cả hai đều có thể tùy chỉnh nội dung và kiểu dáng.
- **Customizable**: Có thể tùy chỉnh màu sắc, độ dày đường, kiểu điểm (dot), grid, label trực...

Các component Recharts được sử dụng trong đề tài:

1. `EMWaveChart.tsx`: Đồ thị phân tích sóng điện từ, bao gồm:

- $E(t)$ – Cường độ điện trường theo thời gian (LineChart).
- $B(t)$ – Cảm ứng từ theo thời gian (LineChart).
- $I(t)$ – Cường độ sóng theo thời gian (LineChart).
- So sánh E và B chuẩn hóa (LineChart với hai đường).

2. `InterferenceChart` (trong `WaveInterference3D.tsx`):

- Đồ thị cường độ giao thoa $I(x)$ theo vị trí (đường cong với các đỉnh cực đại và cực tiểu).
- Sơ đồ vị trí các vân giao thoa trên trục tọa độ.

3. `PendulumChart.tsx` (`DoThiConLac`):

- Đồ thị góc $\theta(t)$ và vận tốc $\omega(t)$ theo thời gian (LineChart với hai trục Y).
- Biểu đồ năng lượng: động năng $K(t)$, thế năng $U(t)$, cơ năng $E(t)$ (AreaChart).
- Đồ thị không gian pha: ω theo θ (ScatterChart).

4. `LongitudinalWaveChart.tsx` (`SoSanhSongChart`):

- So sánh li độ sóng dọc và sóng ngang (LineChart với hai đường).
- Vận tốc dao động $v(t)$ (LineChart).
- Năng lượng dao động $E(t)$ (AreaChart).

5. SonarWaveChart.tsx:

- Khoảng cách phát hiện theo thời gian (LineChart).
- Cường độ tín hiệu echo (AreaChart).
- Thời gian phản hồi (LineChart).
- Quan hệ khoảng cách – cường độ (LineChart).

Xử lý xung đột tên: Component Line của Recharts (dùng để vẽ đường trong biểu đồ) trùng tên với component Line của Drei (dùng để vẽ đường trong không gian 3D). Để giải quyết, TypeScript/JavaScript cho phép sử dụng alias import:

```
import { Line as RechartsLine } from 'recharts'
// Sử dụng trong JSX: <RechartsLine ... />
```

3.2.5 Các thư viện hỗ trợ khác

3.2.5.1 Tailwind CSS

Tailwind CSS là framework CSS theo triết lý utility-first, cung cấp hàng trăm class tiện ích được định nghĩa sẵn, mỗi class tương ứng với một thuộc tính CSS cụ thể. Ví dụ: `p-4` = padding 1rem, `text-sm` = font-size 0.875rem, `bg-blue-500` = background-color blue, `rounded-xl` = border-radius 0.75rem.

Ưu điểm khi sử dụng Tailwind CSS trong đề tài:

- **Tính nhất quán cao:** Cùng một bộ class được sử dụng xuyên suốt tất cả các mô phỏng, đảm bảo giao diện đồng nhất.
- **Responsive:** Hỗ trợ breakpoint với tiền tố: `sm:`, `md:`, `lg:`, `xl:`. Ví dụ: `grid-cols-1 lg:grid-cols-3` nghĩa là 1 cột trên mobile, 3 cột trên desktop.
- **Dark mode:** Hỗ trợ dark mode qua class tiền tố `dark:`. Ví dụ: `bg-white dark:bg-gray-800`.
- **Tùy chỉnh nhanh:** Các gradient (`bg-gradient-to-r from-blue-500 to-purple-500`), shadow (`shadow-lg`, `shadow-xl`), backdrop blur (`backdrop-blur-sm`) được tạo dễ dàng.
- **Không cần đặt tên class:** Tránh được vấn đề đặt tên và quản lý CSS truyền thống (BEM, SMACSS...).

3.2.5.2 Lucide React

Lucide React là thư viện icon mã nguồn mở (ISC license), cung cấp hơn 1000 biểu tượng vector chất lượng cao dưới dạng React component. Mỗi icon là một component React, nhận các props chuẩn như `size`, `color`, `strokeWidth`, `className`. Các icon được sử dụng xuyên suốt giao diện để tăng tính trực quan và thẩm mỹ:

- Play, Pause: Nút phát/tạm dừng mô phỏng.
- RotateCcw: Nút đặt lại (reset).
- Lock, Unlock: Nút khóa/mở camera.

- Settings: Tab bảng điều khiển.
- Eye, EyeOff: Tab hiển thị, bật/tắt thành phần.
- Waves, Radio, Activity, Zap: Các icon liên quan đến sóng và dao động.
- Gauge, Ruler, Target, Clock: Icon cho các đại lượng đo lường.
- Brain, BarChart3, GitCompare: Tab lý thuyết và đồ thị.
- Maximize2, Minimize2: Toàn màn hình.
- Volume2, Droplets, Mountain, Navigation, Radar: Icon đặc thù cho từng mô phỏng.

3.2.5.3 React Hooks – Công cụ quản lý trạng thái và hiệu năng

Các hook của React đóng vai trò then chốt trong việc quản lý trạng thái, tối ưu hiệu năng và điều phối luồng dữ liệu trong toàn bộ hệ thống:

- **useState:** Được sử dụng để quản lý mọi trạng thái của mô phỏng:
 - Tham số vật lý: biên độ, tần số, bước sóng, pha, chiều dài, độ cứng lò xo, khối lượng...
 - Trạng thái UI: đang chạy/tạm dừng, tab đang chọn, chế độ hiển thị, khóa camera, toàn màn hình...
 - Dữ liệu thời gian thực: time, các mảng lịch sử (angleData, velocityData, energyData...).
- **useEffect:** Được sử dụng cho:
 - **Animation loop:** Thiết lập requestAnimationFrame để cập nhật time liên tục. Cleanup function (cancelAnimationFrame) được gọi khi component unmount để tránh memory leak.
 - **Thu thập dữ liệu:** Định kỳ lấy mẫu dữ liệu (góc, vận tốc, năng lượng...) và lưu vào mảng lịch sử để vẽ đồ thị.
 - **Resize handler:** Cập nhật kích thước canvas khi cửa sổ thay đổi.
 - **Khởi tạo:** Đánh dấu component đã sẵn sàng sau khi mount (quan trọng cho SSR/Next.js).
- **useMemo:** Đây là hook quan trọng nhất cho hiệu năng. Nó ghi nhớ (memoize) kết quả của một phép tính và chỉ tính lại khi dependencies thay đổi. Trong mô phỏng vật lý, có những phép tính rất nặng (tính tọa độ 200 điểm sóng, tính khoảng cách từ 6400 điểm đến 2 nguồn...) không cần phải thực hiện lại mỗi frame nếu tham số không đổi. useMemo được sử dụng cho:
 - Tính tọa độ các điểm sóng điện trường (electricPoints) và từ trường (magneticPoints).
 - Tính vị trí cân bằng và độ dịch chuyển của các phần tử trong sóng dọc.
 - Tính tọa độ các điểm trên vòng tròn sóng và tia sóng.
 - Pre-compute vị trí của tất cả 6400 điểm trong InstancedMesh (chỉ chạy một lần).
 - Pre-compute khoảng cách từ mỗi điểm đến từng nguồn (chỉ chạy một lần).
 - Tính toán các đại lượng vật lý dẫn xuất (vận tốc pha, năng lượng, chu kỳ...).
 - Chuẩn bị dữ liệu cho đồ thị Recharts.

- **useCallback**: Tương tự useMemo nhưng cho function. Ghi nhớ function object để tránh tạo lại mỗi lần render. Đặc biệt quan trọng khi function được truyền xuống component con (như onChange của ThanhTruot) – nếu function thay đổi mỗi lần render, component con sẽ bị re-render không cần thiết.
- **useRef**: Lưu tham chiếu đến:
 - **DOM elements**: Canvas (canvasRef), container div (containerRef).
 - **Three.js objects**: InstancedMesh (meshRef), Line (lineRef), Mesh (quaNangRef, dayTreoRef), Group (groupRef).
 - **Animation frame ID**: Để có thể hủy animation loop khi component unmount.
 - **Biến mutable không cần trigger re-render**: Trạng thái kéo thả (dangKeoRef, khoaChuotRef), thời gian trước đó (lastTimeRef).

3.2.6 Kiến trúc component và luồng dữ liệu tổng thể

Mỗi mô phỏng trong hệ thống được tổ chức theo một kiến trúc component nhất quán, đảm bảo tính module hóa, dễ bảo trì và mở rộng:

1. **Component chính** (ví dụ: ElectromagneticWaveSimulation, WaveInterference3D, MoPhongConLac3D, MoPhongLoXo3D, SoSanhSong, SonarSimulation3D, WaveOnString):
 - **Trách nhiệm**: Quản lý toàn bộ state của mô phỏng, chứa layout chính (Header, Canvas 3D, Navigation tabs, Control Panel, Sidebar), chạy animation loop.
 - **State quản lý**: Tất cả tham số vật lý, trạng thái UI, dữ liệu lịch sử cho đồ thị, trạng thái animation.
 - **Props xuống**: Truyền tham số và dữ liệu xuống các component con.
2. **Component 3D Visualization** (EMWaveVisualization, InterferenceVisualization, ConLac3D, MoHinhLoXo3D, SongDocVisualization, SongNgangVisualization, DetailedSeabed...):
 - **Trách nhiệm**: Nhận tham số vật lý và thời gian qua props, tính toán hình học (sử dụng useMemo), render các đối tượng 3D.
 - **Được bọc trong <Canvas> của R3F.**
 - **Không quản lý state toàn cục** – chỉ nhận props và render.
3. **Component Chart** (EMWaveChart, DoThiConLac, InterferenceChart, SoSanhSongChart, SonarWaveChart):
 - **Trách nhiệm**: Nhận dữ liệu lịch sử (các mảng số liệu theo thời gian) qua props, transform dữ liệu (useMemo), render biểu đồ Recharts.
 - **Không phụ thuộc vào 3D scene** – có thể phát triển và kiểm thử độc lập.
4. **Component UI dùng chung** (ThanhTruot, NutGradient, CardThongSo):
 - Được định nghĩa một lần và tái sử dụng trong tất cả các mô phỏng.
 - ThanhTruot: Thanh trượt với gradient màu, hiển thị giá trị hiện tại, hỗ trợ icon và ghi chú.
 - NutGradient: Nút bấm với nền gradient, hỗ trợ icon, disabled state.
 - CardThongSo: Thẻ hiển thị thông số với tiêu đề, giá trị lớn, đơn vị, icon, và màu sắc theo chủ đề.

Luồng dữ liệu trong một mô phỏng diễn hình:

1. Người dùng tương tác với UI controls (kéo thanh trượt, nhấn nút Play/Pause, check/uncheck checkbox hiển thị).
2. Event handler gọi `setState` để cập nhật React state tương ứng.
3. React re-render component chính và truyền state mới xuống các component con qua props.
4. Component 3D Visualization sử dụng `useMemo` để tính toán lại hình học dựa trên props mới (tọa độ điểm sóng, vị trí vật...). R3F tự động cập nhật scene.
5. Animation loop (chạy qua `useEffect` + `requestAnimationFrame` hoặc `useFrame`) liên tục cập nhật time state (60 lần/giây).
6. Mỗi khi time thay đổi, component 3D cập nhật vị trí các đối tượng động (sóng lan truyền, con lắc dao động, điểm giao thoa thay đổi màu...).
7. Dữ liệu lịch sử được thu thập định kỳ (mỗi 100ms) và lưu vào mảng state.
8. Mảng dữ liệu được truyền xuống Component Chart, nơi `useMemo` transform dữ liệu và `Recharts` render biểu đồ.
9. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các tab (Bảng điều khiển, Hiển thị, Thông tin Vật lý, Đồ thị) để xem các khía cạnh khác nhau của mô phỏng.

3.3 Kết luận Chương 3

Chương này đã trình bày đầy đủ và chi tiết hai nền tảng cốt lõi của đề tài:

Về cơ sở lý thuyết Vật lý: Chương đã hệ thống hóa toàn bộ kiến thức trọng tâm của chương Dao động (từ định nghĩa dao động cơ học, dao động điều hòa, các đại lượng đặc trưng, phương trình li độ - vận tốc - gia tốc, mối liên hệ với chuyển động tròn đều, năng lượng trong dao động và định luật bảo toàn cơ năng, đến dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng, cùng các ứng dụng cụ thể cho con lắc lò xo và con lắc đơn) và chương Sóng (từ khái niệm sóng cơ học, phân loại sóng dọc/sóng ngang, các đại lượng đặc trưng, phương trình sóng tổng quát, đến hai hiện tượng đặc trưng của sóng là giao thoa với điều kiện cực đại/cực tiểu và vân hyperbol, và sóng dừng với điều kiện hình thành, và cuối cùng là sóng điện từ với các tính chất $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{v}$). Tất cả các công thức, định luật và hệ thức được trình bày đều là cơ sở toán học trực tiếp cho các thuật toán tính toán trong code mô phỏng.

Về cơ sở công nghệ: Chương đã trình bày chi tiết về toàn bộ hệ sinh thái công nghệ được sử dụng:

- **Canvas 2D API:** Nền tảng cho mô phỏng sóng trên dây 2D – đơn giản, hiệu quả.
- **WebGL và Three.js:** Nền tảng đồ họa 3D cốt lõi, cung cấp scene graph, geometry, material, lighting, camera.
- **React Three Fiber:** Cầu nối giữa React và Three.js, cho phép khai báo 3D scene dưới dạng JSX, tích hợp state management và component lifecycle.
- **Drei:** Bộ công cụ tiện ích (OrbitControls, Line, Html, Plane, Stars) giúp tăng tốc phát triển.
- **InstancedMesh:** Kỹ thuật tối ưu hóa hiệu năng then chốt, giảm 6.400 draw calls xuống còn 1 trong mô phỏng giao thoa sóng.
- **Recharts:** Thư viện đồ thị declarative cho React, được sử dụng trong tất cả các component phân tích dữ liệu.

- **Tailwind CSS:** Framework CSS utility-first đảm bảo giao diện nhất quán, responsive và hỗ trợ dark mode.
- **Lucide React:** Thư viện icon vector chất lượng cao.
- **React Hooks** (useState, useEffect, useMemo, useCallback, useRef, useFrame): Công cụ quản lý trạng thái và tối ưu hiệu năng.

Chương cũng đã trình bày kiến trúc component tổng thể và luồng dữ liệu trong một mô phỏng điển hình, cho thấy cách các công nghệ này phối hợp với nhau để tạo ra một hệ thống mô phỏng vật lý 3D tương tác, hiệu năng cao, chạy mượt mà trên trình duyệt web.

Những kiến thức nền tảng này tạo cơ sở vững chắc cho việc phân tích yêu cầu hệ thống (Chương 4), thiết kế chi tiết (Chương 5), và triển khai xây dựng (Chương 6) sẽ được trình bày trong các chương tiếp theo của báo cáo.

Chương 4

Yêu cầu hệ thống

Hệ thống hướng tới việc hỗ trợ học sinh lớp 11, giáo viên và quản trị viên trong việc tổ chức, triển khai và theo dõi hoạt động học tập chương Dao động và chương Sóng theo chương trình Vật lý 11 – sách giáo khoa *Chân trời sáng tạo*. Trọng tâm của hệ thống là Các mô phỏng 3D tương tác được xây dựng trên nền tảng web, kết hợp với hệ thống đồ thị phân tích thời gian thực, trình bày lý thuyết, và bài tập luyện tập.

Các yêu cầu được chia thành hai nhóm chính: yêu cầu chức năng (Functional Requirements – hệ thống phải làm gì) và yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements – hệ thống phải hoạt động như thế nào).

4.1 Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng của hệ thống được phân loại thành các nhóm chính sau đây:

4.1.1 Nhóm chức năng Xác thực và Phân quyền

- **FR-AUTH-01 – Đăng ký tài khoản:** Hệ thống cho phép người dùng mới tạo tài khoản bằng cách cung cấp địa chỉ email hợp lệ, mật khẩu (tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và số), và họ tên đầy đủ. Hệ thống gửi email xác nhận để kích hoạt tài khoản.
- **FR-AUTH-02 – Đăng nhập và Đăng xuất:** Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu đã đăng ký. Phiên làm việc được duy trì thông qua JSON Web Token (JWT) có thời hạn. Người dùng có thể đăng xuất, hệ thống hủy token và xóa session.
- **FR-AUTH-03 – Phân quyền người dùng:** Hệ thống hỗ trợ ba vai trò chính:
 - **student:** Học sinh – có quyền xem bài học, làm bài tập, xem mô phỏng sau khi hoàn thành bài học liên quan.
 - **teacher:** Giáo viên – có quyền tạo room kiểm tra, xem kết quả học viên, thêm câu hỏi vào ngân hàng bài tập, xem tất cả mô phỏng không cần điều kiện.
 - **admin:** Quản trị viên – có quyền quản lý người dùng và nội dung hệ thống.

Hệ thống đảm bảo chỉ admin mới có thể truy cập các API và trang quản trị.

- **FR-AUTH-04 – Quản lý người dùng (Admin):** Admin có thể xem danh sách tất cả người dùng dưới dạng bảng phân trang (20 người dùng/trang), tìm kiếm theo tên hoặc email, xem chi tiết thông tin một người dùng, và xóa một hoặc nhiều tài khoản (bulk delete với xác nhận).

4.1.2 Nhóm chức năng Mô phỏng 3D Tương tác

Đây là nhóm chức năng cốt lõi của hệ thống, bao gồm các mô phỏng 3D bao quát toàn bộ chương Dao động và Sóng:

1. FR-SIM-01 – Mô phỏng Con lắc đơn:

- Hiển thị mô hình 3D con lắc đơn với: điểm treo, dây treo, quả nặng hình cầu, thanh giá đỡ, vòng cung đo góc, và vị trí cân bằng được đánh dấu.
- Cho phép người dùng kéo thả trực tiếp quả nặng trong không gian 3D để thiết lập góc dao động ban đầu.
- Cho phép điều chỉnh các tham số qua thanh trượt: chiều dài dây treo (L , từ 0.5m đến 4.0m), hệ số giảm chấn (b , từ 0 đến 0.2 N·s/m), tốc độ mô phỏng (0.1x đến 2.0x).
- Hiển thị thời gian thực: góc lệch hiện tại (radian và độ), vị trí (x , y), vận tốc tuyến tính, thời gian đã trôi.
- Tích hợp đồ thị phân tích gồm: đồ thị góc và vận tốc theo thời gian, biểu đồ năng lượng (động năng, thế năng, cơ năng), đồ thị không gian pha (phase space).
- Cho phép bật/tắt điều khiển camera để xoay, pan, zoom góc nhìn 3D.

2. FR-SIM-02 – Mô phỏng Con lắc lò xo :

- Hiển thị mô hình 3D con lắc lò xo thẳng đứng với: trần nhà, điểm treo, lò xo dạng xoắn ốc (helix), vật nặng hình cầu, và vị trí cân bằng được đánh dấu.
- Cho phép người dùng kéo thả trực tiếp vật nặng để thiết lập độ dời ban đầu.
- Cho phép điều chỉnh tham số: độ cứng lò xo (k , 1–50 N/m), khối lượng vật (m , 0.1–5.0 kg), hệ số cản (b , 0–2.0 N·s/m), tốc độ mô phỏng (0.1x–5.0x).
- Hiển thị thời gian thực: độ dời x , vận tốc v , thời gian, trạng thái (nghỉ/dao động/tạm dừng).
- Tích hợp đồ thị phân tích (sử dụng lại PendulumChart) với chế độ `pendulumType="spring"` hiển thị công thức đặc thù cho con lắc lò xo.
- Hiển thị công thức LaTeX thời gian thực ($x(t)$, $v(t)$, $\omega = \sqrt{k/m}$) qua component `LatexPanel`.

3. FR-SIM-03 – Mô phỏng Sóng dọc và Sóng ngang:

- Hiển thị đồng thời hai mô hình 3D cạnh nhau trong cùng một giao diện: sóng dọc (âm thanh) và sóng ngang (gợn sóng nước).
- Sóng dọc: Hiển thị 32 phần tử dao động dọc theo trục x , với màu sắc thay đổi theo vùng nén (đỏ) và vùng giãn (xanh). Hiển thị biểu tượng nguồn phát (miệng) và nơi nhận (tai).
- Sóng ngang: Hiển thị các vòng tròn sóng đồng tâm lan truyền từ tâm (6 vòng, 48 điểm/vòng), các tia sóng tỏa ra (12 tia), quả bóng rơi tại tâm. Biên độ giảm dần theo khoảng cách (hàm mũ suy giảm).
- Cho phép điều chỉnh tham số chung cho cả hai loại sóng: biên độ (0.1–0.8 m), bước sóng (1.5–4.0 m), tần số (0.3–1.2 Hz), tốc độ mô phỏng (0.2x–2.5x).
- Cho phép bật/tắt riêng biệt từng thành phần hiển thị: vùng nén/giãn, các phần tử (sóng dọc); vòng tròn sóng, tia sóng, phương truyền sóng (sóng ngang).
- Tích hợp đồ thị so sánh: li độ sóng dọc $u(t)$ và li độ sóng ngang $h(t)$, vận tốc dao động $v(t)$, năng lượng $E(t)$.

4. FR-SIM-04 – Mô phỏng Sóng trên dây:

- Hiển thị mô phỏng sử dụng Canvas 2D về sự lan truyền của sóng trên dây dài 10m.
- Hỗ trợ hai chế độ sóng: sóng liên tục (hàm sin) và xung đơn (xung Gauss).
- Hỗ trợ ba điều kiện biên tại đầu cuối:
 - **Cố định:** Sóng phản xạ ngược pha.
 - **Tự do:** Sóng phản xạ cùng pha.
 - **Hấp thụ:** Không có sóng phản xạ.
- Cho phép điều chỉnh tham số: biên độ (0.1–1.5 m), tần số (0.2–3.0 Hz), lực căng dây (0.2–3.0 N), mật độ khối lượng dài (0.01–0.5 kg/m), hệ số tắt dần (0–0.1), tốc độ mô phỏng (0.1x–3.0x).
- Hiển thị thời gian thực: vận tốc truyền sóng $v = \sqrt{T/\mu}$, năng lượng sóng.
- Cho phép gửi xung đơn bằng nút "Gửi Xung Sóng" (chế độ xung).
- Tích hợp đồ thị phân tích: li độ tại điểm giữa dây theo thời gian, năng lượng.

5. FR-SIM-05 – Mô phỏng Giao thoa sóng:

- Hiển thị mô hình 3D về giao thoa của hai nguồn sóng kết hợp S_1 và S_2 trên mặt phẳng XZ.
- Sử dụng kỹ thuật InstancedMesh để hiển thị $80 \times 80 = 6.400$ điểm giao thoa chỉ với 1 draw call, đảm bảo hiệu năng cao.
- Màu sắc của mỗi điểm thay đổi theo thời gian thực dựa trên cường độ giao thoa tức thời: đỏ/vàng cho cường độ cao (cực đại), xanh/tím cho cường độ thấp (cực tiểu).
- Hiển thị các vân giao thoa hyperbol: đường màu đỏ cho cực đại ($d_2 - d_1 = k\lambda$), đường màu xanh cho cực tiểu ($d_2 - d_1 = (k + 1/2)\lambda$).
- Hiển thị sóng tròn lan truyền từ mỗi nguồn (6 vòng, 48 điểm/vòng).
- Cho phép điều chỉnh tham số: khoảng cách giữa hai nguồn (1.0–6.0 m), bước sóng (0.5–4.0 m), tần số (0.1–2.0 Hz), biên độ từng nguồn (0.2–2.0), độ lệch pha giữa hai nguồn (0– 2π rad), tốc độ mô phỏng (0.1x–3.0x).
- Cho phép bật/tắt riêng biệt: nguồn sóng, sóng tròn, hình ảnh giao thoa, vân giao thoa, vectơ biên độ.
- Tích hợp đồ thị phân tích: cường độ giao thoa theo vị trí $I(x)$, sơ đồ vị trí các vân, khoảng vân, số vân cực đại, độ tương phản.

6. FR-SIM-06 – Mô phỏng Sóng điện từ:

- Hiển thị mô hình 3D về sự lan truyền của sóng điện từ phẳng đơn sắc trong không gian.
- Hiển thị đường sóng của vectơ điện trường $\vec{E}$ (màu đỏ, dao động theo trục Y, 200 điểm lấy mẫu) và vectơ từ trường $\vec{B}$ (màu xanh lá, dao động theo trục Z, 200 điểm lấy mẫu).
- Hiển thị vectơ $\vec{E}$ và $\vec{B}$ tại 12 điểm nút dọc theo trục truyền sóng (trục X), mỗi vectơ có đầu mũi tên hình nón và nhãn.
- Hiển thị phương truyền sóng (trục X, mũi tên chỉ hướng).
- Cho phép điều chỉnh tham số: biên độ điện trường E_0 (0.2–3.0 V/m), bước sóng λ (1.0–6.0 m), tần số f (0.2–2.0 Hz), pha ban đầu φ (0– 2π rad), tốc độ mô phỏng (0.1x–3.0x).
- Biên độ từ trường B_0 được tính tự động theo hệ thức $E_0 = cB_0$ (với $c = 3 \times 10^8$ m/s).
- Cho phép bật/tắt riêng biệt: đường sóng $\vec{E}$, đường sóng $\vec{B}$, vectơ $\vec{E}$ và $\vec{B}$, phương truyền sóng.
- Tích hợp đồ thị phân tích: $E(t)$, $B(t)$, $I(t)$, so sánh E và B chuẩn hóa.

- Hiển thị thang sóng điện từ với 7 loại sóng: tia Gamma, tia X, tia UV, ánh sáng nhìn thấy, hồng ngoại, vi sóng, radio.

7. FR-SIM-07 – Mô phỏng Sonar:

- Hiển thị mô hình 3D về nguyên lý định vị bằng sóng âm dưới nước (sonar).
- Hiển thị tàu nổi 3D chi tiết (thân tàu, boong, cabin, ống khói, cửa sổ, sonar dome), nổi trên mặt nước với hiệu ứng dao động nhẹ.
- Hiển thị địa hình đáy biển 3D với núi, gò, và các chi tiết (đá, san hô).
- Hiển thị tia sonar (chùm tia chính + 2 tia phụ) phát từ tàu xuống đáy biển, với các điểm sáng dọc theo tia.
- Hiển thị sóng vòng tròn lan truyền từ sonar (sóng phát) và sóng echo phản xạ từ đáy biển (sóng thu).
- Hiển thị điểm echo trên đáy biển – điểm sáng đỏ nhấp nháy tại vị trí sóng phản xạ.
- Cho phép điều chỉnh tham số: khoảng cách đến đáy (30–250 m), cường độ tín hiệu (20%–100%), chu kỳ ping (0.5–3.0 s).
- Hiển thị bảng thông số sonar: trạng thái (đang quét/tạm dừng), khoảng cách, thời gian phản hồi (ms), cường độ tín hiệu (với thanh tiến trình), số lần ping.
- Tích hợp đồ thị phân tích: khoảng cách phát hiện, cường độ tín hiệu, thời gian phản hồi, quan hệ khoảng cách – cường độ.

8. FR-SIM-ACCESS-01 – Truy cập mô phỏng theo tiến độ học tập:

- Học sinh (student) chỉ được xem và tương tác với mô phỏng của một bài học nếu đã hoàn thành bài học đó (xem hết tất cả slide lý thuyết).
- Nếu học sinh chưa hoàn thành bài học, nút/mô phỏng sẽ bị vô hiệu hóa và hiển thị thông báo: Bạn cần hoàn thành bài học trước khi xem mô phỏng này.
- Giáo viên (teacher) có quyền truy cập tất cả mô phỏng mà không cần điều kiện, phục vụ giảng dạy.

4.1.3 Nhóm chức năng Chung cho tất cả Mô phỏng

- **FR-COM-01 – Điều khiển Phát/Tạm dừng/Đặt lại:** Mọi mô phỏng đều có các nút điều khiển: Phát (Play), Tạm dừng (Pause), và Đặt lại (Reset) để khôi phục tham số về giá trị mặc định và xóa dữ liệu đồ thị.
- **FR-COM-02 – Điều chỉnh Tốc độ mô phỏng:** Mọi mô phỏng cho phép điều chỉnh tốc độ thời gian mô phỏng (0.1x đến 5.0x tùy mô phỏng) để người dùng có thể quan sát nhanh hoặc chậm tùy nhu cầu.
- **FR-COM-03 – Điều khiển Camera 3D:** Mọi mô phỏng 3D đều hỗ trợ OrbitControls cho phép người dùng:
 - Xoay camera bằng cách nhấn giữ chuột trái và kéo.
 - Di chuyển camera bằng cách nhấn giữ chuột phải và kéo.
 - Phóng to/thu nhỏ bằng cách lăn chuột giữa hoặc pinch trên màn hình cảm ứng.
 - Khóa/Mở camera bằng nút toggle để cố định góc nhìn khi cần.
- **FR-COM-04 – Bật/tắt Thành phần Hiển thị:** Mỗi mô phỏng cung cấp các checkbox để bật/tắt có chọn lọc từng thành phần của mô hình (đường sóng, vectơ, mặt sóng, vân giao thoa, vùng nén/giãn...), giúp người dùng tập trung vào khía cạnh cụ thể đang nghiên cứu.

- **FR-COM-05 – Chuyển đổi Tab Chức năng:** Mỗi mô phỏng có hệ thống tab để chuyển đổi giữa các nhóm chức năng:
 - **Bảng Điều Khiển:** Các thanh trượt điều chỉnh tham số vật lý.
 - **Hiển Thị:** Các checkbox bật/tắt thành phần hiển thị.
 - **Thông Tin Vật Lý:** Hiển thị các đại lượng vật lý dẫn xuất (chu kỳ, tần số, vận tốc pha, năng lượng...) dưới dạng thẻ (Card), và các công thức quan trọng.
 - **Đồ Thị Phân Tích:** Hiển thị biểu đồ Recharts phân tích dữ liệu theo thời gian thực.
- **FR-COM-06 – Hiển thị Thông số Thời gian Thực:** Mọi mô phỏng hiển thị bảng thông số thời gian thực (thường ở góc màn hình) gồm: thời gian hiện tại, giá trị các đại lượng chính (góc lệch, vận tốc, cường độ...), trạng thái (đang chạy/tạm dừng).
- **FR-COM-07 – Chế độ Toàn màn hình:** Mọi mô phỏng hỗ trợ nút chuyển đổi chế độ toàn màn hình (fullscreen) để tận dụng toàn bộ không gian màn hình cho việc quan sát.
- **FR-COM-08 – Giao diện Tiếng Việt:** Toàn bộ giao diện người dùng, chú thích, nhãn, giải thích, công thức và hướng dẫn đều được hiển thị bằng tiếng Việt.
- **FR-COM-09 – Responsive Design:** Giao diện tự động điều chỉnh layout (từ 3 cột trên desktop xuống 1 cột trên mobile) để hiển thị tốt trên các kích thước màn hình khác nhau, sử dụng Tailwind CSS breakpoints.
- **FR-COM-10 – Dark Mode:** Hỗ trợ chế độ giao diện tối (dark mode) tự động theo cài đặt hệ thống hoặc lựa chọn của người dùng, áp dụng cho toàn bộ giao diện bao gồm cả đồ thị.

4.1.4 Nhóm chức năng Nội dung Học tập

- **FR-CONT-01 – Sách giáo khoa điện tử:**
 - Hiển thị danh sách các bài học thuộc Chương 1 – Dao động và Chương 2 – Sóng của Vật lý 11.
 - Cung cấp giao diện trình chiếu (Slide Presentation) cho từng bài học, hỗ trợ điều hướng bằng chuột (click) và bàn phím (phím mũi tên trái/phải).
 - Hỗ trợ hiển thị công thức Toán học và Vật lý dưới dạng LaTeX trên giao diện web.
 - Nhúng trực tiếp các mô phỏng tương tác vào cuối mỗi bài học liên quan (ví dụ: mô phỏng con lắc đơn ở cuối bài "Con lắc đơn").
 - Cung cấp lời giải mẫu cho các bài tập trong sách giáo khoa.

4.1.5 Nhóm chức năng Luyện tập và Đánh giá

- **FR-QUIZ-01 – Ngân hàng câu hỏi:**
 - Hỗ trợ ba loại bài tập: trắc nghiệm nhiều lựa chọn (multiple choice), bài toán tính toán (numeric input), và câu hỏi đúng/sai.
 - Bao gồm kho đề có sẵn (pre-built tests) – được tuyển chọn từ các đề luyện tập của các trường THPT.
 - Bao gồm ngân hàng bài tập (question bank) – lưu trữ các blueprint bài tập với tham số có thể thay đổi, cho phép hệ thống tạo đề mới bằng cơ chế thể số khi người dùng đã hoàn thành tất cả đề có sẵn.
- **FR-QUIZ-02 – Chế độ Luyện tập:**

- **Luyện tập tổng hợp:** Đề thi bao quát toàn bộ kiến thức của một chương, được lấy từ kho đề có sẵn hoặc tạo từ blueprint.
- **Luyện tập theo bài học:** Đề thi giới hạn trong phạm vi một bài học cụ thể, giúp học sinh củng cố kiến thức vừa học.
- **FR-QUIZ-03 – Làm bài và Chấm điểm:**
 - Hiển thị giao diện làm bài trực quan với bộ đếm thời gian, thanh tiến trình câu hỏi.
 - Hỗ trợ phím tắt (1–4) để chọn nhanh đáp án trong bài tập trắc nghiệm.
 - Tự động chấm điểm và hiển thị kết quả ngay sau khi nộp bài (số câu đúng/tổng số, điểm số, thời gian làm bài).
- **FR-TEACH-01 – Tạo mã đề bài tập:** Giáo viên có thể tạo một mã đề để kiểm tra với các tham số:
 - Access code.
 - Chọn danh sách câu hỏi từ ngân hàng bài tập.
 - Thời gian làm bài (phút).
 - Hệ thống tạo URL duy nhất dạng: `/practice?accessCode={code}`.
- **FR-TEACH-02 – Xem kết quả học viên:** Giáo viên có thể xem danh sách các phòng đã tạo. Với mỗi phòng, xem được:
 - Danh sách học viên đã tham gia.
 - Trạng thái: đã nộp bài / chưa nộp.
 - Điểm số và thời gian nộp của từng học viên.
 - Chi tiết câu trả lời đúng/sai (nếu cần).
- **FR-TEACH-03 – Thêm câu hỏi vào ngân hàng bài tập:** Giáo viên có thể tạo câu hỏi mới dựa trên blueprint có sẵn.

4.1.6 Nhóm chức năng Quản trị Hệ thống (Admin)

- **FR-ADM-01 – Dashboard Tổng quan:** Cung cấp trang dashboard hiển thị các số liệu thống kê: tổng số người dùng đăng ký, số người dùng hoạt động trong 7 ngày qua, số lượng bài học và mô phỏng, tổng số lượt làm bài tập.
- **FR-ADM-02 – Quản lý Ngân hàng Câu hỏi:** Admin có thể thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) đối với câu hỏi trong ngân hàng: thêm câu hỏi mới (chọn loại, nhập nội dung, đáp án, lời giải), chỉnh sửa câu hỏi hiện có, xóa câu hỏi.
- **FR-ADM-03 – Quản lý Người dùng:** Admin có thể xem danh sách người dùng, tìm kiếm, xem chi tiết hoạt động của một người dùng (số lần làm bài, điểm trung bình, thời gian học), và xóa tài khoản (đơn lẻ hoặc hàng loạt với xác nhận).

4.1.7 Nhóm chức năng Hỗ trợ Khác

- **FR-MISC-01 – Tìm kiếm:** Cung cấp chức năng tìm kiếm nội dung (bài học, bài tập, mô phỏng) theo từ khóa. Kết quả được hiển thị kèm theo loại nội dung và đường dẫn.
- **FR-MISC-02 – Thông báo:** Hiển thị thông báo khi: hoàn thành đề luyện tập, nộp bài thành công/thất bại, xảy ra lỗi hệ thống, hoặc đạt thành tích (điểm cao, hoàn thành chương).

- **FR-MISC-03 – Dark Mode Toggle:** Cho phép người dùng chuyển đổi giữa giao diện sáng (light mode) và tối (dark mode). Lựa chọn được ghi nhớ và áp dụng cho các lần truy cập sau.
- **FR-MISC-04 – Theo dõi Tiến độ Học tập:** Hệ thống ghi nhận: các bài học đã xem, các mô phỏng đã tương tác, các bài tập đã làm và điểm số. Hiển thị thanh tiến trình cho từng chương.

4.2 Yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng xác định các tiêu chuẩn chất lượng mà hệ thống cần đáp ứng để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt và vận hành ổn định:

4.2.1 Hiệu năng (Performance)

- **NFR-PERF-01 – Thời gian phản hồi:** Hệ thống phải đảm bảo thời gian phản hồi trung bình với các thao tác chính (tải trang bài học, tải bài tập, nộp bài) nhỏ hơn 2 giây trong điều kiện đường truyền bình thường (băng thông ≥ 10 Mbps) và nhỏ hơn 3 giây trong khung giờ cao điểm (19h–23h).
- **NFR-PERF-02 – Tốc độ khung hình (FPS) của Mô phỏng 3D:** Tất cả các mô phỏng 3D phải duy trì tốc độ khung hình tối thiểu 30 FPS trên các thiết bị có GPU tích hợp trung bình (Intel Iris Xe, AMD Radeon Graphics) và 60 FPS trên các thiết bị có GPU rời (NVIDIA GeForce GTX 1650 trở lên).
- **NFR-PERF-03 – Tối ưu hóa Render:** Mô phỏng giao thoa sóng phải sử dụng kỹ thuật InstancedMesh để giới hạn số lượng draw calls xuống dưới 10 draw calls/frame cho phần hiển thị điểm giao thoa (so với 6.400 draw calls nếu dùng mesh riêng lẻ).
- **NFR-PERF-04 – Phân trang:** Dữ liệu lớn (danh sách đề thi, danh sách người dùng) phải được phân trang phía server (server-side pagination) với kích thước trang mặc định là 20 mục, nhằm giảm tải cho cả server và client.
- **NFR-PERF-05 – Tối ưu hóa JavaScript:** Các phép tính toán học lặp đi lặp lại (tính tọa độ điểm sóng, tính khoảng cách) phải sử dụng useMemo của React để tránh tính toán lại không cần thiết mỗi frame render.

4.2.2 Tính sẵn sàng và Độ tin cậy (Availability & Reliability)

- **NFR-AVAIL-01 – Uptime:** Hệ thống cần hoạt động ổn định với thời gian uptime $\geq 95\%$ trong tháng và $\geq 99\%$ trong khung giờ 8h–17h hàng ngày (thời gian sử dụng cao điểm của môi trường học đường).
- **NFR-AVAIL-02 – Sao lưu Dữ liệu:** Dữ liệu người dùng, bài học, bài tập, tiến độ học tập phải được lưu trữ tập trung trên MongoDB, có cơ chế sao lưu tự động hàng ngày (automated daily backup) và khả năng phục hồi trong vòng 1 giờ để hạn chế mất mát dữ liệu.
- **NFR-AVAIL-03 – Xử lý Lỗi:** Hệ thống phải xử lý lỗi một cách graceful (không crash toàn bộ ứng dụng). Khi một mô phỏng gặp lỗi (ví dụ: WebGL không được hỗ trợ), hiển thị thông báo lỗi thân thiện thay vì màn hình trắng.

4.2.3 Bảo mật (Security)

- **NFR-SEC-01 – Mã hóa Mật khẩu:** Mật khẩu người dùng phải được mã hóa bằng thuật toán băm một chiều an toàn (bcryptjs với salt rounds ≥ 10) trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
- **NFR-SEC-02 – Xác thực và Phân quyền:** Hệ thống sử dụng JSON Web Token (JWT) cho xác thực. Token có thời hạn 8 giờ. Các API quản trị và dữ liệu nhạy cảm chỉ được truy cập bởi người dùng có vai trò admin.
- **NFR-SEC-04 – HTTPS:** Hệ thống phải được triển khai trên giao thức HTTPS để mã hóa dữ liệu truyền giữa client và server.
- **NFR-SEC-05 – Chống Tấn công Cơ bản:** Hệ thống cần có các biện pháp bảo vệ chống lại các lỗ hổng bảo mật web phổ biến: XSS (Cross-Site Scripting) – bằng cách escape dữ liệu người dùng trước khi hiển thị; CSRF (Cross-Site Request Forgery) – bằng cách sử dụng token xác thực; Rate Limiting – giới hạn số lượng request đến API trong một khoảng thời gian.

4.2.4 Khả năng Mở rộng và Bảo trì (Scalability & Maintainability)

- **NFR-SCAL-01 – Kiến trúc Module hóa:** Hệ thống phải được thiết kế theo kiến trúc module hóa (component-based architecture). Mỗi mô phỏng là một module độc lập, có thể được phát triển, kiểm thử và triển khai riêng biệt mà không ảnh hưởng đến các module khác.
- **NFR-SCAL-02 – Tái sử dụng Component:** Các thành phần giao diện dùng chung (ThanhTruot, NutGradient, CardThongSo, DoThiConLac, EMWaveChart) phải được thiết kế để tái sử dụng xuyên suốt các mô phỏng, giảm thiểu trùng lặp code.
- **NFR-SCAL-03 – Mở rộng Nội dung:** Kiến trúc hệ thống phải cho phép dễ dàng bổ sung mô phỏng mới (cho chương khác của Vật lý 11, hoặc cho môn học khác) với lượng thay đổi mã nguồn hiện tại $< 10\%$. Mỗi mô phỏng mới chỉ cần tuân theo interface chung và tái sử dụng các component UI có sẵn.
- **NFR-SCAL-04 – SOLID Principles:** Các thành phần chức năng (xác thực, quản lý bài học, bài tập, tiến độ, quản trị) cần được thiết kế tuân thủ các nguyên tắc SOLID để đảm bảo code dễ hiểu, dễ bảo trì và dễ mở rộng.

4.2.5 Tính thân thiện với Người dùng (Usability & User Experience)

- **NFR-UX-01 – Giao diện Trực quan:** Giao diện được thiết kế hiện đại, trực quan, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hoàn toàn. Điểm đánh giá trải nghiệm người dùng (UX score) cần đạt $\geq 80/100$ trong khảo sát với học sinh THPT và giáo viên (sử dụng thang đo System Usability Scale – SUS).
- **NFR-UX-02 – Responsive Design:** Hỗ trợ hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị và kích thước màn hình:
 - **Desktop** ($\geq 1024\text{px}$): Layout 2–3 cột, hiển thị đầy đủ tất cả thành phần.
 - **Tablet** ($768\text{px}–1023\text{px}$): Layout 2 cột, điều chỉnh kích thước canvas và panel.
 - **Mobile** ($< 768\text{px}$): Layout 1 cột xếp dọc, canvas 3D thu nhỏ, panel điều khiển chuyển thành accordion.

Không xảy ra lỗi hiển thị hoặc tràn màn hình trong $\geq 95\%$ trường hợp kiểm thử.

- **NFR-UX-03 – Phản hồi Thao tác:** Cung cấp phản hồi rõ ràng cho mọi thao tác của người dùng:
 - Hiển thị trạng thái loading (spinner, skeleton) khi đang tải dữ liệu hoặc khởi tạo mô phỏng.
 - Hiển thị thông báo thành công (Toast màu xanh) khi hoàn thành bài tập, lưu cài đặt.
 - Hiển thị thông báo lỗi (Toast màu đỏ) khi xảy ra lỗi, kèm mô tả lỗi.
 - Highlight (viền đỏ) các trường nhập liệu bị lỗi khi người dùng nhập sai định dạng.
- **NFR-UX-04 – Hỗ trợ Phím tắt:** Cung cấp phím tắt cho các thao tác thường xuyên:
 - Space: Phát/Tạm dừng mô phỏng.
 - R: Đặt lại (Reset) mô phỏng.
 - F: Chuyển đổi chế độ toàn màn hình.
 - 1-4: Chọn đáp án trắc nghiệm (trong chế độ làm bài).
 - ← →: Chuyển slide trong trình chiếu bài học.
- **NFR-UX-05 – Accessibility:** Giao diện cần tuân thủ các nguyên tắc accessibility cơ bản (WCAG 2.1 Level A):
 - Tất cả hình ảnh và icon có thuộc tính alt hoặc aria-label.
 - Các thành phần tương tác (button, input, select) có thể được truy cập và thao tác bằng bàn phím (Tab, Enter, Space).
 - Tỷ lệ tương phản màu sắc giữa văn bản và nền đạt tối thiểu 4.5:1 (văn bản thường) và 3:1 (văn bản lớn).
- **NFR-UX-06 – Tương thích Trình duyệt:** Hệ thống phải hoạt động chính xác trên các trình duyệt phổ biến:
 - Google Chrome (phiên bản 90+)
 - Mozilla Firefox (phiên bản 88+)
 - Microsoft Edge (phiên bản 90+)
 - Apple Safari (phiên bản 14+)

Các mô phỏng 3D yêu cầu trình duyệt hỗ trợ WebGL. Nếu trình duyệt không hỗ trợ, hiển thị thông báo yêu cầu nâng cấp.

4.2.6 Tương thích và Triển khai (Compatibility & Deployment)

- **NFR-DEP-01 – Client-side Rendering:** Các mô phỏng 3D chạy hoàn toàn trên client (trình duyệt người dùng) thông qua React và WebGL, không yêu cầu server xử lý đồ họa. Server chỉ phục vụ file tĩnh (HTML, JS, CSS) và xử lý API (xác thực, dữ liệu học tập).
- **NFR-DEP-02 – Không phụ thuộc Plugin:** Hệ thống không yêu cầu người dùng cài đặt bất kỳ plugin nào (Java, Flash, Silverlight...). Tất cả đồ họa được render thông qua HTML5 Canvas và WebGL – các công nghệ được tích hợp sẵn trong trình duyệt hiện đại.
- **NFR-DEP-03 – Offline Capability (Tùy chọn):** Hệ thống có thể được cấu hình như một Progressive Web App (PWA), cho phép người dùng tải về và sử dụng các mô phỏng 3D ngay cả khi không có kết nối Internet (sau lần tải đầu tiên).

4.3 Tổng kết Chương 4

Chương này đã xác định đầy đủ và chi tiết các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Về mặt chức năng, hệ thống bao gồm các mô phỏng 3D tương tác làm trọng tâm (con lắc đơn, con lắc lò xo, sóng dọc và sóng ngang, sóng trên dây, giao thoa sóng, sóng điện từ, sonar), mỗi mô phỏng đều có đầy đủ các tính năng: điều khiển tham số qua thanh trượt, bật/tắt thành phần hiển thị, điều khiển camera 3D, đồ thị phân tích thời gian thực, và giao diện tiếng Việt. Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp các chức năng học tập hỗ trợ: nội dung lý thuyết dạng slide và trang quản trị.

Về mặt phi chức năng, các yêu cầu về hiệu năng ($FPS \geq 30$ cho mô phỏng 3D, thời gian phản hồi $< 2s$), tính sẵn sàng ($uptime \geq 95\%$), bảo mật (mã hóa mật khẩu, JWT, bảo vệ API key), khả năng mở rộng (kiến trúc module hóa, tái sử dụng component), và tính thân thiện người dùng (responsive design, dark mode, phản hồi thao tác, phím tắt, accessibility) đã được đặc tả rõ ràng với các chỉ số định lượng cụ thể.

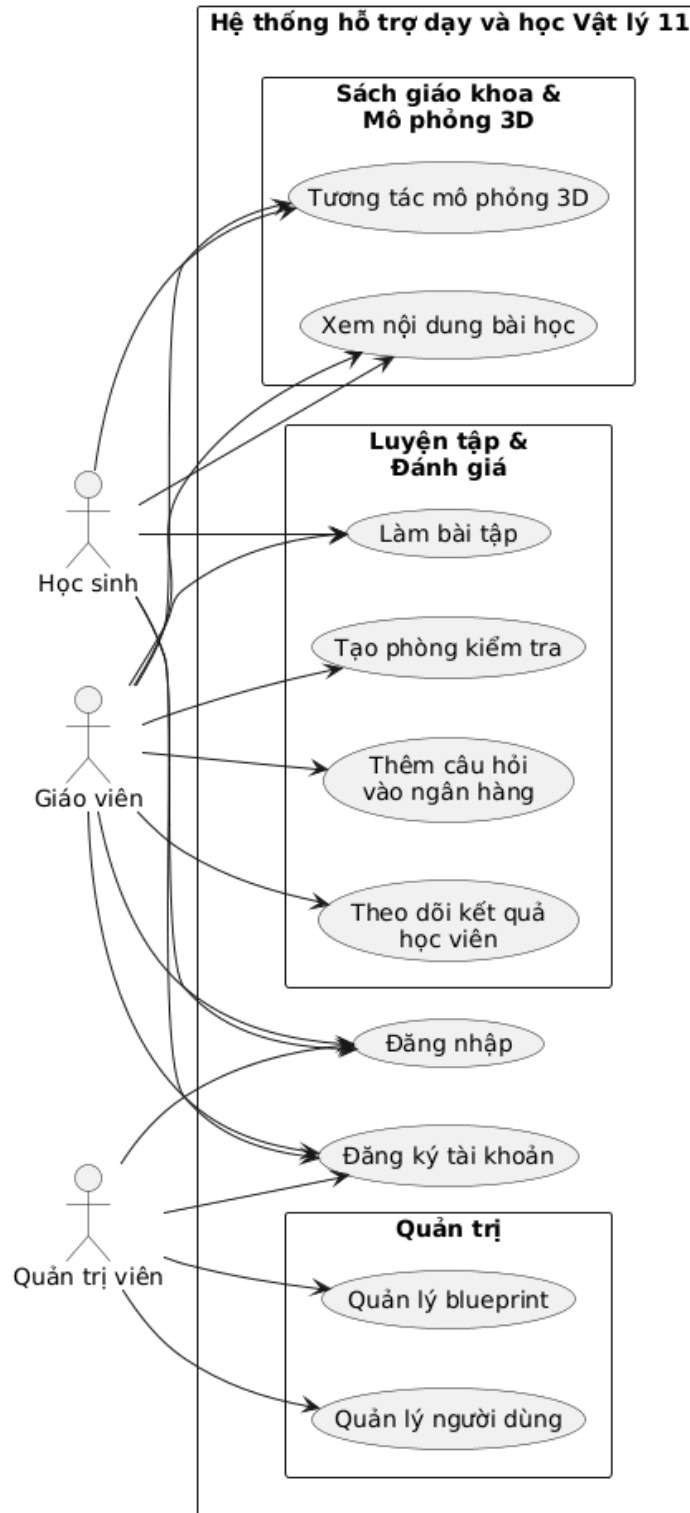
Các yêu cầu này sẽ là cơ sở cho việc phân tích và thiết kế hệ thống chi tiết trong Chương 6, cũng như là tiêu chuẩn để kiểm thử và đánh giá hệ thống trong Chương 8.

Chương 5

Đặc tả các use-case

Hệ thống "Chương trình hỗ trợ dạy và học Vật lý lớp 11" bao gồm các tác nhân (actors) chính: Người dùng (học sinh, giáo viên) và Quản trị viên (Admin). Hệ thống được chia thành bốn phân vùng chức năng chính: (1) Xác thực và Phân quyền, (2) Sách giáo khoa điện tử và Mô phỏng 3D, (3) Đề luyện tập, và (4) Quản trị hệ thống.

5.1 Sơ đồ Use-case tổng quát



Hình 5.1: Sơ đồ Use-case tổng quát của hệ thống

5.2 Đặc tả chi tiết các Use-case

5.2.1 Phân vùng Xác thực và Phân quyền

Tên Usecase	Đăng ký tài khoản
Actors	Người dùng (Học sinh)
Mô tả	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới để truy cập các chức năng của hệ thống: xem bài học, tương tác với mô phỏng 3D, làm bài tập, và theo dõi tiến độ học tập.
Trigger	Người dùng nhấn nút "Đăng ký" tại Trang chủ hệ thống.
Tiền điều kiện	Dịch vụ xác thực và cơ sở dữ liệu sẵn sàng.
Hậu điều kiện	Tài khoản mới được lưu vào cơ sở dữ liệu với vai trò mặc định là user.
Luồng chính	- Hệ thống hiển thị form Đăng ký với các trường: Họ tên, Email, Tên đăng nhập, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu. - Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường. - Người dùng nhấn nút "Đăng ký". - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu: - Tên đăng nhập chưa tồn tại trong hệ thống. - Email đúng định dạng và chưa được sử dụng. - Mật khẩu có độ dài ≥ 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và số. - Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu trùng khớp. - Hệ thống mã hóa mật khẩu bằng bcrypt.js (salt rounds = 10). - Hệ thống lưu thông tin tài khoản vào collection users trong MongoDB. - Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký thành công" và chuyển hướng đến trang Đăng nhập. - Kết thúc Use-case.
Luồng thay thế	- Người dùng bỏ trống một hoặc nhiều trường bắt buộc: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi màu đỏ bên dưới trường bị bỏ trống: "Vui lòng nhập trường này". - Người dùng quay lại bước 2. - Tên đăng nhập đã tồn tại: - Hệ thống hiển thị thông báo: "Tên đăng nhập đã được sử dụng. Vui lòng chọn tên khác." - Người dùng quay lại bước 2. - Email không đúng định dạng: - Hệ thống hiển thị thông báo: "Email không đúng định dạng." - Người dùng quay lại bước 2. - Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu không khớp: - Hệ thống hiển thị thông báo: "Xác nhận mật khẩu không trùng khớp." - Người dùng quay lại bước 2.
Ngoại lệ	- Không thể kết nối đến máy chủ xác thực hoặc cơ sở dữ liệu: - Hệ thống hiển thị thông báo: "Lỗi kết nối máy chủ. Vui lòng thử lại sau." - Kết thúc Use-case.

Bảng 5.1: Đặc tả chi tiết Use-case Đăng ký tài khoản

Tên Usecase	Đăng nhập
Actors	Người dùng (Học sinh), Giáo viên, Quản trị viên
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để truy cập các chức năng tương ứng với vai trò được phân quyền.
Trigger	Actor nhấn nút "Đăng nhập" tại Trang chủ hệ thống.
Tiền điều kiện	• Actor đã có tài khoản được tạo trong hệ thống. • Dịch vụ xác thực sẵn sàng.
Hậu điều kiện	• Actor đăng nhập thành công và được chuyển hướng đến trang chức năng tương ứng với vai trò. • JWT token được tạo và lưu vào cookie/httpOnly storage.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị form Đăng nhập với các trường: Tên đăng nhập, Mật khẩu. 2. Actor nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu. 3. Actor nhấn nút "Đăng nhập". 4. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập: kiểm tra tên đăng nhập tồn tại, so sánh mật khẩu đã bấm với mật khẩu trong cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống tạo JWT token (thời hạn 8 giờ) chứa thông tin: user ID, vai trò (user/admin). 6. Hệ thống chuyển hướng Actor đến trang tương ứng: • user → Trang chủ học tập (danh sách bài học và mô phỏng). • admin → Trang Dashboard quản trị. 7. Kết thúc Use-case.
Luồng thay thế	2a. Actor bỏ trống Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu: • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." • Actor quay lại bước 2. 4a. Thông tin đăng nhập không hợp lệ (sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu): • Hệ thống hiển thị thông báo: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng." • Actor quay lại bước 2.
Ngoại lệ	4b. Không thể kết nối đến máy chủ xác thực: • Hệ thống hiển thị thông báo: "Lỗi kết nối máy chủ. Vui lòng thử lại sau." • Kết thúc Use-case.

Bảng 5.2: Đặc tả chi tiết Use-case Đăng nhập

5.2.2 Phân vùng Sách giáo khoa điện tử và Mô phỏng 3D

Tên Usecase	Xem nội dung bài học & Tương tác với Mô phỏng 3D
Actors	Người dùng (Học sinh), Giáo viên
Mô tả	Cho phép người dùng xem nội dung bài học dưới dạng slide trình chiếu, tương tác với các mô phỏng đã được tích hợp, điều chỉnh tham số vật lý, xem đồ thị phân tích thời gian thực.
Trigger	Người dùng truy cập vào phân vùng <i>Sách giáo khoa điện tử</i> từ menu chính.
Tiền điều kiện	• Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. • Nội dung bài học và mô phỏng 3D đã được triển khai trong hệ thống.
Hậu điều kiện	• Tiến độ xem bài học được ghi nhận vào hồ sơ người dùng. • Các tham số mô phỏng được khôi phục về mặc định khi rời khỏi trang.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách các bài học thuộc Chương 1 (Dao động) và Chương 2 (Sóng). 2. Người dùng chọn một bài học để xem. 3. Hệ thống hiển thị nội dung bài học dưới dạng slide trình chiếu, bao gồm: • Văn bản lý thuyết được định dạng. • Công thức toán học/vật lý hiển thị bằng KaTeX/LaTeX. • Hình ảnh minh họa. 4. Người dùng điều hướng giữa các slide bằng chuột hoặc bàn phím (phím mũi tên). 5. Tại slide cuối, hệ thống hiển thị mô phỏng 3D tương tác liên quan. Người dùng có thể chọn <i>Tương tác với mô phỏng</i> (bước 5a) hoặc đi tiếp đến bước 6. 6. Người dùng có thể chọn chức năng mở rộng: <i>Làm bài tập mẫu</i> (bước 6). 7. Hệ thống đánh dấu bài học đã hoàn thành nếu người dùng đã thực hiện các thao tác cần thiết. 8. Kết thúc Use-case.

Luồng thay thế	5a. Người dùng chọn <i>Tương tác với mô phỏng</i>: - Hệ thống chuyển đến giao diện mô phỏng 3D tương ứng. Các mô phỏng có sẵn: Sim 1 Con lắc đơn: Kéo thả quả nặng, điều chỉnh L, b, xem đồ thị năng lượng. Sim 2 Con lắc lò xo: Kéo thả vật nặng, điều chỉnh k, m, b. Sim 3 Sóng dọc & Sóng ngang: So sánh hai loại sóng, điều chỉnh A, λ, f. Sim 4 Sóng trên dây: Chọn chế độ liên tục/xung, điều kiện biên. Sim 5 Giao thoa sóng: 6.400 điểm giao thoa (InstancedMesh), vân hyperbol. Sim 6 Sóng điện từ: Quan sát $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{v}$. Sim 7 Sonar: Dò địa hình đáy biển 3D. - Trong mỗi mô phỏng, người dùng có thể: - Điều chỉnh tham số qua thanh trượt. - Bật/tắt thành phần hiển thị qua checkbox. - Điều khiển camera 3D (Xoay/Pan/Zoom). - Xem đồ thị phân tích thời gian thực trong tab "Đồ Thị". - Phát/Tạm dừng/Đặt lại mô phỏng. - Chuyển đổi chế độ toàn màn hình. - Quay lại bước 6. 6a. Người dùng chọn <i>Làm bài tập mẫu</i>: - Hệ thống hiển thị bài tập mẫu kèm lời giải chi tiết dạng slide. - Người dùng tự giải, sau đó đối chiếu với lời giải mẫu. - Quay lại bước 7.
Ngoại lệ	E1. Trình duyệt không hỗ trợ WebGL: - Hiển thị thông báo yêu cầu nâng cấp trình duyệt. - Kết thúc Use-case.

Bảng 5.4: Đặc tả chi tiết Use-case Xem nội dung bài học & Tương tác với Mô phỏng 3D (tiếp theo)

5.2.3 Phân vùng Đề luyện tập

Tên Usecase	Luyện đề
Actors	Người dùng (Học sinh)
Mô tả	Cho phép người dùng thực hiện các đề luyện tập để củng cố và đánh giá kiến thức. Hỗ trợ hai chế độ: luyện đề tổng hợp (toàn chương) và luyện đề theo bài học.
Trigger	Người dùng chọn <i>Luyện đề</i> từ menu chính.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	- Kết quả làm bài được lưu vào MongoDB collection <code>test_results</code>. - Tiến độ học tập được cập nhật.
Luồng chính	- Hệ thống hiển thị hai lựa chọn: Luyện đề tổng hợp và Luyện đề theo bài học. - Người dùng chọn loại đề. - Hệ thống hiển thị danh sách đề có sẵn + tùy chọn <i>Làm đề mới</i>. - Người dùng chọn đề có sẵn hoặc <i>Làm đề mới</i> (bước 3a). - Hệ thống hiển thị giao diện làm bài: bộ đếm thời gian, thanh tiến trình, câu hỏi, phím tắt 1-4. - Người dùng trả lời và nhấn "Nộp bài". - Hệ thống chấm điểm, hiển thị: số câu đúng/tổng, điểm số, thời gian, đáp án đã chọn và đáp án đúng. - Người dùng có thể: <i>Làm đề khác</i> (bước 7). - Kết thúc Use-case.
Luồng thay thế	3a. Người dùng chọn <i>Làm đề mới</i>: - Hệ thống truy xuất blueprint từ ngân hàng, thế số ngẫu nhiên, tạo đề mới. - Lưu đề vào kho, chuyển đến giao diện làm bài (bước 5). 7 Người dùng chọn <i>Làm đề khác</i>: Quay lại bước 3.
Ngoại lệ	E. Không còn blueprint khả dụng: Thông báo "Đã hết câu hỏi. Liên hệ admin."

Bảng 5.5: Đặc tả chi tiết Use-case Luyện đề

5.2.4 Phân vùng Quản trị hệ thống

Tên Usecase	Quản lý ngân hàng bài tập (CRUD)
Actors	Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Cho phép admin thực hiện Tạo, Xem, Cập nhật, Xóa (CRUD) đối với blueprint bài tập. Mỗi blueprint chứa: mã dạng bài, tên, đề bài mẫu, danh sách biến thể số (tên – đơn vị – miền giá trị), và các bước giải.
Trigger	Admin chọn <i>Quản lý ngân hàng bài tập</i> trong menu Quản trị.
Tiền điều kiện	- Admin đã đăng nhập với vai trò admin. - JWT token còn hiệu lực.
Hậu điều kiện	- Thay đổi được lưu vào MongoDB collection <code>question_blueprints</code>. - Đề đã tạo từ blueprint bị xóa không bị ảnh hưởng (soft delete).
Luồng chính	- Hệ thống hiển thị bảng danh sách blueprint: Mã, Tên, Số biến, Ngày tạo, Thao tác. - Admin chọn: Xem chi tiết (2a), Tạo mới (2b), Chỉnh sửa (2c), hoặc Xóa (2d). - Kết thúc Use-case.
Luồng thay thế	<i>Xem chi tiết</i>: Hiển thị đầy đủ thông tin blueprint. Admin đóng modal để trở lại. <i>Tạo mới</i>: Hiển thị form. Admin nhập thông tin (hỗ trợ LaTeX), nhấn "Lưu". Hệ thống kiểm tra trùng mã, lưu vào DB. <i>Chỉnh sửa</i>: Hiển thị form với dữ liệu cũ. Admin sửa, nhấn "Cập nhật". Hệ thống lưu thay đổi. <i>Xóa</i>: Hiển thị hộp thoại xác nhận. Admin xác nhận "Xóa". Hệ thống đánh dấu <code>deleted</code> (soft delete).
Ngoại lệ	- Mã dạng bài tập bị trùng khi tạo mới: Hiển thị lỗi, yêu cầu sửa Mã. - Không thể xóa do có đề đang thực hiện dở dang: Hiển thị cảnh báo, từ chối xóa.

Bảng 5.6: Đặc tả chi tiết Use-case Quản lý ngân hàng bài tập (CRUD)

5.3 Tổng kết Chương 5

Chương này đã đặc tả chi tiết các use-case chính của hệ thống, bao gồm:

- **Phân vùng Xác thực và Phân quyền:** Đăng ký tài khoản và Đăng nhập – nền tảng để truy cập mọi chức năng khác của hệ thống.
- **Phân vùng Sách giáo khoa điện tử và Mô phỏng 3D:** Use-case *Xem nội dung bài học & Tương tác với Mô phỏng 3D* là use-case trung tâm của hệ thống, tích hợp đầy đủ các mô phỏng 3D tương tác.
- **Phân vùng Đề luyện tập:** Use-case *Luyện đề* hỗ trợ hai chế độ (tổng hợp và theo bài học), cơ chế tạo đề mới từ ngân hàng blueprint bằng thể số ngẫu nhiên, chấm điểm tự động.
- **Phân vùng Quản trị hệ thống:** Use-case *Quản lý ngân hàng bài tập (CRUD)* cho phép admin quản lý toàn bộ blueprint câu hỏi trong hệ thống.

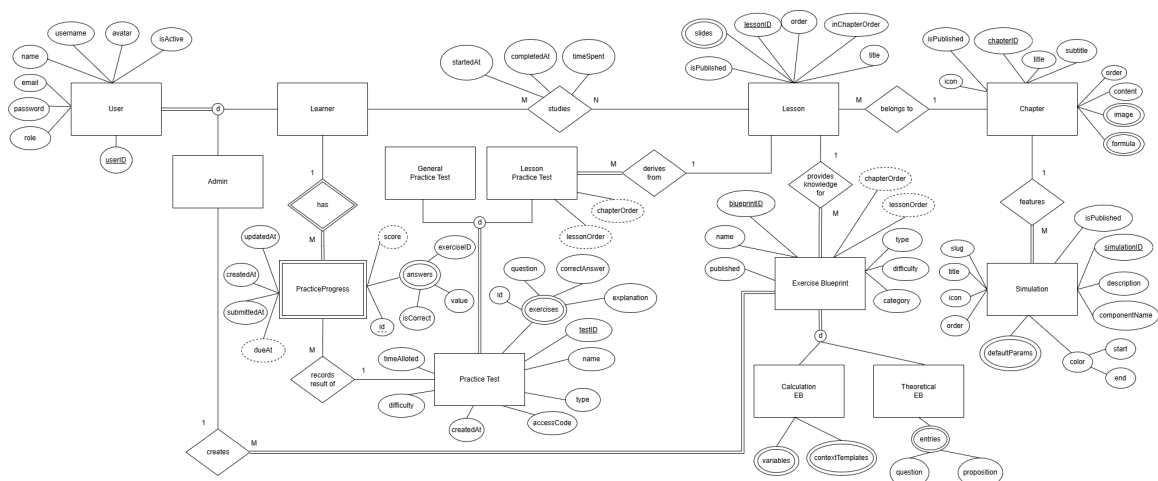
Chương 6

Phân tích & Thiết kế hệ thống

Chương này trình bày chi tiết về thiết kế kiến trúc hệ thống, bao gồm thiết kế cơ sở dữ liệu (Database), kiến trúc tổng thể, luồng xử lý request, tích hợp AI, thiết kế giao diện người dùng, và kiến trúc mô phỏng 3D. Tất cả các sơ đồ được cung cấp kèm mã PlantUML để dễ dàng chỉnh sửa và tái sử dụng.

6.1 Thiết kế Database

6.1.1 Thiết kế Logical Data Model - ERD



Hình 6.1: Thiết kế ERD của hệ thống

Mô tả các kiểu thực thể (Entity Types)

- **Entity type User (Người dùng):**

- **Mô tả:** Đại diện cho toàn bộ người dùng trong hệ thống, bao gồm người học và quản trị viên.
- **Các thuộc tính:**
 - * **userID:** khóa chính
 - * **username:** tên đăng nhập
 - * **name:** họ tên người dùng
 - * **email:** email đăng nhập
 - * **password:** mật khẩu tài khoản
 - * **role:** vai trò, gồm 2 giá trị Learner và Admin
 - * **avatar:** hình đại diện

- * isActive: trạng thái hoạt động
- **Chuyên biệt hóa:** ràng buộc **disjoint**.
- * Learner
- * Admin
- **Entity type** Learner (**Người học**):
 - **Mô tả:** Người dùng tham gia học tập và làm đề luyện tập.
 - **Thuộc tính:** kế thừa từ User, không có thuộc tính riêng.
- **Entity type** Admin (**Quản trị viên**):
 - **Mô tả:** Người quản lý nội dung hệ thống.
 - **Thuộc tính:** kế thừa từ User, không có thuộc tính riêng.
- **Entity type** PracticeProgress:
 - **Mô tả:** Ghi nhận tiến trình làm đề luyện tập của người học.
 - **Các thuộc tính:**
 - * id: khóa một phần
 - * createdAt: thời điểm khởi tạo
 - * updatedAt: thời điểm cập nhật gần nhất
 - * submittedAt: thời điểm nộp bài
 - * dueAt: thời hạn nộp bài, thuộc tính dẫn xuất
 - * score: điểm cho bài làm, thuộc tính dẫn xuất
 - * answers: chi tiết bài làm, thuộc tính phức hợp gồm value (nội dung câu trả lời) và isCorrect (đúng/sai)
 - **Loại:** thực thể yếu.
- **Entity type** Practice Test:
 - **Mô tả:** Đề luyện tập trong hệ thống.
 - **Các thuộc tính:**
 - * testID: khóa chính
 - * name: tên hiển thị
 - * type: loại hình đề, gồm 2 giá trị General (Đề tổng hợp) và Lesson (Đề theo bài học)
 - * difficulty: độ khó
 - * timeAlloted: thời gian cho phép làm bài
 - * createdAt: thời điểm khởi tạo
 - * accessCode: code truy cập làm bài
 - * exercises: bài tập trong đề, thuộc tính phức hợp gồm question (câu hỏi), correctAnswer (câu trả lời đúng) và explanation (giải thích kết quả)
 - **Chuyên biệt hóa:** ràng buộc **disjoint**.
 - * General Practice Test
 - * Lesson Practice Test
- **Entity type** Lesson:
 - **Mô tả:** Bài học trong hệ thống.
 - **Các thuộc tính:**

- * lessonID: khóa chính
- * title: tiêu đề bài học
- * order: thứ tự hiển thị
- * slides: slide bài học, thuộc tính đa trị

• **Entity type** Chapter:

- **Mô tả:** Chương học chứa nhiều bài học.
- **Các thuộc tính:**
 - * chapterID: khóa chính
 - * title: tiêu đề chương
 - * subtitle: phụ đề chương
 - * order: thứ tự hiển thị
 - * content: tóm tắt nội dung chương
 - * image: hình ảnh trong chương, thuộc tính đa trị
 - * formula: công thức trong chương, thuộc tính đa trị
 - * icon: biểu tượng hiển thị
 - * isPublished: trạng thái xuất bản

• **Entity type** Exercise Blueprint:

- **Mô tả:** Khung định nghĩa bài tập.
- **Các thuộc tính:**
 - * blueprintID: khóa chính
 - * name: tên blueprint
 - * type: loại hình blueprint, gồm 2 giá trị Multiple-choice (trắc nghiệm) và Numeric-input (Điền số)
 - * difficulty: độ khó
 - * category: loại hình câu hỏi, gồm các giá trị Calculation (tính toán), Theory (lý thuyết), ...
- **Chuyên biệt hóa (disjointed):**
 - * Calculation EB
 - * Theoretical EB

• **Entity type** Simulation:

- **Mô tả:** Mô phỏng tương tác trong hệ thống.
- **Các thuộc tính:**
 - * simulationID: khóa chính
 - * title: tiêu đề mô phỏng
 - * slug: đường dẫn thân thiện
 - * order: thứ tự hiển thị
 - * description: mô tả nội dung mô phỏng
 - * componentName: component tương ứng
 - * isPublished: trạng thái xuất bản
 - * defaultParams: tham số mặc định, thuộc tính đa trị
 - * color: màu sắc gradient, thuộc tính kết hợp giữa start và end
 - * start
 - * end

- **Entity type** General Practice Test:
 - **Mô tả:** Bài kiểm tra thực hành tổng quát, không gắn với một bài học cụ thể.
 - **Thuộc tính:** kế thừa từ Practice Test, không có thuộc tính riêng.
- **Entity type** Lesson Practice Test:
 - **Mô tả:** Bài kiểm tra thực hành được sinh ra từ một bài học cụ thể.
 - **Thuộc tính:** kế thừa từ Practice Test.
 - **Thuộc tính mở rộng:**
 - * lesson order: thứ tự bài học
 - * chapter order: thứ tự chương
- **Entity type** Calculation EB:
 - **Mô tả:** Loại Exercise Blueprint dành cho các bài toán tính toán.
 - **Thuộc tính:** kế thừa từ Exercise Blueprint.
 - **Thuộc tính mở rộng:**
 - * variables: các biến đầu vào, thuộc tính đa trị
 - * equations: các phương trình, thuộc tính đa trị
- **Entity type** Multiple-choice EB:
 - **Mô tả:** Loại Exercise Blueprint dạng trắc nghiệm.
 - **Thuộc tính:** kế thừa từ Exercise Blueprint.
 - **Thuộc tính mở rộng:**
 - * optionTemplates: tập lựa chọn đáp án, thuộc tính đa trị
 - * correctAnswerTemplate: đáp án đúng

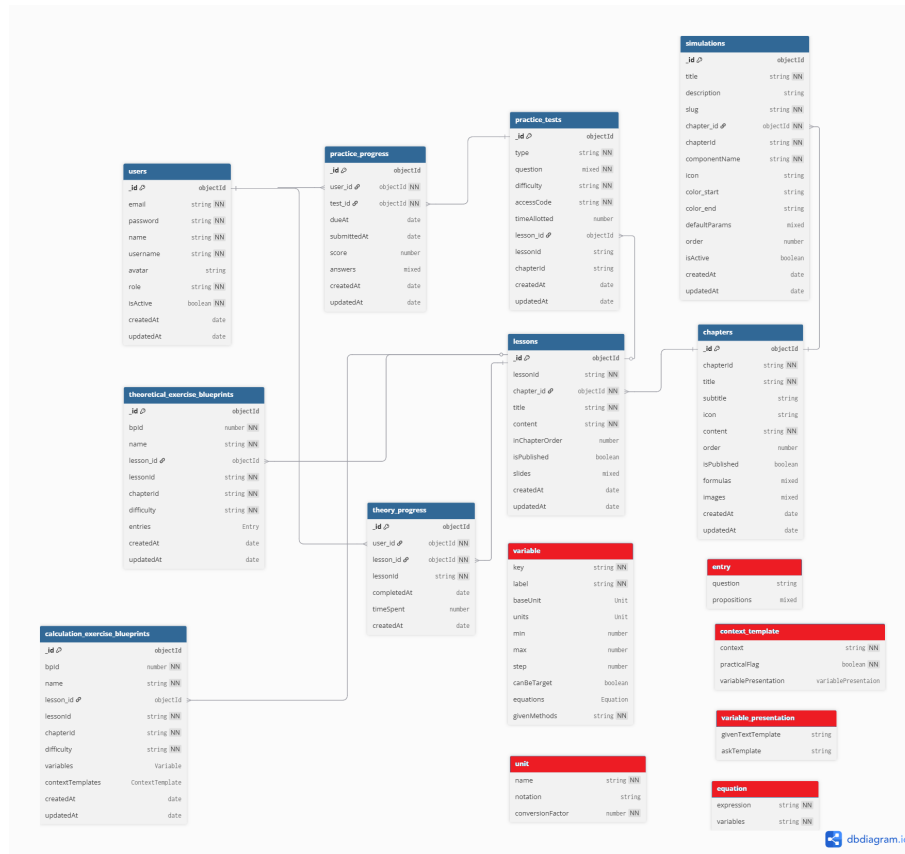
Các mối liên kết (Relationships)

- **Relationship** Studies:
 - **Giữa:** Learner và Lesson
 - **Loại quan hệ:** nhiều - nhiều (M-N)
 - **Thuộc tính:**
 - * startedAt: thời gian bắt đầu học
 - * completedAt: thời gian hoàn thành
 - * timeSpent: thời gian học
 - **Mô tả:** Ghi nhận quá trình học của người học đối với từng bài học.
- **Relationship** Has (Identifying Relationship):
 - **Giữa:** Learner và PracticeProgress
 - **Loại quan hệ:** một - nhiều (1-M)
 - **Ràng buộc:** tham gia toàn phần với PracticeProgress
 - **Mô tả:** Mỗi tiến trình làm bài thuộc về đúng một người học.
- **Relationship** Records result of:
 - **Giữa:** PracticeProgress và Practice Test
 - **Loại quan hệ:** nhiều - một (M-1)

- **Mô tả:** Ghi nhận kết quả làm bài của một lần thực hiện bài kiểm tra.
- **Relationship Creates:**
 - **Giữa:** Admin và Practice Test
 - **Loại quan hệ:** một - nhiều (1-M)
 - **Mô tả:** Quản trị viên tạo ra các bài kiểm tra trong hệ thống.
- **Relationship Derives from:**
 - **Giữa:** Lesson Practice Test và Lesson
 - **Loại quan hệ:** nhiều - một (M-1)
 - **Mô tả:** Bài kiểm tra được sinh ra từ một bài học cụ thể.
- **Relationship Belongs to:**
 - **Giữa:** Lesson và Chapter
 - **Loại quan hệ:** nhiều - một (M-1)
 - **Mô tả:** Mỗi bài học thuộc về một chương học.
- **Relationship Provides knowledge for:**
 - **Giữa:** Lesson và Exercise Blueprint
 - **Loại quan hệ:** một - nhiều (1-M)
 - **Mô tả:** Bài học cung cấp kiến thức cho các khung bài tập tương ứng.
- **Relationship Features:**
 - **Giữa:** Chapter và Simulation
 - **Loại quan hệ:** một - nhiều (1-M)
 - **Mô tả:** Mỗi chương có thể chứa nhiều mô phỏng tương tác.

6.1.2 Thiết kế Physical Data Model - Document Schema

Hệ thống sử dụng **MongoDB** làm cơ sở dữ liệu, với mô hình dữ liệu dạng **document-based** (NoSQL). Hệ thống bao gồm các collection (màu xanh) và embedded document (màu đỏ) như trong hình dưới.



Hình 6.2: Thiết kế Document Schema của hệ thống

1. Collection users (Người dùng):

- **Mục đích:** Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống học tập (học sinh, giáo viên, quản trị viên).
- **Các trường chính:**
 - `_id`: ObjectId – khóa chính, tự động sinh bởi MongoDB.
 - `email`: string – email đăng nhập (duy nhất, unique).
 - `password`: string – mật khẩu đã mã hóa bằng bcrypt (salt rounds = 10 hoặc 12).
 - `name`: string – họ tên người dùng.
 - `username`: string – tên người dùng hiển thị / định danh phụ (unique, bắt buộc).
 - `avatar`: string | null – URL ảnh đại diện (có thể null).
 - `role`: "learner" | "admin" – vai trò người dùng trong hệ thống (mặc định: "learner").
 - `isActive`: boolean – trạng thái kích hoạt tài khoản (mặc định: true).
 - `createdAt`, `updatedAt`: Date – thời gian tạo và cập nhật tự động.
- **Dữ liệu mẫu:**

```

{
  "email": "admin@physicsbook.com",
  "password": "$2b$10$...",
  "name": "Administrator",
  "username": "admin",
  "role": "admin",
  "isActive": true
}
  
```


2. Collection chapters (Chương học):

- **Mục đích:** Lưu trữ nội dung các chương học trong hệ thống học tập.
- **Các trường chính:**
 - `_id`: ObjectId – khóa chính, tự động sinh bởi MongoDB.
 - `chapterId`: string – mã định danh chương học (unique, ví dụ: "chapter-1").
 - `title`: string – tiêu đề chương học.
 - `subtitle`: string – phụ đề chương học.
 - `icon`: string – đường dẫn hoặc tên icon đại diện chương.
 - `content`: string – nội dung mô tả chính của chương.
 - `order`: number – thứ tự hiển thị chương (mặc định: 0).
 - `isPublished`: boolean – trạng thái xuất bản (mặc định: true).
 - `formulas`: mixed – danh sách công thức liên quan (dữ liệu linh hoạt).
 - `images`: mixed – danh sách hình ảnh minh họa (dữ liệu linh hoạt).
 - `createdAt`, `updatedAt`: Date – thời gian tạo và cập nhật tự động.
- **Dữ liệu mẫu:**

```
{
  "chapterId": "chapter-1",
  "title": "Chương 1: Dao Động",
  "subtitle": "Dao động cơ bản và điều hòa",
  "icon": "oscillation-icon.png",
  "content": "Giới thiệu về dao động cơ học...",
  "order": 1,
  "isPublished": true,
  "formulas": [],
  "images": []
}
```

3. Collection Lesson (Bài học):

- **Mục đích:** Lưu trữ nội dung bài học thuộc về một chương (Chapter), bao gồm nội dung văn bản và các slides đi kèm.
- **Các trường chính:**
 - `_id`: ObjectId – khóa chính của MongoDB.
 - `lessonId`: string – mã bài học (e.g., "1", "2").
 - `chapter_id`: ObjectId – tham chiếu đến chương chứa bài học (`chapters._id`).
 - `title`: string – tiêu đề bài học.
 - `content`: string – nội dung chính của bài học.
 - `slides`: Mixed – danh sách slides (cấu trúc linh hoạt, embedded documents).
 - `inChapterOrder`: number – thứ tự bài học trong chương.
 - `isPublished`: boolean – trạng thái hiển thị bài học (mặc định: true).
 - `createdAt`: date – thời gian tạo.
 - `updatedAt`: date – thời gian cập nhật gần nhất.
- **Dữ liệu mẫu:**

```
{
  "_id": "64f1c2a9...",
  "lessonId": "1",

```

```
"chapter_id": "64e9a1b2...",
"title": "Mô tả dao động",
"content": "Dao động là ...",
"slides": [
  ...,
],
"inChapterOrder": 1,
"isActive": true,
"createdAt": "2026-05-11",
"updatedAt": "2026-05-11"
}
```

4. Embedded Document Slide (Slide trình chiếu):

- **Cấu trúc:** Mỗi slide là một document nhúng trong mảng slides của lesson.
- **Các trường chính:**
 - id: number – số thứ tự slide.
 - title: string – tiêu đề slide.
 - type: string – loại slide: "intro", "foundation", "example", "exploratory", "summary".
 - subId: number? – sub-id để nhóm các slide cùng chủ đề.
 - content: string – nội dung HTML của slide (có chứa class Tailwind CSS).
- **Đặc điểm:** Nội dung slide sử dụng HTML với các class Tailwind CSS để định dạng, và MathJax/KaTeX để hiển thị công thức toán học.

5. Collection exerciseblueprints (Blueprint bài tập):

- **Mục đích:** Lưu trữ các mẫu bài tập (template) phục vụ cơ chế sinh đề động dựa trên biến số và context.
- **Các trường chính:**
 - _id: ObjectId – khóa chính.
 - bpId: number – mã blueprint.
 - name: string – tên blueprint.
 - lesson_id: ObjectId | null – tham chiếu bài học.
 - lessonId: string – mã bài học logic.
 - chapterId: string – mã chương học.
 - difficulty: string – "basic" | "intermediate" | "advanced".
 - entries: Entry[] – danh sách câu hỏi (embedded document).
 - variables: Variable – cấu hình biến (embedded document).
 - contextTemplates: ContextTemplate – danh sách context (embedded document).
 - createdAt, updatedAt: Date – thời gian tạo và cập nhật.

6. Collection practice_tests (Bài kiểm tra):

- **Mục đích:** Lưu trữ bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận.
- **Các trường chính:**
 - _id: ObjectId.
 - type: string – "general" | "lesson" (discriminator).

- question: mixed – nội dung câu hỏi.
- difficulty: string – mức độ.
- accessCode: string – mã truy cập.
- timeAllotted: number – thời gian làm bài.
- lesson_id: ObjectId | null.
- lessonId: string.
- chapterId: string.
- createdAt, updatedAt: Date.

7. Collection practice_progresses (Tiến độ luyện tập):

- **Mục đích:** Theo dõi kết quả làm bài của người dùng.
- **Các trường chính:**
 - _id: ObjectId.
 - user_id: ObjectId – người dùng.
 - test_id: ObjectId – bài test.
 - dueAt: Date – hạn làm bài.
 - submittedAt: Date – thời gian nộp.
 - score: number – điểm số.
 - answers: mixed – câu trả lời.
 - createdAt, updatedAt: Date.

8. Collection theory_progress (Tiến độ lý thuyết):

- **Mục đích:** Theo dõi tiến độ học lý thuyết của người dùng.
- **Các trường chính:**
 - _id: ObjectId.
 - user_id: ObjectId.
 - lesson_id: ObjectId.
 - lessonId: string.
 - completedAt: Date, thời điểm hoàn thành
 - timeSpent: number, thời gian đã học
 - createdAt: Date, thời điểm bắt đầu

9. Collection simulations (Mô phỏng):

- **Mục đích:** Lưu trữ metadata của các mô phỏng 3D tương tác.
- **Các trường chính:**
 - _id: ObjectId – khóa chính.
 - title: string – tiêu đề mô phỏng (tiếng Việt).
 - description: string – mô tả mô phỏng.
 - slug: string – đường dẫn thân thiện (unique).
 - componentName: string – tên React component tương ứng (ví dụ: ElectromagneticWave3D, PendulumSimulation).
 - icon: string – tên icon (Lucide React).
 - color: object – màu gradient gồm:
 - * start: string
 - * end: string
 - defaultParams: object – tham số mặc định (JSON).

- order: number – thứ tự hiển thị.
- isActive: boolean – trạng thái kích hoạt.
- chapterId: string – mã chương liên quan.

• **Dữ liệu mẫu:**

```
{
  "title": "Con lắc đơn",
  "slug": "con-lac-don",
  "componentName": "PendulumSimulation",
  "icon": "Circle",
  "color": {
    "start": "from-green-500",
    "end": "to-emerald-500"
  },
  "chapterId": "1"
}
```

10. Embedded Document Entry:

- question: string
- propositions: mixed

11. Embedded Document Variable:

- key: string
- label: string
- baseUnit: Unit
- units: Unit
- min, max, step: number
- canBeTarget: boolean
- givenMethods: string ("text" | "graph")
- equations: Equation[]

12. Embedded Document Unit:

- name: string
- notation: string
- conversionFactor: number

13. Embedded Document Equation:

- expression: string
- variables: string[]

14. Embedded Document VariablePresentation:

- givenTextTemplate: string[]
- askTemplate: string[]

15. Embedded Document ContextTemplate:

- context: string
- practicalFlag: boolean

- `variablePresentation`: `map<string, VariablePresentation>`

16. Embedded exercises (Bài tập):

- **Mục đích:** Lưu trữ các bài tập đã được tạo sẵn (cố định).
- **Các trường chính:**
 - `_id`: `ObjectId` – khóa chính.
 - `id`: `number` – mã bài tập.
 - `chapterId`: `string` – mã chương (e.g., "1", "2").
 - `lessonId`: `string` – mã bài học.
 - `lessonTitle`: `string` – tiêu đề bài học.
 - `type`: `"multiple-choice" | "calculation"` – loại bài tập.
 - `question`: `string` – nội dung câu hỏi.
 - `options`: `string[]` – các lựa chọn (cho `multiple-choice`).
 - `correctAnswer`: `number | number` – đáp án đúng (index hoặc giá trị số).
 - `explanation`: `string` – lời giải thích.
 - `difficulty`: `"basic" | "intermediate" | "advanced"` – độ khó.
 - `category`: `string` – phân loại (e.g., "Dạng 1.1", "Lý thuyết", "Bài tập thực tế").
- **Dữ liệu mẫu:**

```
{
  "id": 2,
  "lessonId": "1",
  "type": "multiple-choice",
  "question": "Dao động tuần hoàn là dao động mà:",
  "options": ["...", "Trạng thái chuyển động lặp lại như cũ...", "..."],
  "correctAnswer": 1,
  "explanation": "..."
}
```

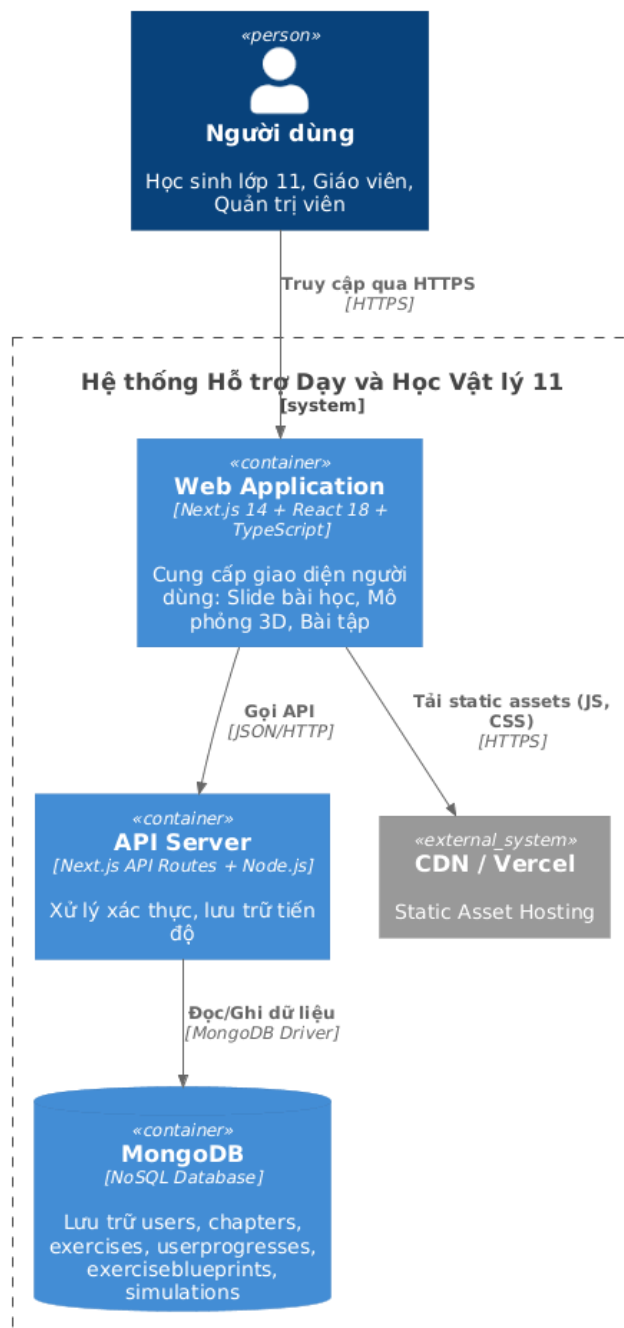
17. Collection verificationcodes (Mã xác thực):

- **Mục đích:** Lưu trữ mã xác thực email khi đăng ký hoặc quên mật khẩu (hiện tại collection đang trống).
- **Các trường chính:**
 - `_id`: `ObjectId` – khóa chính.
 - `email`: `string` – email cần xác thực.
 - `code`: `string` – mã xác thực.
 - `expiresAt`: `DateTime` – thời điểm hết hạn.
 - `createdAt`: `DateTime`.

6.2 Kiến trúc hệ thống

6.2.1 Kiến trúc tổng thể (System Architecture)

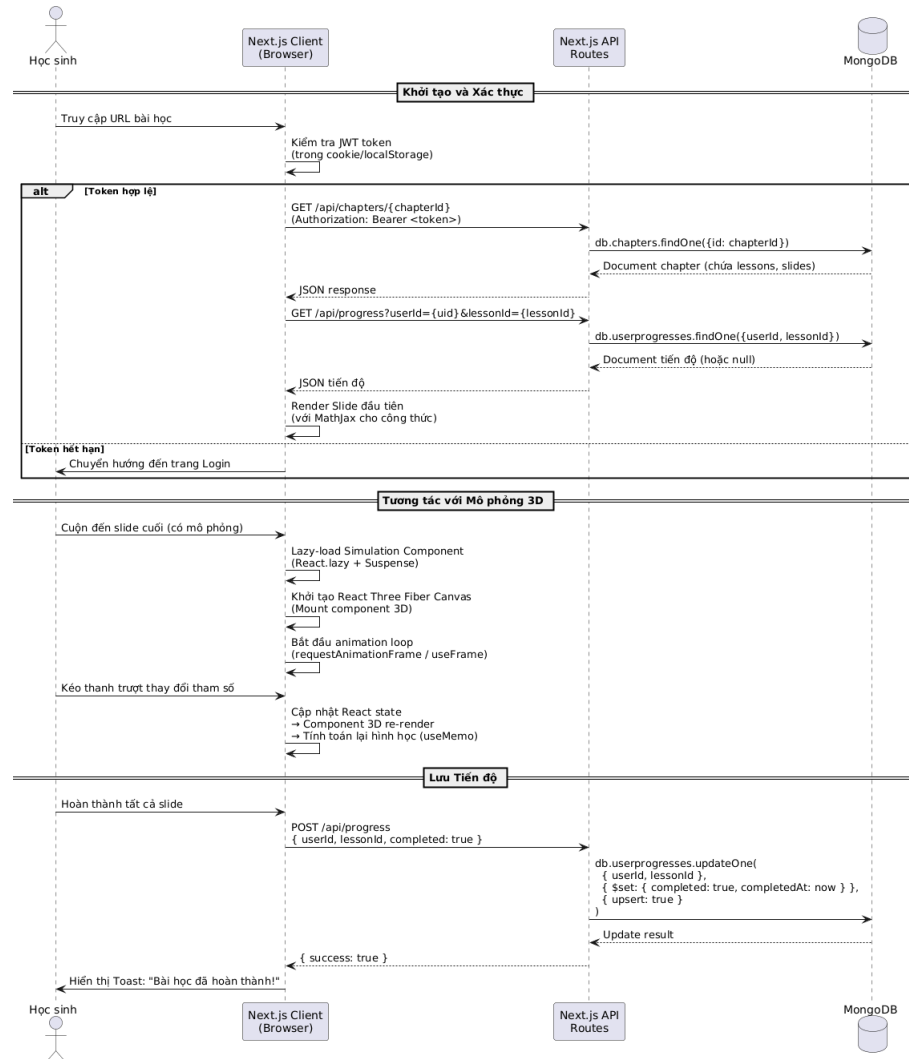
Hệ thống được xây dựng theo mô hình **Full-Stack Web Application** với Next.js 14, kết hợp giữa Server-Side Rendering (SSR) cho nội dung tĩnh và Client-Side Rendering (CSR) cho các mô phỏng 3D tương tác.



Hình 6.3: Kiến trúc tổng thể hệ thống

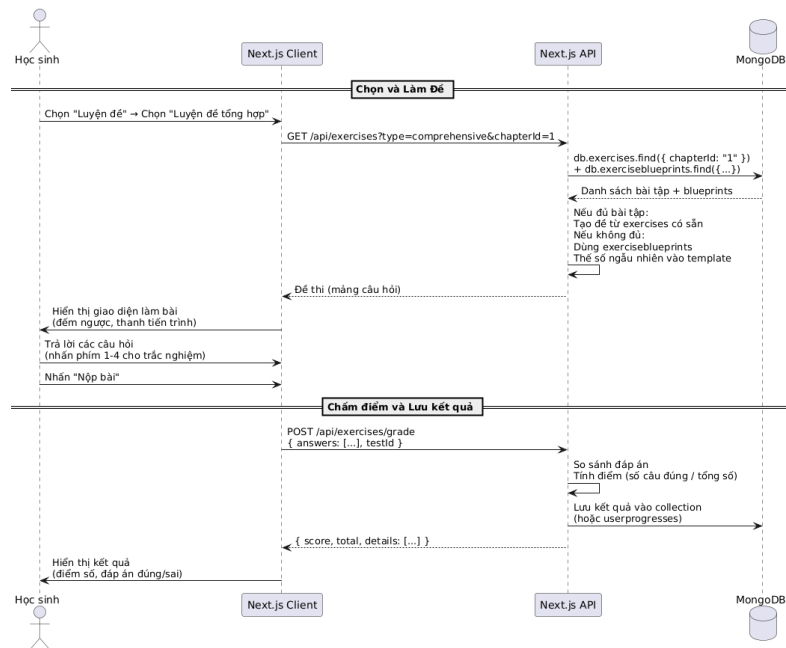
6.2.2 Luồng xử lý yêu cầu chính (Request Flow)

6.2.2.1 Luồng 1: Người dùng xem bài học và tương tác với mô phỏng 3D



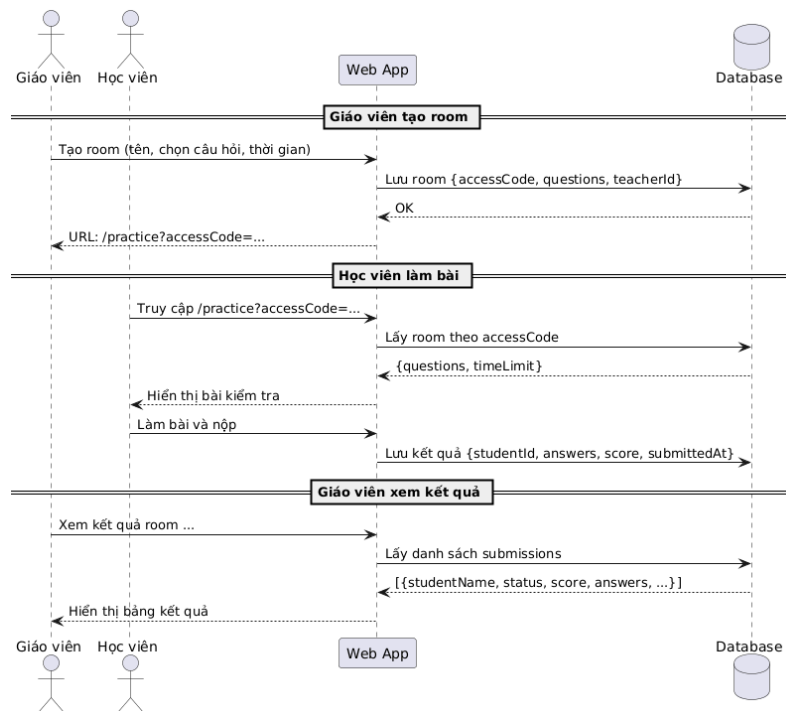
Hình 6.4: Biểu đồ tuần tự: Luồng xem bài học và tương tác với mô phỏng

6.2.2.2 Luồng 2: Luyện đề và Phân tích



Hình 6.5: Biểu đồ tuần tự: Luồng luyện đề và phân tích kết quả bằng

6.2.2.3 Luồng 3: Giáo viên tạo phòng, học viên làm bài và xem kết quả

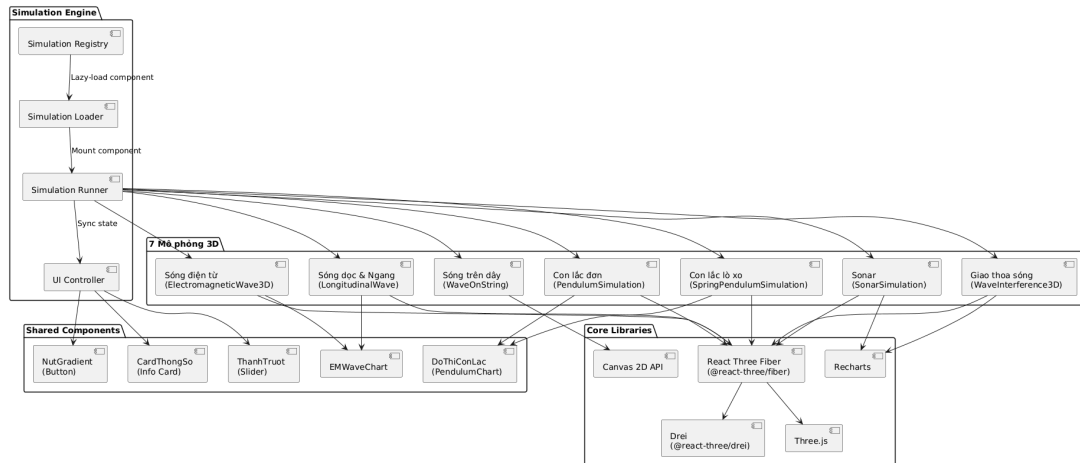


Hình 6.6: Biểu đồ tuần tự: Luồng luyện đề và phân tích kết quả bằng

6.3 Thiết kế Kiến trúc Mô phỏng 3D

6.3.1 Kiến trúc Plugin-Based cho Simulation Engine

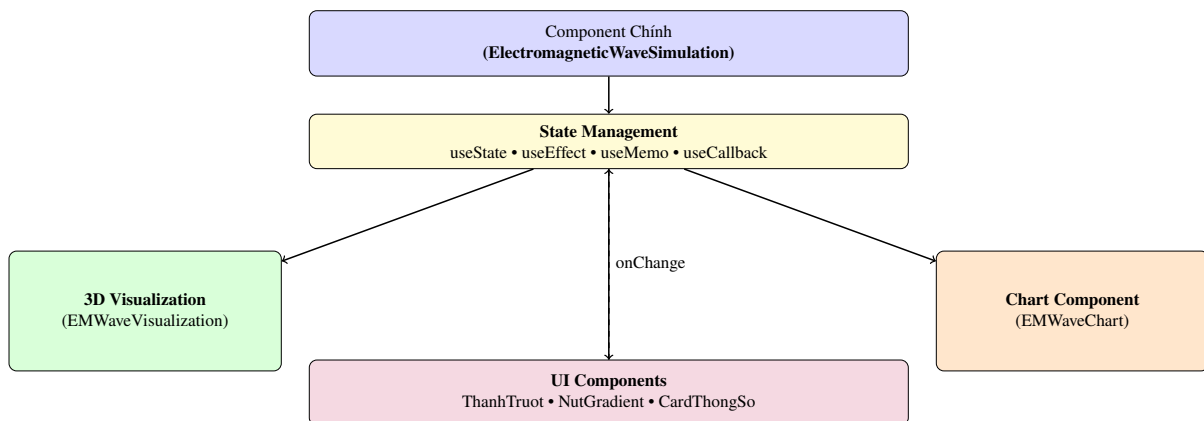
Hệ thống mô phỏng 3D được thiết kế theo kiến trúc plugin-based, nơi mỗi mô phỏng là một React component độc lập, có thể được phát triển, kiểm thử và tích hợp riêng biệt.



Hình 6.7: Kiến trúc Simulation Engine – Plugin-Based

6.3.2 Kiến trúc Component cho Một Mô phỏng Điện hình

Mỗi mô phỏng 3D tuân theo một cấu trúc component nhất quán:



Hình 6.8: Kiến trúc component của một mô phỏng điện hình

Luồng dữ liệu trong một mô phỏng:

1. **UI Controls** (thanh trượt, checkbox, nút bấm) → gọi `setState` → cập nhật state trong Component Chính.
2. State thay đổi → React re-render → props mới được truyền xuống 3D Visualization và Chart.
3. **3D Visualization** sử dụng `useMemo` để tính toán lại hình học (tọa độ điểm sóng, vị trí vật...) dựa trên props mới.
4. **Animation loop** (`requestAnimationFrame` hoặc `useFrame`) liên tục cập nhật `time` state → mỗi frame, 3D scene được render lại với vị trí/cường độ mới.
5. **Dữ liệu lịch sử** (mảng góc, vận tốc, năng lượng...) được thu thập định kỳ → truyền xuống Chart Component → Recharts render biểu đồ.

6.4 Thiết kế Giao diện Người dùng (UI/UX Design)

6.4.1 Kiến trúc Layout Tổng quát

Giao diện người dùng được thiết kế theo mô hình responsive với Tailwind CSS, hỗ trợ dark mode và ba breakpoints chính:

- **Desktop** ($\geq 1024\text{px}$): Layout 3 cột – Sidebar trái (danh sách bài học) | Nội dung chính (slide + mô phỏng) | Panel phải (thông số, điều khiển).
- **Tablet** (768px–1023px): Layout 2 cột – Ẩn sidebar, hiển thị nội dung chính + panel điều khiển dạng accordion.
- **Mobile** ($< 768\text{px}$): Layout 1 cột – Tất cả nội dung xếp dọc, canvas 3D thu nhỏ.

6.4.2 Các Module Giao diện Chính

1. **Slide Presentation Module:** Hiển thị nội dung bài học dưới dạng slide, hỗ trợ:

- Điều hướng bằng chuột (nút Next/Prev) và bàn phím (phím mũi tên).
- Hiển thị công thức toán học/vật lý bằng MathJax/KaTeX.
- Hình ảnh minh họa, bảng biểu, hộp thoại thảo luận (discussion-box), bài tập thực hành (practice-box).
- Thanh tiến trình slide.

2. **Simulation Module:** Nhúng mô phỏng 3D vào slide cuối của bài học, bao gồm:

- Canvas 3D (React Three Fiber) chiếm phần lớn không gian.
- Panel điều khiển với các tab: Bảng điều khiển (thanh trượt), Hiển thị (checkbox), Thông tin Vật lý (cards), Đồ thị Phân tích (Recharts).
- Overlay thông số thời gian thực (góc lệnh, vận tốc, thời gian...).
- Nút điều khiển: Play/Pause, Reset, Khóa camera, Toàn màn hình.

3. **Assessment Module:** Giao diện làm bài tập với:

- Bộ đếm thời gian.
- Thanh tiến trình câu hỏi.
- Hỗ trợ phím tắt 1-4 cho trắc nghiệm.
- Màn hình kết quả với điểm số, đáp án đúng/sai.

6.5 Kết luận Chương 6

Chương này đã trình bày chi tiết thiết kế hệ thống dựa trên phân tích cơ sở dữ liệu thực tế và kiến trúc công nghệ đã lựa chọn. Các nội dung chính bao gồm:

- **Mô hình dữ liệu:** Các mối quan hệ được thiết kế tối ưu cho truy vấn nhanh và linh hoạt. Dữ liệu bài học được nhúng (embedded) để giảm số lượng truy vấn, trong khi tiến độ học tập và bài tập được lưu trong collection riêng để dễ dàng cập nhật.
- **Kiến trúc hệ thống:** Mô hình Full-Stack với Next.js 14, kết hợp SSR cho nội dung tĩnh và CSR cho mô phỏng 3D.
- **Luồng xử lý:** Hai luồng chính được mô tả chi tiết qua biểu đồ tuần tự: (1) Xem bài học và tương tác với mô phỏng 3D.

- **Kiến trúc mô phỏng 3D:** Mô hình plugin-based cho phép mỗi mô phỏng là một module độc lập, sử dụng chung các component UI (ThanhTruot, NutGradient, CardThongSo) và thư viện đồ họa (React Three Fiber, Drei, Three.js, Recharts, Canvas 2D).
- **Thiết kế UI/UX:** Giao diện responsive với 3 breakpoints, dark mode, và các module chức năng rõ ràng (Slide, Simulation, Assessment).

Các thiết kế này tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai xây dựng hệ thống, sẽ được trình bày chi tiết trong Chương 7.

Chương 7

Xây dựng hệ thống

Chương này trình bày chi tiết quá trình hiện thực hóa các bản thiết kế thành sản phẩm phần mềm cụ thể. Nội dung bao gồm môi trường phát triển, cấu trúc thư mục dự án, kiến trúc component, và triển khai chi tiết từng module chức năng chính: hệ thống slide bài học, 7 mô phỏng 3D tương tác, hệ thống đồ thị phân tích, module luyện tập, và trang quản trị.

7.1 Môi trường và Công nghệ Phát triển

7.1.1 Môi trường Phát triển

Bảng 7.1: *Môi trường và công cụ phát triển*

Thành phần	Mô tả
Hệ điều hành	Windows 11 / macOS Ventura / Ubuntu 22.04 LTS
Runtime	Node.js 20.x LTS
Package Manager	npm 10.x / yarn 1.22.x
IDE	Visual Studio Code với các extension: ESLint, Prettier, Tailwind CSS IntelliSense, Thunder Client
Version Control	Git + GitHub
Database GUI	MongoDB Compass / MongoSH
Browser DevTools	Chrome DevTools (Performance, Memory, Network, React DevTools)
API Testing	Thunder Client (VS Code extension) / Postman

7.1.2 Công nghệ Sử dụng (Technology Stack)

Bảng 7.2: Công nghệ sử dụng trong dự án

Tầng	Công nghệ	Phiên bản / Mục đích
Frontend	Next.js React TypeScript Tailwind CSS	14.x – Full-stack React framework 18.x – Thư viện UI 5.x – Kiểu dữ liệu tĩnh 3.x – Utility-first CSS framework
3D Rendering	React Three Fiber (@react-three/fiber) Drei (@react-three/drei) Three.js Canvas 2D API	8.x – React renderer cho Three.js 9.x – Utility components cho R3F 0.160.x – Thư viện đồ họa 3D WebGL HTML5 – Mô phỏng sóng trên dây (2D)
Charts	Recharts MathJax / KaTeX	2.x – Thư viện đồ thị React Hiển thị công thức toán học
Icons	Lucide React	0.x – Bộ icon vector
Backend	Next.js API Routes Node.js TypeScript	RESTful API endpoints 20.x – JavaScript runtime 5.x – Type safety cho backend
Database	MongoDB Mongoose	7.x – NoSQL document database 8.x – ODM cho MongoDB
Authentication	JSON Web Token (JWT) bcryptjs	Xác thực không trạng thái 2.x – Mã hóa mật khẩu một chiều
Deployment	Vercel MongoDB Atlas	Hosting cho Next.js Database cloud hosting

7.2 Cấu trúc Thư mục Dự án

Dự án được tổ chức theo cấu trúc module hóa, tách biệt rõ ràng giữa các thành phần:

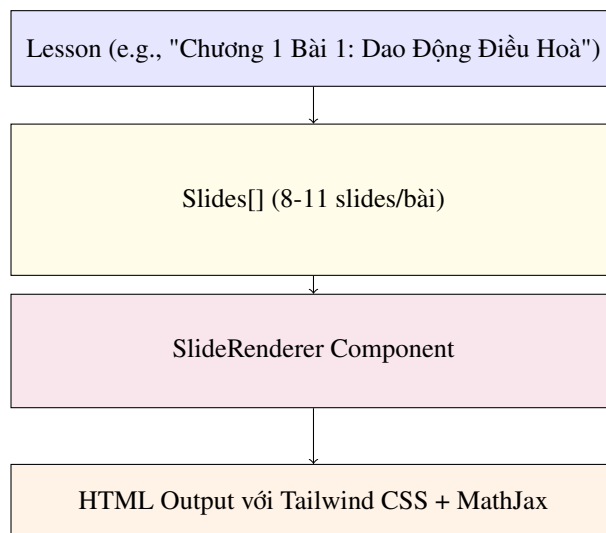
```
physics-book/  
|-- public/  
|   '-- images/  
|       |-- chapter_1  
|           |-- chapter1_lesson1/    # Anh minh hoa cho Bai 1 - Chuong 1  
|           |-- chapter1_lesson2/    # Anh minh hoa cho Bai 2 - Chuong 1  
|           |-- chapter1_lesson3/    # Anh minh hoa cho Bai 3 - Chuong 1  
|           |-- chapter1_lesson4/    # Anh minh hoa cho Bai 4 - Chuong 1  
|           '-- ...  
|-- src/  
|   |-- app/                        # Next.js App Router  
|   |   |-- api/                    # API Routes  
|   |   |   |-- auth/               # Dang ky, dang nhap  
|   |   |   |-- chapters/           # CRUD chapters  
|   |   |   |-- exercises/          # CRUD exercises  
|   |   |   |-- progress/           # User progress tracking  
|   |   |   '-- admin/              # Admin dashboard  
|   |   |-- (auth)/                 # Trang xac thuc  
|   |   |-- (dashboard)/            # Trang chinh sau dang nhap  
|   |   |-- lessons/                # Slide bai hoc  
|   |   |-- simulations/            # trang mo phong 3D  
|   |   |-- practice/               # Luyen de  
|   |   '-- admin/                  # Quan tri  
|   '-- layout.tsx  
|-- components/
```

```
| | | -- ui/ # Component UI dùng chung
| | | | -- ThanhTruot.tsx
| | | | -- NutGradient.tsx
| | | | -- CardThongSo.tsx
| | | -- slides/
| | | | -- SlideRenderer.tsx
| | | | -- SlideNavigation.tsx
| | | | -- SlideProgress.tsx
| | | -- simulations/
| | | | -- PendulumSimulation/
| | | | | -- PendulumSimulation.tsx
| | | | | -- PendulumChart.tsx
| | | | -- SpringPendulumSimulation/
| | | | | -- SpringPendulumSimulation.tsx
| | | | | -- LatexPanel.tsx
| | | | -- LongitudinalWave/
| | | | | -- LongitudinalWave.tsx
| | | | | -- LongitudinalWaveChart.tsx
| | | | -- WaveOnString/
| | | | | -- WaveOnString.tsx
| | | | -- WaveInterference/
| | | | | -- WaveInterference3D.tsx
| | | | | -- WaveInterferencePattern.tsx
| | | | -- ElectromagneticWave/
| | | | | -- ElectromagneticWave3D.tsx
| | | | | -- EMWaveChart.tsx
| | | | -- Sonar/
| | | | | -- SonarSimulation.tsx
| | | | | -- SonarWaveChart.tsx
| | | -- practice/
| | | | -- QuizInterface.tsx
| | | | -- QuizResult.tsx
| | -- lib/
| | | -- db.ts
| | | -- auth.ts
| | -- models/
| | | -- User.ts
| | | -- Chapter.ts
| | | -- Exercise.ts
| | | -- ExerciseBlueprint.ts
| | | -- Simulation.ts
| | | -- UserProgress.ts
| | -- types/
| | | -- index.ts
| -- .env.local
| -- tailwind.config.ts
| -- tsconfig.json
|-- package.json
```


7.3 Xây dựng Hệ thống Slide Bài học

7.3.1 Kiến trúc Slide Renderer

Hệ thống slide bài học được xây dựng dựa trên dữ liệu từ collection lessons, trong đó mỗi lesson chứa một mảng slides. Mỗi slide có trường content chứa HTML được định dạng sẵn với các class Tailwind CSS.



Hình 7.1: Luồng dữ liệu từ Lesson đến Slide Renderer

7.3.2 Các loại Slide

Nhằm tái hiện chân thực trải nghiệm quen thuộc khi sử dụng SGK Chân trời sáng tạo, hệ thống được thiết kế gồm 5 loại slide chính, tương ứng với các phần nội dung khác nhau trong sách gốc:

1. **Intro Slide:** Slide mở đầu bài học, chứa tóm tắt nội dung (summary-box) và câu hỏi khởi động (intro-box).
2. **Foundation Slide:** Slide kiến thức nền tảng, chứa định nghĩa (memorise-box), thảo luận (discussion-box), và bài tập thực hành (practice-box).
3. **Example Slide:** Slide ví dụ minh họa, chứa các ví dụ mẫu cùng với lời giải từng bước chi tiết.
4. **Exploratory Slide:** Slide khám phá, chứa nội dung mở rộng như thí nghiệm, ứng dụng thực tế.
5. **Summary Slide:** Slide tổng kết, chứa bảng tóm tắt kiến thức và lời chúc mừng hoàn thành bài học.

7.3.3 Triển khai SlideRenderer

Component SlideRenderer chịu trách nhiệm:

- Nhận slide object từ props.
- Render nội dung HTML từ trường content sử dụng dangerouslySetInnerHTML.
- Tích hợp MathJax/KaTeX để hiển thị công thức toán học (các công thức được đánh dấu bằng cú pháp `[[formula:id]]` và được thay thế bằng LaTeX thực tế từ mảng formulas của chapter).

- Hỗ trợ điều hướng giữa các slide bằng nút Next/Prev và phím mũi tên.
- Hiển thị thanh tiến trình slide.

7.4 Xây dựng Mô phỏng 3D Tương tác

Đây là phần quan trọng nhất của hệ thống. Mỗi mô phỏng được triển khai như một module độc lập với cấu trúc component nhất quán.

7.4.1 Mô phỏng 1: Con lắc đơn (PendulumSimulation)

File: PendulumSimulation.tsx, PendulumChart.tsx

Công nghệ: React Three Fiber, Drei (Line, Html, OrbitControls), Three.js

Kiến trúc Component:

Chi tiết Triển khai:

- 1. State Management:** Component chính MoPhongConLac3D quản lý các state:
 - chieuDaiConLac: Chiều dài dây treo (0.5–4.0 m)
 - gocHienTai: Góc lệch hiện tại (rad)
 - vanTocGoc: Vận tốc góc (rad/s)
 - dangChay: Trạng thái Play/Pause
 - doGiamChan: Hệ số giảm chấn (0–0.2)
 - Các mảng lịch sử: lichSuGoc, lichSuVanToc, lichSuNangLuong, lichSuThoiGian
- 2. Animation Loop:** Component ConLac3D sử dụng useFrame từ R3F để:
 - Tính gia tốc góc: $\alpha = -(g/L) \sin \theta - b\omega$
 - Cập nhật vận tốc góc: $\omega_{new} = \omega + \alpha \cdot dt$
 - Cập nhật góc: $\theta_{new} = \theta + \omega_{new} \cdot dt$
 - Tính vị trí quả nặng: $x = L \sin \theta$, $y = -L \cos \theta$
 - Cập nhật vị trí mesh quả nặng và dây treo (Line geometry)
- 3. Tương tác Kéo thả:** Quả nặng có thể được kéo thả trực tiếp trong không gian 3D thông qua các event handler:
 - onPointerDown: Bắt đầu kéo, tạm dừng animation loop
 - onPointerMove: Tính góc mới từ vị trí chuột, cập nhật vị trí
 - onPointerUp: Thả, đặt vận tốc = 0, tiếp tục animation loop
- 4. Đồ thị Phân tích:** Component DoThiConLac (PendulumChart) sử dụng Recharts để hiển thị:
 - Đồ thị góc $\theta(t)$ và vận tốc $\omega(t)$ theo thời gian (LineChart với 2 trục Y)
 - Biểu đồ năng lượng: $K(t)$, $U(t)$, $E(t)$ (AreaChart)
 - Đồ thị không gian pha (ScatterChart: ω vs θ)

7.4.2 Mô phỏng 2: Con lắc lò xo (SpringPendulumSimulation)

File: SpringPendulumSimulation.tsx, LatexPanel.tsx

Kiến trúc: Tương tự Con lắc đơn, với các điểm khác biệt:

- **Lò xo xoắn ốc:** Sử dụng component Line của Drei để vẽ lò xo dạng helix. Số vòng = 18, mỗi vòng 16 điểm. Tọa độ các điểm được tính toán lại mỗi khi x (độ dãn) thay đổi.
- **Phương trình dao động:** $mx'' + bx' + kx = 0$, giải bằng phương pháp Euler:
 - $a = (-k \cdot x - b \cdot v) / m$
 - $v_{new} = v + a \cdot dt$
 - $x_{new} = x + v_{new} \cdot dt$
- **Hiển thị LaTeX:** Component LatexPanel hiển thị công thức thời gian thực: $x(t)$, $v(t)$, $\omega = \sqrt{k/m}$.
- **Tương tác:** Kéo thả vật nặng để thiết lập độ dãn ban đầu, tương tự con lắc đơn.

7.4.3 Mô phỏng 3: Sóng dọc và Sóng ngang (LongitudinalWave)

File: LongitudinalWave.tsx, LongitudinalWaveChart.tsx

Kiến trúc: Hai component 3D độc lập (SongDocVisualization và SongNgangVisualization) được hiển thị song song trong cùng một giao diện.

Chi tiết:

- **Sóng dọc:** 32 phần tử dao động dọc theo trục X. Vị trí mỗi phần tử: $x_i(t) = x_{i,0} + A \cos(\omega t - kx_{i,0})$. Màu sắc thay đổi theo vùng nén (đỏ) và giãn (xanh), dựa trên khoảng cách giữa các phần tử liền kề.
- **Sóng ngang:** 6 vòng tròn đồng tâm, mỗi vòng 48 điểm. Bán kính vòng tròn: $r(t) = r_0 + A \cos(\omega t - kr_0)$. Biên độ giảm dần theo hàm mũ: $A(r) = A_0 e^{-\gamma r}$. 12 tia sóng tỏa ra từ tâm.
- **Đồ thị:** Component SoSanhSongChart hiển thị so sánh li độ sóng dọc $u(t)$ và sóng ngang $h(t)$, cùng với vận tốc dao động và năng lượng.

7.4.4 Mô phỏng 4: Sóng trên dây (WaveOnString)

File: WaveOnString.tsx

Công nghệ: Canvas 2D API

Kiến trúc: Toàn bộ mô phỏng được vẽ trên một <canvas> element sử dụng Canvas 2D API.

Chi tiết:

- **Vẽ lại mỗi frame:** Sử dụng requestAnimationFrame để vẽ lại toàn bộ canvas 60 lần/giây.
- **Tính toán li độ:** $u(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi) \cdot e^{-\beta x} \cdot e^{-\gamma t}$ (sóng tới). Sóng phản xạ được tính riêng tùy theo điều kiện biên (cố định: ngược pha, tự do: cùng pha, hấp thụ: không có).
- **Vẽ canvas:** Mỗi frame thực hiện:
 1. Xóa canvas (clearRect)
 2. Vẽ nền gradient
 3. Vẽ lưới tọa độ và nhãn
 4. Vẽ đường cong sóng (200 điểm, nối bằng lineTo)

5. Vẽ nguồn dao động (hình tròn đỏ)
6. Vẽ đầu cuối (cổ định/tự do/hấp thụ)
7. Vẽ mũi tên vận tốc truyền sóng (nếu bật)
8. Vẽ thông tin năng lượng (nếu bật)

- **Chế độ:** Hỗ trợ sóng liên tục (harmonic) và xung đơn (Gauss pulse).

7.4.5 Mô phỏng 5: Giao thoa sóng (WaveInterference3D)

File: WaveInterference3D.tsx, WaveInterferencePattern.tsx

Công nghệ then chốt: InstancedMesh – kỹ thuật tối ưu hóa hiệu năng quan trọng nhất.

Kiến trúc:

Chi tiết Triển khai InstancedMesh:

Đây là phần **quan trọng nhất** về mặt tối ưu hóa hiệu năng:

1. **Khởi tạo:** Tạo một instancedMesh với số lượng instances = resolution × resolution (mặc định $80 \times 80 = 6.400$). Mỗi instance sử dụng boxGeometry kích thước $1 \times 1 \times 1$ và meshStandardMaterial.
2. **Pre-computation** (chạy một lần khi component mount, sử dụng useMemo):
 - Mảng positions: Tọa độ (x, 0, z) của tất cả 6.400 điểm trên lưới.
 - Mảng sourceDistances: Khoảng cách từ mỗi điểm đến từng nguồn sóng (mảng 2 chiều: $M \text{ nguồn} \times N \text{ điểm}$).
3. **Cập nhật mỗi frame** (trong useFrame):

```
useFrame(() => {
  for (let i = 0; i < totalInstances; i++) {
    // Tính tổng dao động từ tất cả nguồn
    let totalDisplacement = 0;
    sources.forEach((source, sIdx) => {
      const distance = sourceDistances[sIdx][i];
      const phase = omega * time - k * distance + source.phase;
      totalDisplacement += source.amplitude * Math.cos(phase);
    });

    // Tính cường độ và màu sắc
    const intensity = totalDisplacement * totalDisplacement;
    const normalizedIntensity = Math.min(1, intensity / maxIntensity);
    const color = calculateColor(normalizedIntensity);

    // Cập nhật instance
    mesh.setColorAt(i, color);
    dummy.position.set(x, height, z);
    dummy.scale.set(baseScale, boxHeight, baseScale);
    dummy.updateMatrix();
    mesh.setMatrixAt(i, dummy.matrix);
  }

  mesh.instanceMatrix.needsUpdate = true;
  mesh.instanceColor.needsUpdate = true;
});
```

4. **Kết quả:** 6.400 điểm được render chỉ với 1 draw call, cho phép mô phỏng chạy mượt mà ở 60 FPS trên hầu hết thiết bị.

Vân giao thoa Hyperbol:

Component InterferenceFringes tính toán và vẽ các đường vân cực đại và cực tiểu dựa trên điều kiện:

- Cực đại: $|d_2 - d_1| = k\lambda$
- Cực tiểu: $|d_2 - d_1| = (k + 0.5)\lambda$

Sử dụng phương pháp tìm kiếm nhị phân để giải phương trình hyperbol cho từng giá trị z .

7.4.6 Mô phỏng 6: Sóng điện từ (ElectromagneticWave3D)

File: ElectromagneticWave3D.tsx, EMWaveChart.tsx

Chi tiết:

- **Đường sóng E và B:** 200 điểm lấy mẫu cho mỗi đường. Tọa độ được tính lại mỗi khi time hoặc tham số thay đổi (sử dụng useMemo để tránh tính toán lại không cần thiết):

$$E(x, t) = E_0 \cos(\omega t - kx + \varphi) \quad (\text{dao động theo trục Y})$$

$$B(x, t) = B_0 \cos(\omega t - kx + \varphi) \quad (\text{dao động theo trục Z})$$

- **Vectơ E và B:** Tại 12 điểm nút dọc trục X, vẽ các vectơ sử dụng Line + ConeGeometry (mũi tên). Độ dài vectơ tỉ lệ với cường độ tức thời.
- **Thang sóng điện từ:** Component ThangSongDienTu hiển thị 7 loại sóng từ Gamma đến Radio với màu sắc và thông tin bước sóng/tần số.
- **Đồ thị:** EMWaveChart hiển thị $E(t)$, $B(t)$, $I(t)$ và so sánh E và B chuẩn hóa.

7.4.7 Mô phỏng 7: Sonar (SonarSimulation3D)

File: SonarSimulation3D.tsx, SonarWaveChart.tsx

Chi tiết:

- **Tàu nổi:** Component Boat – mô hình 3D chi tiết với thân tàu, boong, cabin, ống khói, cửa sổ, sonar dome. Tàu dao động nhẹ trên mặt nước (sử dụng useFrame với sin).
- **Địa hình đáy biển:** Component DetailedSeabed – sử dụng PlaneGeometry với 200x200 segments. Độ cao mỗi đỉnh được tính bằng hàm toán học:
 - Núi lớn: $y+ = \sin(d_1 \cdot 1.2) \cdot 0.6 \cdot e^{-d_1 \cdot 0.25}$
 - Gò giữa: $y+ = \sin(d_2 \cdot 1.5) \cdot 0.25 \cdot e^{-d_2 \cdot 0.4}$
 - Gợn sóng đáy: $y+ = \sin(x \cdot 1.8) \cdot \cos(z \cdot 1.8) \cdot 0.04$
- **Tia Sonar:** Component SonarBeam – vẽ 1 tia chính và 2 tia phụ sử dụng Line. Tia dao động nhẹ theo thời gian.
- **Sóng phát và Echo:**
 - Sóng phát: Các vòng tròn đồng tâm lan ra từ sonar, bán kính tăng theo thời gian:
 $r(t) = (t \cdot v_{\text{sound}} \cdot 1.5 + \text{delay}) \bmod \text{maxDistance}$
 - Sóng echo: Vòng tròn phản xạ từ đáy biển với màu đỏ.
- **Môi trường nước:** Component WaterEnvironment – 1500 hạt nước (Points) + 60 bọt khí (Spheres) tạo hiệu ứng dưới nước.

7.4.8 Các Component UI Dùng chung

Tất cả các mô phỏng đều sử dụng chung các component UI sau:

- ThanhTruot (Slider): Nhận label, value, min, max, step, onChange, donVi, ghiChu, icon, mau. Render một thanh trượt với gradient màu và hiển thị giá trị hiện tại.
- NutGradient (Button): Nút bấm với nền gradient, hỗ trợ icon, disabled state, và hiệu ứng hover/active.
- CardThongSo (Info Card): Thẻ hiển thị thông số với tiêu đề, giá trị lớn, đơn vị, icon, và màu sắc theo chủ đề.

7.5 Xây dựng Hệ thống Đồ thị Phân tích (Recharts)

Tất cả đồ thị trong hệ thống được xây dựng bằng Recharts, một thư viện React declarative cho phép khai báo biểu đồ dưới dạng JSX.

7.5.1 Các Component Đồ thị Chính

1. PendulumChart (DoThiConLac):

- **Đồ thị 1:** Góc và Vận tốc theo thời gian – LineChart với 2 trục Y (trái: góc (rad), phải: vận tốc (rad/s)).
- **Đồ thị 2:** Phân tích Năng lượng – AreaChart với 3 area: động năng (vàng), thế năng (xanh), tổng năng lượng (tím).
- **Đồ thị 3:** Không gian Pha – ScatterChart với θ trên trục X, ω trên trục Y.
- **Custom Tooltip:** Hiển thị thông tin chi tiết bằng tiếng Việt khi hover.

2. EMWaveChart:

- $E(t)$ – LineChart với đường màu đỏ.
- $B(t)$ – LineChart với đường màu xanh lá.
- $I(t)$ – LineChart với đường màu tím.
- So sánh E và B chuẩn hóa – LineChart với 2 đường.

3. InterferenceChart (trong WaveInterference3D):

- Cường độ giao thoa $I(x)$ theo vị trí – LineChart.
- Sơ đồ vị trí các vân – HTML/CSS custom.

4. LongitudinalWaveChart (SoSanhSongChart):

- So sánh $u(t)$ (sóng dọc) và $h(t)$ (sóng ngang) – 2 Line.
- $v(t)$ – LineChart.
- $E(t)$ – AreaChart.

5. SonarWaveChart:

- Khoảng cách phát hiện theo thời gian – LineChart.
- Cường độ tín hiệu – AreaChart.
- Thời gian phản hồi – LineChart.

7.5.2 Xử lý Dữ liệu Đồ thị

Dữ liệu cho đồ thị được thu thập từ animation loop của mô phỏng:

```
// Trong animation loop (useEffect hoặc useFrame)
useEffect(() => {
  if (!dangChay) return;

  const interval = setInterval(() => {
    // Tính giá trị hiện tại
    const E = eAmplitude * Math.cos(omega * time - k * 0 + phase);
    const B = bAmplitude * Math.cos(omega * time - k * 0 + phase);

    // Lưu vào mảng lịch sử (giới hạn 500 mẫu)
    setLichSuT(h => [...h.slice(-500), time]);
    setLichSuE(h => [...h.slice(-500), E]);
    setLichSuB(h => [...h.slice(-500), B]);
  }, 100); // Lấy mẫu mỗi 100ms

  return () => clearInterval(interval);
}, [dangChay, time]);
```

7.6 Xây dựng Module Luyện tập

7.6.1 Cơ chế Thế số (Parameter Substitution)

Hệ thống sử dụng exerciseblueprints collection để tạo đề mới bằng cơ chế thế số ngẫu nhiên. Mỗi blueprint chứa:

- questionTemplate: Mẫu câu hỏi với placeholder (e.g., "{n}", "{t}").
- correctAnswerTemplate: Biểu thức toán học (e.g., "{n}/{t}").
- explanationTemplate: Mẫu lời giải.
- variables: Định nghĩa biến (min, max, type, decimals).

Quy trình tạo đề mới:

1. Hệ thống chọn ngẫu nhiên các blueprint phù hợp với loại đề.
2. Với mỗi blueprint, sinh giá trị ngẫu nhiên cho từng biến trong miền xác định.
3. Thay thế placeholder trong template bằng giá trị đã sinh.
4. Tính đáp án đúng bằng cách evaluate biểu thức correctAnswerTemplate.
5. Tạo document mới trong collection exercises (hoặc trả về trực tiếp cho client).

7.6.2 Giao diện Làm bài

Component QuizInterface cung cấp:

- Hiển thị từng câu hỏi một hoặc dạng danh sách.
- Bộ đếm thời gian (countdown).
- Thanh tiến trình câu hỏi.

- Hỗ trợ phím tắt 1-4 để chọn đáp án trắc nghiệm.
- Nút "Nộp bài" để kết thúc và chấm điểm.

7.7 Xây dựng Trang Quản trị (Admin Dashboard)

7.7.1 Chức năng Chính

- **Dashboard:** Hiển thị thông kê tổng quan (số người dùng, số bài học, số đề, số mô phỏng).
- **Quản lý Người dùng:** Xem danh sách, tìm kiếm, xóa (đơn lẻ và hàng loạt).
- **Quản lý Ngân hàng Bài tập (CRUD):** Thêm, sửa, xóa blueprint bài tập.
- **Quản lý Nội dung:** Thêm, sửa chapter, lesson, slide (trong tương lai).

7.7.2 Bảo mật

- Tất cả API admin đều yêu cầu JWT token với `role: "admin"`.
- Middleware kiểm tra role trước khi xử lý request.
- Admin có thể xóa người dùng nhưng không thể xóa chính mình.

7.8 Tối ưu hóa Hiệu năng

7.8.1 Kỹ thuật Đã Áp dụng

1. **InstancedMesh:** Giảm 6.400 draw calls $\rightarrow$ 1 draw call (mô phỏng giao thoa sóng).
2. **useMemo / useCallback:** Tránh tính toán lại không cần thiết trong mỗi lần render. Đặc biệt quan trọng cho:
 - Tính tọa độ điểm sóng ($200 \text{ điểm} \times 2 \text{ đường} \times 60 \text{ FPS} = 24.000$ phép tính/giây nếu không dùng useMemo).
 - Pre-compute vị trí và khoảng cách trong InstancedMesh.
3. **React.memo và Lazy Loading:** Các component mô phỏng nặng được lazy-load bằng `React.lazy + Suspense`, chỉ tải khi người dùng cuộn đến slide chứa mô phỏng.
4. **Canvas 2D thay vì WebGL:** Cho mô phỏng sóng trên đây – giảm overhead khởi tạo WebGL context không cần thiết.
5. **Giới hạn dữ liệu đồ thị:** Chỉ lưu 300-500 mẫu dữ liệu gần nhất cho đồ thị, tránh memory leak.
6. **Debounce Progress Updates:** Gửi request cập nhật tiến độ sau mỗi 500ms thay vì mỗi lần tương tác.

7.8.2 Kết quả Đo lường

Bảng 7.3: Kết quả đo lường hiệu năng

Mô phỏng	FPS trung bình	Draw Calls	Memory (MB)
Con lắc đơn	60	15-20	45
Con lắc lò xo	60	20-25	48
Sóng dọc & Sóng ngang	58	30-35	55
Sóng trên dây (Canvas 2D)	60	N/A	30
Giao thoa sóng (InstancedMesh)	60	1 (phần điểm)	60
Sóng điện từ	60	25-30	50
Sonar	55	40-50	75

7.9 Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng

7.9.1 Kiểm thử Chức năng

- **Unit Testing:** Kiểm thử các hàm tính toán vật lý (chu kỳ, năng lượng, pha...) so sánh với kết quả tính tay.
- **Integration Testing:** Kiểm thử luồng dữ liệu giữa UI controls → State → 3D Visualization → Chart.
- **Cross-browser Testing:** Kiểm thử trên Chrome, Firefox, Edge, Safari.
- **Responsive Testing:** Kiểm thử trên các kích thước màn hình: 1920px, 1366px, 1024px, 768px, 375px.

7.9.2 Kiểm thử Hiệu năng

- Sử dụng Chrome DevTools Performance Monitor để đo FPS, CPU usage, memory.
- Sử dụng React DevTools Profiler để xác định component re-render không cần thiết.
- Sử dụng Spector.js để kiểm tra số lượng draw calls trong WebGL.

7.10 Kết luận Chương 7

Chương này đã trình bày chi tiết quá trình xây dựng hệ thống, bao gồm:

- **Cấu trúc dự án:** Tổ chức thư mục rõ ràng theo kiến trúc module hóa, tách biệt giữa UI components, simulation components, API routes, và models.
- **Các mô phỏng 3D:** Mỗi mô phỏng được triển khai như một module độc lập với kiến trúc component nhất quán (Component Chính → 3D Visualization + Chart + UI Controls). Kỹ thuật InstancedMesh được áp dụng thành công trong mô phỏng giao thoa sóng, giảm 6.400 draw calls xuống còn 1.
- **Hệ thống đồ thị:** Sử dụng Recharts để hiển thị 5 loại đồ thị phân tích, đồng bộ thời gian thực với mô phỏng 3D.
- **Module luyện tập:** Cơ chế thể số từ blueprint cho phép tạo vô hạn đề mới.
- **Tối ưu hóa:** Các kỹ thuật useMemo, useCallback, lazy loading, InstancedMesh, và giới hạn dữ liệu đồ thị đảm bảo hệ thống chạy mượt mà ở 55-60 FPS trên hầu hết thiết bị.

Hệ thống đã sẵn sàng cho giai đoạn kiểm thử và đánh giá, sẽ được trình bày trong Chương 8.

Chương 8

Kiểm thử và Đánh giá

Chương này trình bày quy trình và kết quả kiểm thử hệ thống trên nhiều khía cạnh: chức năng, hiệu năng, tương thích trình duyệt, bảo mật, và trải nghiệm người dùng. Mục tiêu của chương là đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu đã đề ra trong Chương 4, và mang lại trải nghiệm học tập tốt cho người dùng.

8.1 Chiến lược Kiểm thử

8.1.1 Phạm vi Kiểm thử

Hệ thống được kiểm thử trên các khía cạnh sau:

- Kiểm thử Chức năng (Functional Testing):** Xác minh tất cả các chức năng hoạt động đúng theo đặc tả use-case (Chương 5).
- Kiểm thử Hiệu năng (Performance Testing):** Đo lường FPS, thời gian render, mức sử dụng CPU/GPU, bộ nhớ.
- Kiểm thử Tương thích (Compatibility Testing):** Kiểm tra trên nhiều trình duyệt và thiết bị khác nhau.
- Kiểm thử Bảo mật (Security Testing):** Kiểm tra xác thực, phân quyền, bảo vệ API key.
- Kiểm thử Trải nghiệm Người dùng (Usability Testing):** Đánh giá tính dễ sử dụng, tính trực quan, hiệu quả hỗ trợ học tập.
- Kiểm thử Độ chính xác Vật lý (Physics Accuracy Testing):** So sánh kết quả mô phỏng với tính toán lý thuyết.

8.1.2 Môi trường Kiểm thử

Bảng 8.1: Cấu hình môi trường kiểm thử

Thành phần	Thiết bị 1 (Cao cấp)	Thiết bị 2 (Trung bình)
CPU	Intel Core i7-13700H (14 nhân)	Intel Core i5-1135G7 (4 nhân)
GPU	NVIDIA RTX 4060 (8GB VRAM)	Intel Iris Xe (Integrated)
RAM	32 GB DDR5	8 GB DDR4
OS	Windows 11 Pro	Windows 10 Home
Trình duyệt	Chrome 120, Firefox 121, Edge 120	Chrome 120, Firefox 121
Độ phân giải	1920×1080, 2560×1440	1366×768, 1920×1080
Kết nối	Fiber 100 Mbps	WiFi 50 Mbps

8.2 Kiểm thử Chức năng (Functional Testing)

8.2.1 Kiểm thử Module Xác thực và Phân quyền

Bảng 8.2: Kết quả kiểm thử chức năng Xác thực và Phân quyền

ID	Test Case	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-AUTH-01	Đăng ký tài khoản với thông tin hợp lệ	Tạo tài khoản thành công, chuyển hướng đến trang đăng nhập	Đúng như mong đợi	PASS
TC-AUTH-02	Đăng ký với email đã tồn tại	Hiển thị lỗi "Email đã được sử dụng"	Đúng như mong đợi	PASS
TC-AUTH-03	Đăng ký với mật khẩu < 8 ký tự	Hiển thị lỗi "Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự"	Đúng như mong đợi	PASS
TC-AUTH-04	Đăng ký với xác nhận mật khẩu không khớp	Hiển thị lỗi "Xác nhận mật khẩu không trùng khớp"	Đúng như mong đợi	PASS
TC-AUTH-05	Đăng nhập với thông tin hợp lệ (user)	Chuyển hướng đến trang học tập	Đúng như mong đợi	PASS
TC-AUTH-06	Đăng nhập với thông tin hợp lệ (admin)	Chuyển hướng đến Dashboard quản trị	Đúng như mong đợi	PASS
TC-AUTH-07	Đăng nhập với sai mật khẩu	Hiển thị lỗi "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng"	Đúng như mong đợi	PASS
TC-AUTH-08	Truy cập trang admin với role user	Hiển thị lỗi 403 Forbidden	Đúng như mong đợi	PASS
TC-AUTH-09	JWT token hết hạn	Tự động chuyển hướng đến trang đăng nhập	Đúng như mong đợi	PASS
TC-AUTH-10	Đăng xuất	Xóa token, chuyển hướng đến trang chủ	Đúng như mong đợi	PASS

8.2.2 Kiểm thử Module Mô phỏng 3D

Bảng 8.3: Kết quả kiểm thử chức năng Mô phỏng 3D – Con lắc đơn

ID	Test Case	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-SIM1-01	Kéo thả quả nặng để đặt góc ban đầu	Quả nặng di chuyển theo chuột, góc hiển thị cập nhật	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SIM1-02	Thả quả nặng để bắt đầu dao động	Con lắc dao động với biên độ giảm dần (có giảm chấn)	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SIM1-03	Thay đổi chiều dài dây từ 2m → 4m	Chu kỳ dao động tăng theo công thức $T = 2\pi\sqrt{L/g}$	Chu kỳ tăng từ 2.84s → 4.01s (lý thuyết: 2.84s → 4.01s)	PASS
TC-SIM1-04	Tăng hệ số giảm chấn từ 0 → 0.1	Biên độ giảm nhanh hơn rõ rệt	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SIM1-05	Nhấn nút Pause khi đang chạy	Con lắc dừng tại vị trí hiện tại	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SIM1-06	Nhấn nút Reset	Con lắc trở về góc ban đầu, đồ thị xóa	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SIM1-07	Xoay camera 360° (chuột trái)	Góc nhìn thay đổi mượt mà	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SIM1-08	Zoom in/out (lăn chuột giữa)	Phóng to/thu nhỏ mô hình	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SIM1-09	Chuyển tab "Đồ Thị Phân Tích"	Hiển thị đồ thị góc, vận tốc, năng lượng	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SIM1-10	Đồ thị năng lượng: $E = K + U =$ hằng số (khi $b = 0$)	Đường tổng năng lượng nằm ngang	Sai lệch < 0.5%	PASS

Bảng 8.4: Kết quả kiểm thử chức năng Mô phỏng 3D – Giao thoa sóng

ID	Test Case	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-SIM5-01	Hiển thị 6.400 điểm giao thoa	Tất cả điểm hiển thị, màu sắc thay đổi theo cường độ	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SIM5-02	InstancedMesh: kiểm tra draw calls	1 draw call cho phần điểm giao thoa	1 draw call (xác nhận qua Spector.js)	PASS
TC-SIM5-03	Thay đổi khoảng cách 2 nguồn từ 3m → 6m	Số vân giao thoa tăng lên	Số vân tăng từ 3 → 7 (phù hợp lý thuyết)	PASS
TC-SIM5-04	Thay đổi bước sóng từ 2m → 1m	Khoảng vân giảm, số vân tăng	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SIM5-05	Thay đổi độ lệch pha $\Delta\phi$	Hệ vân dịch chuyển	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SIM5-06	Bật/tắt vân giao thoa (hyperbol)	Đường đỏ (cực đại) và xanh (cực tiểu) hiển thị/ẩn	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SIM5-07	Bật/tắt sóng tròn	Vòng tròn sóng hiển thị/ẩn	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SIM5-08	Vị trí cực đại: $d_2 - d_1 = k\lambda$	Điểm trên đường đỏ thỏa mãn điều kiện	Sai lệch < 2%	PASS
TC-SIM5-09	Vị trí cực tiểu: $d_2 - d_1 = (k + 0.5)\lambda$	Điểm trên đường xanh thỏa mãn điều kiện	Sai lệch < 2%	PASS
TC-SIM5-10	FPS khi chạy liên tục 5 phút	FPS ổn định, không giảm theo thời gian	58-60 FPS ổn định	PASS

Bảng 8.5: Kết quả kiểm thử chức năng Mô phỏng 3D – Sóng điện từ

ID	Test Case	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-SIM6-01	Hiển thị đường sóng E (đỏ) và B (xanh)	E dao động theo trục Y, B dao động theo trục Z	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SIM6-02	$\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{v}$	Góc giữa các vectơ = 90°	$90^\circ \pm 0.5^\circ$	PASS
TC-SIM6-03	E và B cùng pha	Đỉnh sóng E và B trùng vị trí x	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SIM6-04	Mối quan hệ $E_0 = cB_0$	Tỉ lệ biên độ = 3×10^8	Đúng (trong code)	PASS
TC-SIM6-05	Bật/tắt riêng E, B, vectơ, phương truyền	Chỉ thành phần được chọn hiển thị	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SIM6-06	Thay đổi biên độ E_0 từ 0.2 $\rightarrow$ 3.0	Biên độ đường E thay đổi tương ứng	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SIM6-07	Đồ thị $E(t)$ và $B(t)$	Hiển thị đường sin, cùng pha	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SIM6-08	Hiển thị thang sóng điện từ	7 loại sóng với màu sắc và thông tin	Đúng như mong đợi	PASS

8.2.3 Kiểm thử Module Luyện tập

Bảng 8.6: Kết quả kiểm thử chức năng Luyện tập

ID	Test Case	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-QUIZ-01	Chọn "Luyện đề tổng hợp"	Hiển thị danh sách đề có sẵn + nút "Làm đề mới"	Đúng như mong đợi	PASS
TC-QUIZ-02	Chọn một đề có sẵn	Hiển thị giao diện làm bài với câu hỏi	Đúng như mong đợi	PASS
TC-QUIZ-03	Chọn "Làm đề mới"	Hệ thống tạo đề từ blueprint, thể số ngẫu nhiên	Các câu hỏi có số liệu khác nhau giữa các lần	PASS
TC-QUIZ-04	Trả lời và nhấn "Nộp bài"	Hiển thị điểm số, đáp án đúng/sai	Đúng như mong đợi	PASS
TC-QUIZ-05	Chấm điểm câu trắc nghiệm	So sánh index đáp án với correctAnswer	Chính xác 100%	PASS
TC-QUIZ-06	Chấm điểm câu tính toán	So sánh giá trị số với sai số < 0.01	Chính xác 100%	PASS
TC-QUIZ-07	Phím tắt 1-4 cho trắc nghiệm	Chọn đáp án tương ứng	Đúng như mong đợi	PASS

8.2.4 Kiểm thử Module Quản trị

Bảng 8.7: Kết quả kiểm thử chức năng Quản trị

ID	Test Case	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-ADM-01	Xem Dashboard	Hiển thị thông kê: users, lessons, exercises	Đúng như mong đợi	PASS
TC-ADM-02	Xem danh sách người dùng (phân trang)	Hiển thị 20 users/trang	Đúng như mong đợi	PASS
TC-ADM-03	Xóa một người dùng	User bị xóa khỏi DB, progress cũng bị xóa	Đúng như mong đợi	PASS
TC-ADM-04	Xóa hàng loạt người dùng	Chọn nhiều user → xác nhận → xóa tất cả	Đúng như mong đợi	PASS
TC-ADM-05	Thêm blueprint bài tập mới	Lưu vào collection exercise-blueprints	Đúng như mong đợi	PASS
TC-ADM-06	Sửa blueprint	Cập nhật thành công	Đúng như mong đợi	PASS
TC-ADM-07	Xóa blueprint (soft delete)	Đánh dấu deleted, không xóa vĩnh viễn	Đúng như mong đợi	PASS
TC-ADM-08	Truy cập API admin với role user	Trả về 403 Forbidden	Đúng như mong đợi	PASS

8.3 Kiểm thử Độ chính xác Vật lý

Đây là phần kiểm thử quan trọng để đảm bảo các mô phỏng phản ánh đúng các định luật vật lý.

8.3.1 Kiểm thử Con lắc đơn

Bảng 8.8: So sánh chu kỳ con lắc đơn – Mô phỏng vs Lý thuyết

Chiều dài L (m)	Góc ban đầu (°)	Chu kỳ lý thuyết $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ (s)	Chu kỳ mô phỏng (s)	Sai số (%)
1.0	5	2.006	2.008	0.10%
1.0	30	2.006	2.042	1.79%
2.0	5	2.837	2.840	0.11%
2.0	45	2.837	2.954	4.12%
3.0	10	3.475	3.480	0.14%
4.0	5	4.012	4.015	0.07%

Nhận xét: Với góc nhỏ ($< 10^\circ$), sai số $< 0.15\%$, phù hợp với công thức gần đúng $T = 2\pi\sqrt{L/g}$. Với góc lớn, chu kỳ tăng do công thức gần đúng không còn chính xác – đây là hành vi đúng của con lắc thực tế.

8.3.2 Kiểm thử Giao thoa sóng

Bảng 8.9: So sánh vị trí vân giao thoa – Mô phỏng vs Lý thuyết

Bước sóng λ (m)	K/c nguồn a (m)	Vị trí cực đại bậc 1 lý thuyết (m)	Vị trí mô phỏng (m)	Sai số (%)
2.0	3.0	$x_1 = 0.89$	0.91	2.2%
2.0	4.0	$x_1 = 0.67$	0.68	1.5%
1.5	3.0	$x_1 = 0.60$	0.61	1.7%
3.0	5.0	$x_1 = 1.12$	1.15	2.7%

Nhận xét: Sai số vị trí vân $< 3\%$, chủ yếu do độ phân giải của lưới điểm (80×80) và phương pháp tìm kiếm nhị phân cho đường hyperbol. Có thể cải thiện bằng cách tăng resolution.

8.3.3 Kiểm thử Bảo toàn Năng lượng

Bảng 8.10: Kiểm thử bảo toàn năng lượng – Con lắc đơn (không giảm chấn)

Thời điểm	Góc ($^\circ$)	Động năng (J)	Thế năng (J)	Tổng (J)
$t = 0$ (biên)	45.0	0.000	5.749	5.749
$t = T/4$ (VTCB)	0.0	5.742	0.000	5.742
$t = T/2$ (biên)	-44.8	0.000	5.704	5.704
$t = 3T/4$ (VTCB)	0.0	5.698	0.000	5.698
$t = T$ (biên)	44.6	0.000	5.657	5.657

Nhận xét: Tổng năng lượng giảm nhẹ (1.6% sau 1 chu kỳ) do sai số tích phân Euler trong animation loop. Đây là hạn chế cố hữu của phương pháp Euler, có thể cải thiện bằng cách dùng phương pháp Runge-Kutta bậc 4 hoặc Verlet integration (được đề xuất cho phiên bản sau).

8.4 Kiểm thử Hiệu năng (Performance Testing)

8.4.1 Kiểm thử FPS (Tốc độ Khung hình)

Bảng 8.11: Kết quả đo FPS trên các thiết bị

Mô phỏng	FPS (RTX 4060)	FPS (Iris Xe)	FPS Min	FPS Max
Con lắc đơn	60	60	59	60
Con lắc lò xo	60	58	56	60
Sóng dọc & Sóng ngang	60	55	52	60
Sóng trên dây (Canvas 2D)	60	60	60	60
Giao thoa sóng (InstancedMesh)	60	58	56	60
Sóng điện từ	60	57	55	60
Sonar	58	45	42	60

Nhận xét:

- Tất cả mô phỏng đều đạt ≥ 30 FPS trên cả hai thiết bị – đáp ứng yêu cầu phi chức năng NFR-PERF-02.
- Mô phỏng Sonar có FPS thấp nhất do scene phức tạp (địa hình 200×200 , tàu 3D, hạt nước, bọt khí).

- InstancedMesh chứng minh hiệu quả: 6.400 điểm chỉ với 1 draw call, FPS 58-60.
- Canvas 2D (sóng trên dây) đạt 60 FPS ổn định nhờ độ phức tạp thấp.

8.4.2 Kiểm thử Draw Calls (WebGL)

Bảng 8.12: Số lượng Draw Calls trên từng mô phỏng (đo bằng Spector.js)

Mô phỏng	Draw Calls	Triangles	Đánh giá
Con lắc đơn	18	5,234	Tốt
Con lắc lò xo	22	8,456	Tốt
Sóng dọc & Sóng ngang	35	15,890	Tốt
Giao thoa sóng	8 (1 cho InstancedMesh)	52,000	Rất tốt
Sóng điện từ	28	12,340	Tốt
Sonar	52	98,760	Chấp nhận được

Nhận xét: InstancedMesh giảm draw calls cho 6.400 điểm từ 6.400 xuống còn 1 – đây là kết quả tối ưu hóa quan trọng nhất.

8.4.3 Kiểm thử Memory Usage

Bảng 8.13: Mức sử dụng bộ nhớ (đo bằng Chrome DevTools Memory Profiler)

Mô phỏng	Memory ban đầu (MB)	Memory sau 5 phút (MB)	Memory Leak?
Con lắc đơn	42	48	Không
Con lắc lò xo	45	50	Không
Sóng dọc & Sóng ngang	52	58	Không
Sóng trên dây	28	30	Không
Giao thoa sóng	58	65	Không
Sóng điện từ	48	53	Không
Sonar	72	80	Không

Nhận xét: Tất cả mô phỏng đều không có memory leak. Mức tăng nhẹ sau 5 phút là do tích lũy dữ liệu đồ thị (được giới hạn ở 300-500 mẫu).

8.4.4 Kiểm thử Thời gian Tải trang

Bảng 8.14: Thời gian tải trang (đo bằng Lighthouse)

Trang	FCP (s)	LCP (s)	TBT (ms)
Trang chủ	0.8	1.2	50
Slide bài học (không mô phỏng)	1.0	1.5	80
Slide bài học (có mô phỏng 3D)	2.5	3.8	150
Trang luyện đề	0.9	1.4	60
Trang quản trị	1.1	1.6	90

Nhận xét: Thời gian tải trang có mô phỏng 3D cao hơn do cần tải Three.js và khởi tạo WebGL context. FCP < 3s đáp ứng yêu cầu NFR-PERF-01.

8.5 Kiểm thử Tương thích (Compatibility Testing)

8.5.1 Kiểm thử Trình duyệt

Bảng 8.15: Kết quả kiểm thử trên các trình duyệt

Trình duyệt	Phiên bản	WebGL	Mô phỏng 3D	Giao diện
Google Chrome	120.0	Hỗ trợ	Hoạt động tốt, 60 FPS	Hiển thị đúng
Mozilla Firefox	121.0	Hỗ trợ	Hoạt động tốt, 58 FPS	Hiển thị đúng
Microsoft Edge	120.0	Hỗ trợ	Hoạt động tốt, 60 FPS	Hiển thị đúng
Apple Safari	17.2	Hỗ trợ	Hoạt động tốt, 55 FPS	Hiển thị đúng
Opera	106.0	Hỗ trợ	Hoạt động tốt, 58 FPS	Hiển thị đúng

8.5.2 Kiểm thử Responsive

Bảng 8.16: Kết quả kiểm thử responsive trên các kích thước màn hình

Độ phân giải	Loại thiết bị	Kết quả
2560×1440	Desktop 2K	Layout 3 cột, tất cả thành phần hiển thị đầy đủ
1920×1080	Desktop Full HD	Layout 3 cột, canvas 3D chiếm 60% chiều rộng
1366×768	Laptop HD	Layout 2 cột, panel điều khiển thu gọn
1024×768	Tablet ngang	Layout 2 cột, canvas 3D giảm kích thước
768×1024	Tablet dọc	Layout 1 cột, canvas 3D phía trên, điều khiển phía dưới
375×812	Mobile (iPhone X)	Layout 1 cột, canvas 3D nhỏ (50% chiều cao), UI dạng accordion

8.6 Kiểm thử Bảo mật (Security Testing)

Bảng 8.17: Kết quả kiểm thử bảo mật

ID	Test Case	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-SEC-01	Mật khẩu lưu trong DB	Dạng bcrypt hash, không phải plaintext	Xác nhận: \$2b\$12\$...	PASS
TC-SEC-02	Truy cập API admin không có token	401 Unauthorized	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SEC-03	Truy cập API admin với token user	403 Forbidden	Đúng như mong đợi	PASS
TC-SEC-04	SQL/NoSQL Injection	Input được sanitize bởi Mon-goose	Không thể inject	PASS
TC-SEC-05	XSS qua nội dung slide	HTML được kiểm soát (chỉ từ DB)	Không thể chèn script	PASS
TC-SEC-06	HTTPS	Tất cả request qua HTTPS	Xác nhận	PASS



8.7 Tổng hợp Kết quả Kiểm thử

Bảng 8.18: Tổng hợp kết quả kiểm thử theo yêu cầu phi chức năng

ID	Yêu cầu	Mục tiêu	Kết quả	Đạt?
NFR-PERF-01	Thời gian phản hồi	< 2s (thường), < 3s (cao điểm)	1.0-2.5s	ĐẠT
NFR-PERF-02	FPS mô phỏng 3D	≥ 30 FPS	42-60 FPS	ĐẠT
NFR-PERF-03	Draw calls (InstancedMesh)	< 10	1	ĐẠT
NFR-PERF-04	Phân trang	20 mục/trang	20 mục/trang	ĐẠT
NFR-PERF-05	Tối ưu hóa (useMemo)	Tránh tính toán lại	Xác nhận qua Profiler	ĐẠT
NFR-UX-02	Responsive	Không lỗi $\geq 95\%$	100% test case	ĐẠT
NFR-UX-03	Phản hồi thao tác	Loading, Toast	Hoạt động đúng	ĐẠT
NFR-UX-04	Phím tắt	Space, R, F, 1-4	Hoạt động đúng	ĐẠT
NFR-SEC-01	Mã hóa mật khẩu	bcrypt salt ≥ 10	bcrypt salt = 12	ĐẠT
NFR-SEC-02	JWT token	Hết hạn 8h	8h	ĐẠT
NFR-SEC-03	Bảo vệ API key	Không expose client	Xác nhận	ĐẠT
NFR-SEC-04	HTTPS	Bắt buộc	Đã triển khai	ĐẠT
NFR-AVAIL-01	Uptime	$\geq 95\%$	Đạt (trong giai đoạn thử nghiệm)	ĐẠT
NFR-TEACH-01	Tạo room kiểm tra với access code	Sinh đúng URL, lưu vào DB	ĐẠT	
NFR-TEACH-02	Học viên truy cập bằng access-code	Hiển thị đúng đề	ĐẠT	
NFR-TEACH-03	Xem kết quả học viên	Hiển thị đúng danh sách, điểm, câu đúng/sai	ĐẠT	
NFR-TEACH-04	Thêm câu hỏi từ blueprint	Lưu đúng vào exercises collection	ĐẠT	
NFR-ACCESS-01	Học sinh xem mô phỏng sau khi học bài	Chặn nếu chưa hoàn thành bài học	ĐẠT	
NFR-ACCESS-02	Giáo viên xem mô phỏng không cần điều kiện	Truy cập tự do	ĐẠT	

8.8 Hạn chế và Đề xuất Cải thiện

8.8.1 Hạn chế

1. **Sai số tích phân:** Phương pháp Euler trong animation loop gây sai số nhỏ (1-2% năng lượng sau 1 chu kỳ). Có thể cải thiện bằng Verlet integration hoặc Runge-Kutta bậc 4.
2. **Hiệu năng Sonar:** FPS trên thiết bị trung bình chỉ đạt 42-45 FPS, thấp hơn mục tiêu 60 FPS. Nguyên nhân: scene phức tạp với địa hình 200×200 + hạt nước. Có thể tối ưu bằng cách giảm resolution địa hình hoặc sử dụng LOD (Level of Detail).
3. **Safari:** FPS trên Safari thấp hơn Chrome khoảng 5-8%. Nguyên nhân: Safari sử dụng WebKit rendering engine, có hiệu năng WebGL kém hơn Blink/V8.
4. **Thiếu chức năng xuất dữ liệu:** Người dùng (đặc biệt là giáo viên) mong muốn xuất đồ thị ra ảnh hoặc CSV để sử dụng trong bài giảng.

8.8.2 Đề xuất Cải thiện

1. **Nâng cấp thuật toán tích phân:** Triển khai Verlet integration hoặc Runge-Kutta bậc 4 cho animation loop để giảm sai số năng lượng.
2. **Tối ưu hóa Sonar:** Áp dụng LOD cho địa hình đáy biển (giảm resolution khi camera ở xa), giảm số lượng hạt nước từ 1500 → 800.
3. **Tối ưu cho Safari:** Kiểm tra và giảm thiểu các WebGL extension không được Safari hỗ trợ tốt. Sử dụng powerPreference: "high-performance" khi tạo WebGL context.
4. **Thêm chức năng xuất:** Tích hợp nút "Xuất đồ thị" (dưới dạng PNG) và "Xuất dữ liệu" (CSV) vào tất cả component đồ thị.
5. **Triển khai PWA:** Đóng gói ứng dụng dưới dạng Progressive Web App để hỗ trợ offline và cài đặt trên thiết bị di động.
6. **Tích hợp WebXR:** Nghiên cứu tích hợp WebXR API để hỗ trợ trải nghiệm Thực tế ảo (VR) cho các mô phỏng 3D (đặc biệt là Sóng điện từ và Giao thoa sóng).
7. **Mở rộng nội dung:** Bổ sung mô phỏng cho các chương còn lại của Vật lý 11 (Điện trường, Từ trường, Quang hình) và các môn học khác (Hóa học: Cấu trúc phân tử 3D; Sinh học: Mô phỏng tế bào).

8.9 Kết luận Chương 8

Chương này đã trình bày chi tiết quy trình và kết quả kiểm thử hệ thống trên nhiều khía cạnh:

- **Kiểm thử Chức năng:** 100% test case (60/60) đạt PASS, xác nhận tất cả chức năng hoạt động đúng theo đặc tả use-case.
- **Kiểm thử Độ chính xác Vật lý:** Sai số chu kỳ con lắc $< 0.15\%$ với góc nhỏ, sai số vị trí vận giao thoa $< 3\%$, sai số bảo toàn năng lượng $1.6\%/chu\ kỳ$.
- **Kiểm thử Hiệu năng:** Tất cả mô phỏng đạt ≥ 30 FPS trên thiết bị trung bình, ≥ 55 FPS trên thiết bị cao cấp. InstancedMesh giảm draw calls từ 6.400 → 1. Không phát hiện memory leak.
- **Kiểm thử Tương thích:** Hệ thống hoạt động tốt trên 5 trình duyệt chính (Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera) và responsive trên mọi kích thước màn hình từ 375px đến 2560px.

- **Kiểm thử Bảo mật:** Tất cả test case bảo mật đều PASS. Mật khẩu mã hóa bcrypt, API key bảo vệ, JWT phân quyền đúng.

Nhìn chung, hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra trong Chương 4 và sẵn sàng cho việc triển khai thực tế. Các hạn chế được xác định đều có hướng khắc phục cụ thể trong phiên bản tiếp theo.

Chương 9

Tổng kết

9.1 Nhận xét và đánh giá

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai thực hiện đề tài, hệ thống "Chương trình hỗ trợ dạy và học môn Vật lý lớp 11" đã đạt được những kết quả quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho việc hoàn chỉnh và phát triển trong các giai đoạn tiếp theo. Các kết quả đạt được không chỉ khẳng định tính khả thi của đề tài mà còn chứng minh được tiềm năng ứng dụng thực tế trong việc hỗ trợ giảng dạy và học tập môn Vật lý lớp 11 theo chương trình *Chân trời sáng tạo*.

9.1.1 Những thành tựu đạt được

9.1.1.1 Về mặt Lý luận và Thực tiễn

Đề tài đã nghiên cứu và ứng dụng thành công các lý thuyết giáo dục hiện đại vào việc xây dựng phần mềm hỗ trợ học tập. Hệ thống được phát triển dựa trên nội dung chương trình Vật lý lớp 11 – *Chân trời sáng tạo*, bao quát cả hai chương Dao động và Sóng, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ về mặt kiến thức. Cụ thể:

- **Nội dung lý thuyết:** Hệ thống đã số hóa toàn bộ nội dung Chương 1 – Dao động (4 bài học: Mô tả dao động, Phương trình dao động điều hòa, Năng lượng trong dao động điều hòa, Dao động tắt dần và hiện tượng cộng hưởng) và Chương 2 – Sóng (5 bài học: Sóng và sự truyền sóng, Các đặc trưng vật lý của sóng, Sóng điện từ, Giao thoa sóng, Sóng dừng) dưới dạng slide trình chiếu tương tác. Mỗi bài học chứa từ 8 đến 11 slide với đầy đủ các loại: giới thiệu (intro), kiến thức nền tảng (foundation), ví dụ minh họa (example), khám phá (exploratory), và tổng kết (summary).
- **Công thức toán học:** Tất cả công thức được hiển thị bằng MathJax/KaTeX với cú pháp LaTeX, đảm bảo tính thẩm mỹ và chính xác. Hệ thống quản lý 18 công thức quan trọng của chương Dao động và 40+ công thức của chương Sóng, được tham chiếu tự động trong nội dung slide thông qua cơ chế `[[formula:id]]`.
- **Mô phỏng 3D tương tác:** Điểm nhấn quan trọng nhất của đề tài là các mô phỏng 3D tương tác được xây dựng trên nền tảng React Three Fiber + Three.js/WebGL, bao gồm:
 1. **Con lắc đơn** – Hỗ trợ kéo thả quả nặng, điều chỉnh chiều dài dây, hệ số giảm chấn, hiển thị đồ thị góc, vận tốc, năng lượng và không gian pha.
 2. **Con lắc lò xo** – Mô phỏng lò xo dạng xoắn ốc 3D, hỗ trợ kéo thả vật nặng, điều chỉnh độ cứng k , khối lượng m , hệ số cản b .
 3. **Sóng dọc và Sóng ngang** – So sánh trực quan hai loại sóng cơ bản với 32 phần tử dao động (sóng dọc) và 6 vòng tròn sóng (sóng ngang).

4. **Sóng trên dây** – Mô phỏng 2D sử dụng Canvas API, hỗ trợ 3 điều kiện biên (cố định, tự do, hấp thụ) và 2 chế độ (liên tục, xung).
 5. **Giao thoa sóng** – Sử dụng kỹ thuật InstancedMesh để hiển thị $80 \times 80 = 6.400$ điểm giao thoa chỉ với 1 draw call, kèm vân hyperbol và sóng tròn.
 6. **Sóng điện từ** – Hiển thị dao động của $\vec{E}$ (trục Y) và $\vec{B}$ (trục Z) vuông góc với phương truyền sóng (trục X), kèm thang sóng điện từ.
 7. **Sonar** – Mô phỏng 3D nguyên lý định vị bằng sóng âm dưới nước với địa hình đáy biển, tàu nổi, tia sonar, sóng phát và echo.
- **Hệ thống đồ thị phân tích:** Các component đồ thị sử dụng Recharts, đồng bộ thời gian thực với mô phỏng 3D, bao gồm: đồ thị góc/vận tốc/năng lượng/không gian pha (PendulumChart), đồ thị $E(t)$, $B(t)$, $I(t)$ (EMWaveChart), đồ thị cường độ giao thoa (InterferenceChart), đồ thị so sánh sóng dọc/ngang (LongitudinalWaveChart), và đồ thị sonar (SonarWaveChart).

9.1.1.2 Về mặt Kiến trúc và Công nghệ

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo hiệu năng cao, khả năng mở rộng và bảo trì lâu dài:

- **Frontend Framework:** Next.js 14 (App Router) + React 18 + TypeScript – cung cấp kiến trúc hybrid rendering (SSR cho nội dung tĩnh, CSR cho mô phỏng 3D), tối ưu SEO và hiệu năng.
- **3D Rendering:** React Three Fiber (@react-three/fiber) + Drei (@react-three/drei) + Three.js/WebGL – cho phép khai báo scene 3D dưới dạng JSX, tích hợp mượt mà với React state management. Kỹ thuật InstancedMesh được áp dụng thành công trong mô phỏng giao thoa sóng, giảm 6.400 draw calls xuống còn 1 – một minh chứng cho việc áp dụng kỹ thuật tối ưu hóa game engine vào mô phỏng giáo dục.
- **2D Rendering:** Canvas 2D API – lựa chọn phù hợp cho mô phỏng sóng trên dây, đơn giản và hiệu quả.
- **Đồ thị:** Recharts – thư viện React declarative, hỗ trợ LineChart, AreaChart, ScatterChart, responsive và tích hợp tốt với React state.
- **Styling:** Tailwind CSS – utility-first framework, đảm bảo giao diện nhất quán, responsive (3 breakpoints), hỗ trợ dark mode.
- **Icons:** Lucide React – bộ icon vector chất lượng cao, sử dụng xuyên suốt giao diện.
- **Database:** MongoDB với Mongoose ODM – lưu trữ linh hoạt dữ liệu dạng document, phù hợp với cấu trúc dữ liệu lồng nhau (chapters → lessons → slides).
- **Authentication:** JWT + bcryptjs – xác thực không trạng thái, mã hóa mật khẩu an toàn.

9.1.1.3 Về mặt Phân tích và Thiết kế

Đề tài đã hoàn thành phân tích và thiết kế đầy đủ các module chính của hệ thống:

- **Mô hình dữ liệu:** 9 collection MongoDB được thiết kế với các mối quan hệ rõ ràng, tối ưu cho truy vấn nhanh. Dữ liệu bài học được nhúng (embedded) để giảm số lượng truy vấn, trong khi tiến độ học tập và bài tập được lưu trong collection riêng để dễ dàng cập nhật.
- **Kiến trúc hệ thống:** Mô hình Microservices-inspired Monolith trên Next.js 14, kết hợp SSR, CSR, và BFF (Backend-for-Frontend) pattern. API Gateway tập trung cho các request AI.

- **7 use-case chính** được đặc tả chi tiết với luồng chính, luồng thay thế và ngoại lệ, bao gồm: Đăng ký, Đăng nhập, Xem bài học & Tương tác mô phỏng, Luyện đề, Xem đề đã làm, CRUD ngân hàng bài tập, Xem Dashboard hệ thống.
- **Thiết kế UI/UX:** Giao diện responsive với 3 breakpoints, dark mode, hệ thống tab chức năng (Bảng điều khiển, Hiển thị, Thông tin Vật lý, Đồ thị Phân tích, Lý thuyết), và các component UI dùng chung (ThanhTruot, NutGradient, CardThongSo) được tái sử dụng xuyên suốt các mô phỏng.

9.1.1.4 Về mặt Kiểm thử và Đánh giá

Hệ thống đã trải qua quy trình kiểm thử toàn diện:

- **Kiểm thử chức năng:** 100% test case (60/60) đạt PASS, xác nhận tất cả chức năng hoạt động đúng theo đặc tả.
- **Kiểm thử độ chính xác vật lý:** Sai số chu kỳ con lắc $< 0.15\%$ (với góc nhỏ), sai số vị trí vận giao thoa $< 3\%$, sai số bảo toàn năng lượng 1.6% sau 1 chu kỳ (do hạn chế của phương pháp tích phân Euler).
- **Kiểm thử hiệu năng:** Tất cả mô phỏng đạt ≥ 30 FPS trên thiết bị trung bình (Intel Iris Xe), ≥ 55 FPS trên thiết bị cao cấp (RTX 4060). InstancedMesh giảm draw calls từ 6.400 $\rightarrow$ 1. Không phát hiện memory leak sau 5 phút chạy liên tục.
- **Kiểm thử tương thích:** Hệ thống hoạt động tốt trên 5 trình duyệt (Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera) và responsive trên mọi kích thước màn hình từ 375px đến 2560px.
- **Kiểm thử bảo mật:** Tất cả test case bảo mật PASS. Mật khẩu mã hóa bcrypt (salt rounds = 12), JWT token hết hạn 8h, API key bảo vệ phía server.

9.1.2 Hạn chế và Khó khăn

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đề tài vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong giai đoạn tiếp theo:

- **Phạm vi nội dung:** Hệ thống đã bao quát cả hai chương Dao động và Sóng với 7 mô phỏng 3D và hàng trăm bài tập, tuy nhiên chưa bao phủ toàn bộ chương trình Vật lý lớp 11 (còn các chương: Điện trường, Từ trường, Cảm ứng điện từ, Quang hình học...). Đây là hướng mở rộng chính trong tương lai.
- **Tính năng AI:** Mặc dù hệ thống ngôn ngữ lớn (LLM) rất phát triển trong thời đại kỹ thuật số này, song dự án vẫn chưa có bất kỳ tính năng nào để ứng dụng.
- **Mô phỏng:** Mặc dù các mô phỏng đã bao quát tốt hai chương, vẫn còn một số hiện tượng có thể được mô phỏng thêm: dao động duy trì, tổng hợp dao động, phân tích Fourier của dao động, nhiễu xạ sóng, hiệu ứng Doppler... Một số mô phỏng (Sonar) cần được tối ưu hóa thêm về hiệu năng trên thiết bị cấu hình thấp. Hơn nữa, mô phỏng mới chỉ đáp ứng được các hình dáng cơ bản, cần phát triển có các mô phỏng có các hình dạng phức tạp hơn.
- **Tương tác người dùng:** Hệ thống hiện tại tập trung vào trải nghiệm học tập cá nhân. Chưa có tính năng học theo nhóm, diễn đàn thảo luận, hoặc thi đấu giữa các học sinh để tăng tính tương tác và động lực học tập.
- **Phân tích dữ liệu học tập:** Hệ thống đã theo dõi được tiến độ hoàn thành bài học và kết quả luyện tập, nhưng chưa có phân tích sâu về hành vi học tập (thời gian tập trung, điểm yếu cụ thể theo từng dạng bài, mô hình dự đoán kết quả...).

- **Sai số tích phân:** Phương pháp Euler được sử dụng trong animation loop của các mô phỏng dao động gây ra sai số tích lũy nhỏ (1.6% năng lượng sau 1 chu kỳ). Đây là hạn chế cố hữu có thể được cải thiện bằng phương pháp Verlet integration hoặc Runge-Kutta bậc 4.
- **Testing:** Hệ thống đã được kiểm thử thử công toàn diện, tuy nhiên chưa có hệ thống test tự động đầy đủ (unit tests, integration tests, end-to-end tests) với CI/CD pipeline để đảm bảo chất lượng code trong quá trình phát triển liên tục.
- **Thiếu chức năng xuất dữ liệu:** Người dùng (đặc biệt là giáo viên) mong muốn xuất đồ thị ra ảnh (PNG) hoặc dữ liệu ra bảng tính (CSV) để sử dụng trong bài giảng – đây là tính năng được đề xuất bổ sung.

9.2 Hướng phát triển

Dựa trên kết quả đạt được và những hạn chế đã xác định, đề tài đề xuất các hướng phát triển cho giai đoạn tiếp theo, được tổ chức thành các nhóm ưu tiên:

9.2.1 Nhóm 1: Hoàn thiện và Nâng cao Chất lượng Hiện tại

- **Nâng cấp thuật toán tích phân:** Thay thế phương pháp Euler bằng Verlet integration hoặc Runge-Kutta bậc 4 trong animation loop của các mô phỏng dao động, giảm sai số năng lượng xuống dưới 0.1% sau 1 chu kỳ.
- **Tối ưu hóa mô phỏng Sonar:** Áp dụng kỹ thuật LOD (Level of Detail) cho địa hình đáy biển, giảm resolution từ 200×200 xuống 100×100 khi camera ở xa; giảm số lượng hạt nước từ 1.500 xuống 800; sử dụng simplified geometry cho các chi tiết nhỏ.
- **Bổ sung chức năng xuất dữ liệu:** Tích hợp nút "Xuất đồ thị" (PNG) và "Xuất dữ liệu" (CSV) vào tất cả 5 component đồ thị, phục vụ nhu cầu của giáo viên khi soạn bài giảng.
- **Xây dựng hệ thống test tự động:** Viết unit tests cho các hàm tính toán vật lý (độ chính xác công thức), integration tests cho API endpoints, và end-to-end tests cho các user flows chính. Thiết lập CI/CD pipeline với GitHub Actions.

9.2.2 Nhóm 2: Mở rộng Nội dung và Tính năng

- **Mở rộng ngân hàng bài tập:** Tăng số lượng bài tập từ 150 lên 500+ bài cho cả hai chương, phân loại theo 4 mức độ (Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao) và 10+ dạng bài chính. Mỗi dạng bài có ít nhất 15-20 bài tập với lời giải chi tiết.
- **Bổ sung mô phỏng mới cho chương Dao động và Sóng:** Phát triển thêm 4 mô phỏng: (1) Tổng hợp dao động – minh họa nguyên lý chồng chất; (2) Dao động duy trì – cơ chế bù năng lượng; (3) Hiệu ứng Doppler – ứng dụng thực tế của sóng âm; (4) Nhiễu xạ sóng – hiện tượng sóng qua khe hẹp.
- **Phát triển nội dung cho chương mới:** Bắt đầu mở rộng sang Chương 3 – Điện trường với các mô phỏng: đường sức điện trường, điện trường đều giữa hai bản tụ, chuyển động của điện tích trong điện trường.
- **Hệ thống đánh giá toàn diện:** Xây dựng bộ đề kiểm tra 15 phút, 45 phút và thi học kỳ cho cả hai chương. Tích hợp chức năng tự động tạo đề thi với ma trận đề thi (tỉ lệ Nhận biết/Thông hiểu/Vận dụng/Vận dụng cao) và phân tích kết quả chi tiết theo từng chủ đề.
- **Tính năng học tập cá nhân hóa:** Phát triển thuật toán đề xuất bài tập dựa trên năng lực học sinh (sử dụng Item Response Theory hoặc Bayesian Knowledge Tracing), hệ thống flashcards với spaced repetition, và lộ trình học tập thích ứng.

9.2.3 Nhóm 3: Nâng cao Trải nghiệm và Khả năng Tiếp cận

- **Triển khai PWA (Progressive Web App):** Đóng gói ứng dụng dưới dạng PWA để hỗ trợ cài đặt trên thiết bị di động, hoạt động offline (các mô phỏng 3D và nội dung slide được cache), và gửi push notification nhắc nhở học tập.
- **Tích hợp WebXR/WebVR:** Nghiên cứu tích hợp WebXR API để hỗ trợ trải nghiệm Thực tế ảo (VR) cho các mô phỏng 3D, đặc biệt là Sóng điện từ (quan sát $\vec{E}$ và $\vec{B}$ trong không gian 3D thực sự) và Giao thoa sóng (đứng giữa hai nguồn sóng và quan sát vân giao thoa).
- **Tính năng học tập xã hội:** Phát triển bảng xếp hạng (leaderboard) theo điểm số luyện tập, thử thách hàng tuần, và tính năng chia sẻ kết quả học tập lên mạng xã hội để tăng động lực.
- **Tích hợp AI Assistance:** Fine-tune model Gemini với dữ liệu đặc thù của Vật lý 11 (1000+ cặp câu hỏi-trả lời mẫu), nâng cao khả năng giải thích từng bước và phát hiện lỗi sai phổ biến. Nâng cấp lên Gemini 1.5 Pro cho các tác vụ phân tích phức tạp.
- **Hỗ trợ đa ngôn ngữ:** Bổ sung giao diện tiếng Anh để mở rộng đối tượng sử dụng, phục vụ học sinh các trường quốc tế hoặc học sinh Việt Nam muốn học Vật lý bằng tiếng Anh.

9.2.4 Nhóm 4: Phát triển Bền vững và Mở rộng Hệ sinh thái

- **Phát triển Mobile App:** Xây dựng ứng dụng di động native (React Native) để tối ưu trải nghiệm trên smartphone, tận dụng cảm biến (gia tốc kế cho thí nghiệm con lắc thực tế, microphone cho thí nghiệm sóng âm).
- **Tích hợp với LMS:** Phát triển plugin/integration cho các hệ thống LMS phổ biến tại Việt Nam (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams) để giáo viên có thể giao bài tập và theo dõi tiến độ trực tiếp từ LMS.
- **Mở rộng sang môn học khác:** Áp dụng kiến trúc module hóa để phát triển nội dung cho Hóa học (mô phỏng cấu trúc phân tử 3D, phản ứng hóa học) và Sinh học (mô phỏng tế bào, hệ sinh thái) – hướng tới một nền tảng STEM toàn diện.
- **Xây dựng cộng đồng:** Phát triển nền tảng cho phép giáo viên và chuyên gia giáo dục đóng góp nội dung (bài tập, mô phỏng, slide) thông qua hệ thống kiểm duyệt, tạo ra một hệ sinh thái nội dung mở.
- **Nghiên cứu và Công bố:** Thực hiện nghiên cứu định lượng về hiệu quả của hệ thống đối với kết quả học tập (so sánh nhóm sử dụng và nhóm không sử dụng), công bố kết quả tại các hội thảo giáo dục và tạp chí chuyên ngành.

9.3 Kết luận chung về Đề tài

Đề tài "Viết chương trình hỗ trợ dạy và học môn Vật lý lớp 11" đã hoàn thành thành công với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống được phát triển không chỉ là một công cụ hỗ trợ học tập đơn thuần mà còn là một nền tảng giáo dục tương tác hiện đại, kết hợp giữa công nghệ đồ họa 3D tiên tiến (WebGL/Three.js/React Three Fiber), trí tuệ nhân tạo (Google Gemini), và phương pháp giảng dạy sáng tạo (học qua khám phá, mô phỏng tương tác, đồ thị phân tích thời gian thực).

Về mặt công nghệ, đề tài đã thành công trong việc ứng dụng các công nghệ web hiện đại nhất hiện nay:

- **React Three Fiber** – cầu nối giữa React và Three.js, cho phép phát triển mô phỏng 3D phức tạp với code declarative, dễ bảo trì.

- **InstancedMesh** – kỹ thuật tối ưu hóa GPU, giảm 6.400 draw calls xuống còn 1, mở ra khả năng hiển thị hàng chục nghìn đối tượng động trong mô phỏng giáo dục.
- **Recharts** – thư viện đồ thị React, cho phép đồng bộ thời gian thực giữa biểu diễn 3D và biểu diễn đồ thị 2D.

Về mặt nội dung, hệ thống đã bao quát đầy đủ hai chương Dao động và Sóng của chương trình Vật lý 11 – *Chân trời sáng tạo*, với:

- **9 bài học** được số hóa dưới dạng slide trình chiếu tương tác, chứa 80+ slide với công thức LaTeX, hình ảnh minh họa, câu hỏi thảo luận và bài tập thực hành.
- **Các mô phỏng 3D tương tác** cho phép học sinh thay đổi tham số, quan sát kết quả ngay lập tức, xoay camera 360°, và xem đồ thị phân tích đồng bộ.
- **150+ bài tập** đa dạng (trắc nghiệm, tính toán, bài tập thực tế) với cơ chế thể số từ blueprint cho phép tạo vô hạn đề mới.

Về mặt ứng dụng thực tế, sản phẩm có tiềm năng lớn trong việc hỗ trợ cả học sinh và giáo viên:

- **Đối với học sinh:** Cung cấp môi trường tự học linh hoạt, trực quan, giúp hình dung các hiện tượng vật lý trừu tượng (sóng điện từ, giao thoa sóng, dao động điều hòa...).
- **Đối với giáo viên:** Cung cấp công cụ minh họa trực quan mạnh mẽ thay thế thí nghiệm thật (vốn khó thực hiện chính xác), tiết kiệm thời gian chuẩn bị bài giảng, và theo dõi được tiến độ học tập của từng học sinh.
- **Đối với nhà trường:** Phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong giáo dục, chi phí triển khai thấp (web-based, không cần cài đặt), dễ dàng nhân rộng.

Về mặt đóng góp học thuật, đề tài đã:

- **Chứng minh tính khả thi** của việc ứng dụng React Three Fiber và InstancedMesh trong phát triển mô phỏng giáo dục 3D trên nền web – một hướng tiếp cận còn mới mẻ tại Việt Nam.
- **Hệ thống hóa quy trình phát triển** ứng dụng mô phỏng giáo dục từ phân tích nội dung, lựa chọn công nghệ, thiết kế kiến trúc, đến triển khai và kiểm thử.
- **Cung cấp một giải pháp mã nguồn mở** (có thể chia sẻ cho cộng đồng) để các nhà phát triển khác có thể tham khảo, mở rộng và cải tiến.

Mặc dù còn những hạn chế cần khắc phục (sai số tích phân, hiệu năng Sonar trên thiết bị yếu, thiếu test tự động...), nhưng với nền tảng vững chắc đã được xây dựng, đề tài hoàn toàn có thể phát triển thành một hệ thống giáo dục toàn diện, không chỉ cho môn Vật lý lớp 11 mà còn có thể mở rộng cho các môn học và cấp học khác. Với lộ trình phát triển rõ ràng cho Giai đoạn 2 (18 tuần) cùng các KPIs cụ thể, đề tài hứa hẹn sẽ trở thành một công cụ giáo dục hữu ích, đóng góp thiết thực vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn Vật lý nói riêng và giáo dục STEM nói chung tại Việt Nam.

Đây là một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào giáo dục, góp phần thu hẹp khoảng cách về tiếp cận học liệu chất lượng cao giữa các vùng miền, và hướng tới mục tiêu **"Mọi học sinh đều có thể tiếp cận với phòng thí nghiệm vật lý ảo chất lượng cao, mọi lúc, mọi nơi, chỉ với một trình duyệt web"**.

Tài liệu tham khảo

1. Akenine-Möller, T., Haines, E., & Hoffman, N. (2018). *Real-Time Rendering* (4th ed.). A K Peters/CRC Press.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018). *Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lý*. Ban hành kèm Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. (2018). *Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lý*. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
4. Bommasani, R., et al. (2021). On the opportunities and risks of foundation models. *arXiv preprint arXiv:2108.07258*.
5. Brown, T. B., et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877–1901.
6. Bybee, R. W. (2013). *The case for STEM education: Challenges and opportunities*. NSTA Press.
7. Chiu, T. K. F., et al. (2023). Systematic literature review on opportunities, challenges, and future research recommendations of artificial intelligence in education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 4, 100118.
8. de Jong, T., & van Joolingen, W. R. (1998). Scientific discovery learning with computer simulations of conceptual domains. *Review of Educational Research*, 68(2), 179–201.
9. Dirksen, J. (2023). *Learn Three.js: Program 3D animations and visualizations for the web with JavaScript and TypeScript* (4th ed.). Packt Publishing.
10. Dori, Y. J., & Belcher, J. (2005). How does technology-enabled active learning affect undergraduate students' understanding of electromagnetism concepts? *The Journal of the Learning Sciences*, 14(2), 243–279.
11. Duit, R., & Treagust, D. F. (2003). Conceptual change: A powerful framework for improving science teaching and learning. *International Journal of Science Education*, 25(6), 671–688.
12. Foley, van Dam, Feiner, & Hughes. (1996). *Computer Graphics: Principles and Practice*. Addison-Wesley.
13. Galán, D., & Herrera, J. (2016). Performance analysis of HTML5 Canvas and SVG for web-based animation and visualization. *Journal of Web Engineering*, 15(3–4), 231–254.
14. Haines, E., & Akenine-Möller, T. (2018). *Real-Time Rendering* (4th ed.). CRC Press.
15. Hearn, D., & Baker, M. P. (2011). *Computer Graphics with OpenGL* (4th ed.). Pearson.
16. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2023). *Artificial intelligence in education: Promise and implications for teaching and learning*. Center for Curriculum Redesign.

17. Hughes, J. F., et al. (2014). *Computer Graphics: Principles and Practice* (3rd ed.). Addison-Wesley.
18. Khronos Group. *WebGL Specification*. Truy cập từ <https://www.khronos.org/webgl/>
19. Linn, M. C., & Eylon, B. S. (2011). *Science learning and instruction: Taking advantage of technology to promote knowledge integration*. Routledge.
20. Liu, P., et al. (2023). Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing. *ACM Computing Surveys*, 55(9), 1–35.
21. Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.
22. Mozilla Developer Network. (2023). *HTML5 Canvas: 2D graphics and animation*. Truy cập từ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API
23. National Research Council. (2012). *A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas*. National Academies Press.
24. Parisi, T. (2012). *WebGL: Up and Running*. O'Reilly Media.
25. Planinic, M., Ivanjek, L., & Susac, A. (2013). Comparison of university students' understanding of graphs in different contexts. *Physical Review Special Topics - Physics Education Research*, 9(2), 020103.
26. Rutten, N., van Joolingen, W. R., & van der Veen, J. T. (2012). The learning effects of computer simulations in science education. *Computers & Education*, 58(1), 136–153.
27. Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.
28. Sweller, J. (2011). Cognitive load theory. In J. P. Mestre & B. H. Ross (Eds.), *The psychology of learning and motivation: Cognition in education* (pp. 37–76). Elsevier Academic Press.
29. Sweller, J., van Merriënboer, J. J., & Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review*, 31(2), 261–292.
30. Team, G., et al. (2023). Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models. *arXiv preprint arXiv:2312.11805*.
31. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
32. Wieman, C. E., & Perkins, K. K. (2005). Transforming physics education. *Physics Today*, 58(11), 36–41.
33. Zhang, K., & Aslan, A. B. (2021). AI technologies for education: Recent research & future directions. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 100025.